

VOLUME 04 / RUST BACKEND MASTERY

Rust設計 — 型・trait・エラー・Cargo・テスト

「動けばよい」コードから、間違いを型とテストで防げる設計へ進む

第4巻: Rust設計 — 型・trait・エラー・Cargo・テスト

この巻で身に付けること

第2巻と第3巻で、Rust の文法と所有権のルールを学びました。この巻では、それらを組み合わせて「**間違いにくいプログラムの形**」を作る方法を学びます。

プログラムが小さいうちは、「とりあえず動く」コードでも困りません。しかし、ノートアプリ RustNote のように「登録・ログイン・ノートの作成と編集・検索」と機能が増えてくると、次のような事故が起きやすくなります。

- ユーザーの番号とノートの番号を取り違えて、**他人のノートを表示してしまう**
- 空のタイトルや 1,000 文字のタイトルが、検査をすり抜けて DB に入ってしまう
- エラーが全部「何か失敗しました」になり、利用者の入力ミスなのかサーバーの故障なのか分からない
- パスワードや DB の合言葉（トークン）が、ログにそのまま出てしまう

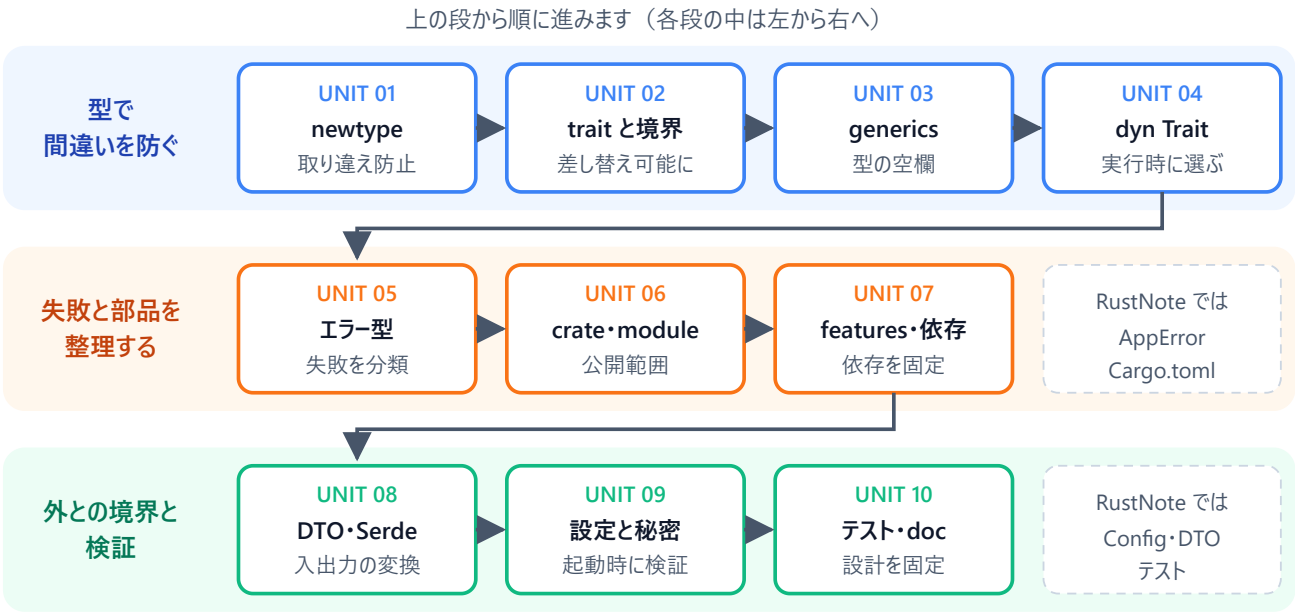
この巻のテーマは、こうした事故を「気をつける」ではなく、**型・trait・エラー型・Cargo の設定・テスト**という仕組みで防ぐことです。Rust のコンパイラはとても厳しい先生ですが、設計を工夫すると、その厳しさを「バグを見つけてくれる味方」として使えるようになります。

到達目標

この巻を終えると、次のことができるようになります。

- newtype と `parse` 関数で、**不正な値を作れない型**（`Email`・`NoteTitle`・`UserId`・`NoteId`）を設計できる
- trait で「約束」を決め、保存先などの部品を**差し替え可能**にできる。generics と `dyn Trait` の違いと使い分けを説明できる
- エラーを enum で**分類**し、`thiserror` で書きやすくし、HTTP のステータスコード（400/404/409/500）へ変換できる。`anyhow` との使い分けを説明できる
- crate・module・`pub` で公開範囲を決め、workspace・features・`Cargo.lock` で**依存を管理**できる
- Serde で JSON やフォームの入力を受け取り、**境界で検証済みの型に変換**できる。設定値を起動時に一度だけ検証し、秘密の値を表示から隠せる
- `cargo test` と doctest で設計の意図を**テストとドキュメントに固定**し、状態の移り変わり（状態機械）を enum で安全に書ける

学習地図



各単元の流れ: たとえ話 → 図 → 最小コード → 実務の形 → よくあるエラー → 練習問題

図4-1: 第4巻の学習地図。前半で型の道具をそろえ、後半でアプリの外との境界を固める

単元	テーマ	ひとことで言うと
UNIT 01	newtype と不正状態を作れない型	`UserId` と `NoteId` を取り違えたらコンパイルエラーにする
UNIT 02	trait と境界による設計	「保存できる」という約束で、本物とテスト用の偽物を差し替える
UNIT 03	generics・where 句・静的ディスパッチ	型の空欄を持つ関数・構造体を1回だけ書く
UNIT 04	dyn Trait とオブジェクト安全性	実行時に実装を選ぶ。その仕組み（vtable）と制約
UNIT 05	エラー型・thiserror・文脈	失敗を分類し、HTTP の 400/404/409/500 に変換する
UNIT 06	crate・module・可視性・workspace	ファイルを分け、`pub` で見せる範囲を決める
UNIT 07	Cargo features・依存固定・最小構成	依存の版をそろえ、必要な機能だけを入れる
UNIT 08	DTO・Serde・境界の変換	JSON・フォームの入力を検証済みの型に変える
UNIT 09	設定型・環境変数・秘密	設定を起動時に1回だけ読み、秘密を表示から隠す
UNIT 10	テスト・rustdoc・状態機械・API レビュー	設計の意図をテストとドキュメントに残す

前提知識（先に読んでおく巻）

- **第1巻（環境構築）**: Rust・VS Code・rust-analyzer がインストール済みで、`cargo new` と `cargo run` ができること。

- **第2巻（Rust 基礎）**：`struct` / `impl` / `enum` / `match` / `Option` / `Result` / `?` / `Vec` / `HashMap` / クロージャ / `mod` の基本。
- **第3巻（所有権・借用）**：所有権の移動、`&` と `&mut` の借用、`Clone` と `Copy` の違い、`Box`・`Arc`・`Mutex` の役割。

分からない言葉が出てきたら、該当の巻に戻ってかまいません。この巻の中でも、初めて出る用語には短い説明を付けています。巻末の「用語ミニ辞典」も使ってください。

この巻の進め方

各単元では、次の順番を1サイクルとして進めてください。読むだけで終わらせず、**手を動かして、わざと壊して、エラーを読む**のが一番の近道です。

1. **予想する:** コードを実行する前に、何が表示されるか、どこでエラーになるかを予想します。
2. **そのまま動かす:** 教材のコードをそのまま実行し、実行結果が教材と同じか比べます（`Finished ... in 0.36s` のような時間の数字は、パソコンによって変わります）。
3. **1か所だけ変える:** 値や型を1つだけ変えて、結果がどう変わるかを観察します。「よくあるエラー」の節のコードを実際に書いて、エラーメッセージを自分の目で読みます。
4. **整える:** 単元の終わりに、次の3つのコマンドを実行する習慣をつけます。

```
# コードの見た目を Rust の標準の形に整える
cargo fmt
# よくある書き間違い・もったいない書き方を指摘してもらう
cargo clippy
# テストを実行する（UNIT 10 で詳しく学びます）
cargo test
```

使うツールと版

この巻のコードは、すべて次の環境で実際にコンパイル・実行し、実行結果とエラーメッセージは実際の出力をそのまま載せています（パソコンのユーザー名などを含む部分だけ `...` に置き換えています）。

項目	版・内容
OS	Windows 11（ARM64）。コマンドは PowerShell を主に、WSL / macOS / Linux は補足で示します
Rust	**1.99 以上**（本書シリーズの基準）。実行結果は rustc 1.99.0（`aarch64-pc-windows-msvc`）で取り、2026-10-31 に 1.99.1 でも同じ表示になることを確かめた（版の番号が出る出力は 1.99.1 で取り直し、エラーの中の rustc のソースの場所の番号は 1.99.1 のものにしている）
edition	2024（`cargo new` の既定値）
thiserror	2.0.21（UNIT 05・09。エラー型を短く書く）
anyhow	1.0.104（UNIT 05。アプリの入口でエラーをまとめる）
serde	1.0.229（`derive` 機能つき。UNIT 07・08）
serde_json	1.0.154（UNIT 08。JSON の読み書き）

手元の Rust の版は `rustc --version` で確かめられます。1.99 より古ければ、`rustup update` で最新の安定版に更新してください。

> **ヒント:** クレートの版の数字は「`cargo add` したときの最新版」です。あなたが試すときにはもっと新しい版が入るかもしれませんが、同じ大きな番号（thiserror なら `2.`、serde なら `1.`）の中では、この巻のコードはそのまま動くはずです。版の数字の読み方は UNIT 07 で学びます。

練習用プロジェクトを用意する

この巻では、練習用のプロジェクト `design_lab` を1つ作り、例ごとに `src/bin/` の下へファイルを足していきます（UNIT 06・07・10 では、別のプロジェクトも作ります）。

```
cargo new design_lab
cd design_lab
mkdir src/bin
cargo add thiserror anyhow serde_json
cargo add serde --features derive
```

`cargo add` の実際の出力は次のとおりです（`cargo new` の出力は省略）。

```
    Updating crates.io index
      Adding thiserror v2.0.21 to dependencies
             Features:
             + std
      Adding anyhow v1.0.104 to dependencies
             Features:
             + std
             - backtrace
      Adding serde_json v1.0.154 to dependencies
             Features:
             + std
             - alloc
             - arbitrary_precision
             - float_roundtrip
             - indexmap
             - preserve_order
             - raw_value
             - unbounded_depth
    Updating crates.io index
     Locking 14 packages to highest Rust 1.99.1 compatible versions
    Updating crates.io index
      Adding serde v1.0.229 to dependencies
             Features:
             + derive
             + serde_derive
             + std
             - alloc
             - rc
             - unstable
```

最後に、`Cargo.toml` の `[package]` の中、`edition = "2024"` の次の行に `rust-version = "1.99"` を手で1行足します（`cargo new` では入りません）。「このプロジェクトは Rust 1.99 以上でビルドしてください」という宣言で、詳しくは UNIT 07 で説明します。できあがった `Cargo.toml` は次のとおりです。

```toml
[package]
name = "design_lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
rust-version = "1.99"

[dependencies]
anyhow = "1.0.104"
serde = { version = "1.0.229", features = ["derive"] }
serde_json = "1.0.154"
thiserror = "2.0.21"
```

- `src/bin/u01_ids.rs` のようにファイルを置くと、`cargo run --bin u01_ids` でそのファイルの `main` だけを実行できます。1つのプロジェクトで、たくさんの小さなプログラムを試せて便利です。
- 「よくあるエラー」の節のコードは、わざとコンパイルが失敗するコードです。`src/bin/` に置いたままにすると、プロジェクト全体をビルドする `cargo build`・`cargo test`・`cargo clippy` まで失敗するようになるので、エラーを確かめたら**ファイルを消すか、正しく直して**おいてください。

UNIT 01: newtype と不正状態を作れない型

この単元のゴール

- 同じ `i64` でも「ユーザーの番号」と「ノートの番号」を**別の型**に分け、取り違えをコンパイルエラーにできる
- 中身を private にした型と `parse` 関数で、「**作れた時点で必ず正しい値**」を表現できる
- `Email` と `NoteTitle` を自分で書き、`Result` で「なぜダメだったか」を返せる
- コンパイラが出す「直し方の提案（help）」を、設計の意図に照らして取捨選択できる

たとえ話でつかむ

コンサート会場を思い浮かべてください。入口のゲートでは係員がチケットを1枚ずつ確認し、本物だった人にだけ**リストバンド**を巻きます。会場の中では、売店の人もトイレの前の係員も、リストバンドを見るだけで「この人はチケット確認済み」と分かります。いちいちチケットを見せてもらう必要はありません。

プログラムも同じです。外から来た文字列（フォームの入力、URL の一部、DB から読んだ値）は「まだ確認していないチケット」です。入口で一度だけ検査し、合格したものを `NoteTitle` や `Email` という**専用の型**（**リストバンド**）に包んでおけば、アプリの中の関数は「`NoteTitle` 型の値を受け取った＝もう検査済み」と信じてよくなります。

もう1つのたとえは**色の違う封筒**です。社員番号も伝票番号も「ただの数字」ですが、社員番号は青い封筒、伝票番号は赤い封筒に入れるルールにすれば、「赤い封筒を入れる箱」に青い封筒は入りません。Rust では、この「封筒の色」を型で表します。

> **用語:** newtype（ニュータイプ：既存の型を1つだけ包んだ、意味の違う新しい型。`struct UserId(i64);` のように書く）

> **用語:** primitive obsession（プリミティブ・オブセッション：何でも `i64` や `String` のような基本の型のまま扱ってしまう癖。取り違えや未検証の値が紛れ込む原因になる）

図で理解する

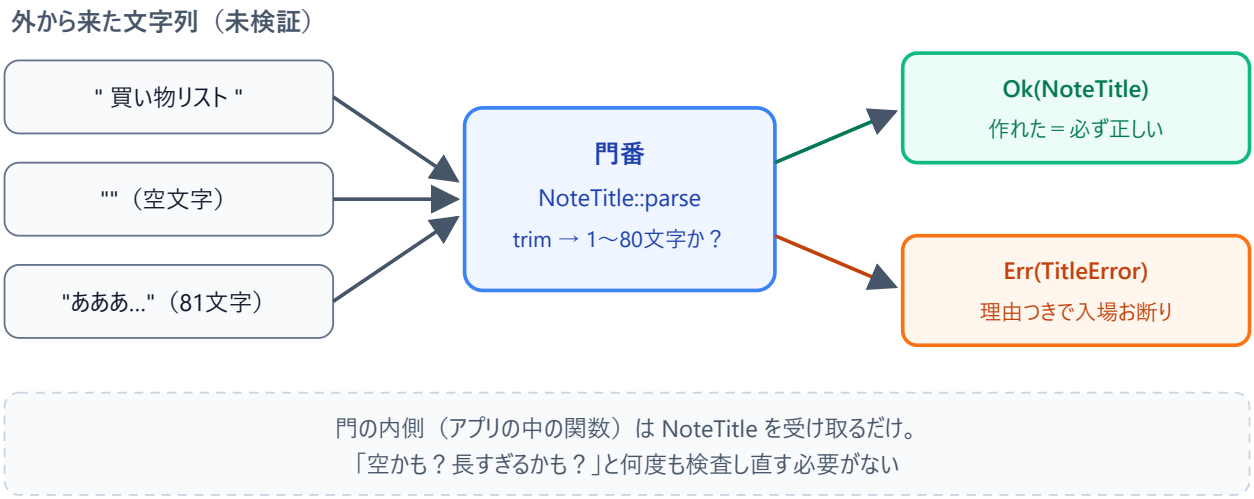


図4-2: 検証済みの型の門番。parse を通った値だけが NoteTitle になる

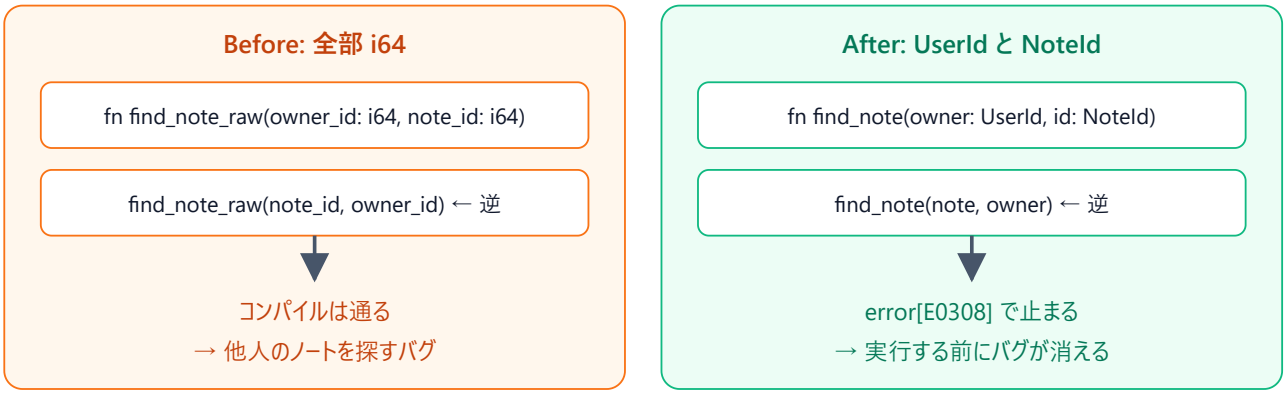


図4-3: 同じ「数字」でも型を分けると、引数の取り違えをコンパイラが見つけてくれる

図4-2 の大事な点は、**検査する場所が1か所に決まっている**ことです。`NoteTitle` の中身は private（外から触れない）なので、`parse` を通らずに `NoteTitle` を作る方法がありません。だから「`NoteTitle` 型の値がある」＝「1〜80文字の検査に合格した」が、プログラム全体で必ず成り立ちます。これを「**不正な状態を表現できない型**（make illegal states unrepresentable）」と呼びます。

まず動かす最小コード

この巻では、練習用のプロジェクトを1つ作り、例ごとに `src/bin/` の下へファイルを足していきます。`src/bin/名前.rs` に置いたファイルは、`cargo run --bin 名前` でそれぞれ独立したプログラムとして実行できます。

```
# PowerShell（WSL / macOS / Linux のターミナルでも同じコマンドです）
cargo new design_lab
cd design_lab
mkdir src/bin
```

例1-1: UserId と NoteId を別の型にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ユーザー番号とノート番号を、①ただの数字のまま扱う関数と、②専用の型で包んで扱う関数の2通りで書きます。①は引数の順番を間違えても動いてしまうことを確かめ、②は正しい順番で呼べることを確かめます。

```
// 素の i64 のままだと、どちらが何の番号か型からは分からない
fn find_note_raw(owner_id: i64, note_id: i64) -> String {
    format!("ユーザー{owner_id}のノート{note_id}を探します")
}

// 意味ごとに別の型を作る（newtype パターン）
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct UserId(i64);

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct NoteId(i64);

// 引数の型そのものが「何の番号か」を表している
fn find_note(owner: UserId, id: NoteId) -> String {
    format!("ユーザー{}のノート{}を探します", owner.0, id.0)
}

fn main() {
    let owner_id: i64 = 7;
    let note_id: i64 = 42;
    // 正しい順番
    println!("{}", find_note_raw(owner_id, note_id));
    // 順番を取り違えても、コンパイルは通ってしまう
    println!("{}", find_note_raw(note_id, owner_id));

    let owner = UserId(7);
    let note = NoteId(42);
    // newtype なら、正しい順番でしか呼べない
    println!("{}", find_note(owner, note));
    // Debug 表示では型の名前も出る
    println!("{owner:?} / {note:?}");
}
```

`src/bin/u01_ids.rs` として保存し、次のコマンドで実行します。

```
cargo run --bin u01_ids
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.33s
     Running `target\debug\u01_ids.exe`
ユーザー7のノート42を探します
ユーザー42のノート7を探します
ユーザー7のノート42を探します
UserId(7) / NoteId(42)
```

2行目に注目してください。番号が逆になった「ユーザー42のノート7」を探しています。もし本物のアプリなら、**他人のノートを開いてしまう**かもしれない重大なバグですが、コンパイラは何も言いませんでした。どちらも `i64` なので、区別のしようがないからです。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: タプル構造体で newtype を作る

```
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct UserId(i64);
```

- `struct UserId(i64);` は**タプル構造体**（フィールドに名前がなく、番号で呼ぶ構造体）です。中に `i64` を1つだけ持ちます。
- 中身は同じ `i64` でも、`UserId` と `NoteId` は**まったく別の型**として扱われます。`UserId` を受け取る場所に `NoteId` は渡せません。
- 中の値は `owner.0` のように `.0`（0番目のフィールド）で取り出します。
- 実行時の大きさや速さは、包む前の `i64` と同じです。包んだことで余計なメモリを使うことはありません（**ゼロコスト**）。

> **用語:** タプル構造体（ `struct 名前(型);` の形の構造体。フィールドを `.0` `.1` と番号で読む）

解説2: `#[derive(...)]` で基本の能力を付ける

```
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
```

- `derive`（デライブ：自動で導き出す）は、よく使う能力をコンパイラに自動で実装させる指示です。
- `Debug` は `{:?}` で表示する能力、`Clone` / `Copy` は値を複製する能力、`PartialEq` / `Eq` は `==` で比べる能力です。
- `Copy` を付けたので、`find_note(owner, note)` に渡したあとも `owner` を使い続けられます（第3巻の「コピーされる型」の話です）。ID のような小さな値には `Copy` を付けるのが普通です。
- 付けなかった能力は使えません。たとえば `+` で足す能力（`Add`）は付けていないので、`owner + note` のような意味のない計算は書けません。これも newtype の利点です。

解説3: 関数の引数が「説明書」になる

```
fn find_note(owner: UserId, id: NoteId) -> String {
```

- 引数の型を見るだけで、「1つ目は持ち主のユーザー、2つ目はノート」と分かります。変数名に頼らなくても、**型が意味を運んでくれる**のです。
- 呼び出し側が順番を間違えると、次の「よくあるエラー」で見るとおりコンパイルエラーになります。

もう一歩: 実務に近い形

ID の取り違えを防げたので、次は「**中身の正しさ**」を型で保証します。`NoteTitle`（1〜80文字のタイトル）、`Email`（メールアドレス）、`NoteId`（1以上の番号）を、`mod domain` という区画の中に作ります。区画の外からは中身を直接作れないようにするのがポイントです。

例1-2: parse でしか作れない NoteTitle

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: タイトルの文字列を受け取り、前後の空白を取り除いたうえで 1〜80 文字なら `NoteTitle` を作り、そうでなければ「空」か「長すぎ（何文字か）」という理由を返します。4種類の入力で、合格と不合格を確かめます。

```rust
mod domain {
    use std::fmt;

    // タイトルの最大文字数（RustNote 全体で使う定数）
    pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

    // 中身の String は private（pub を付けない）。外から直接作れない
    #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
    pub struct NoteTitle(String);

    // タイトルが不正だった理由
    #[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
    pub enum TitleError {
        Empty,
        TooLong { len: usize },
    }

    impl NoteTitle {
        // 文字列を検査し、合格したときだけ NoteTitle を返す
        pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
            let trimmed = input.trim();
            // 文字数は chars().count() で数える（len() はバイト数）
            let len = trimmed.chars().count();
            if len == 0 {
                return Err(TitleError::Empty);
            }
            if len > MAX_TITLE_CHARS {
                return Err(TitleError::TooLong { len });
            }
            Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
        }

        // 中身を読むだけの窓口（書き換える窓口は用意しない）
        pub fn as_str(&self) -> &str {
            &self.0
        }
    }

    // {} で表示したときの見た目
    impl fmt::Display for NoteTitle {
        fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
            f.write_str(&self.0)
        }
    }
}

use domain::NoteTitle;

fn main() {
    let inputs = ["  買い物リスト  ", "", "   ", &"あ".repeat(81)];
```

```
    for input in inputs {
        match NoteTitle::parse(input) {
            Ok(title) => println!("OK: [{title}] ({}文字)", title.as_str().chars().count()),
            Err(e) => println!("NG: {e:?}"),
        }
    }
}
```

```
cargo run --bin u01_title
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.34s
     Running `target\debug\u01_title.exe`
OK: [買い物リスト] (6文字)
NG: Empty
NG: Empty
NG: TooLong { len: 81 }
```

解説4: `pub struct` だが中身は private

```
pub struct NoteTitle(String);
```

- `pub struct` なので、**型の名前**は `mod domain` の外からも使えます（`use domain::NoteTitle;` が書ける）。
- しかし中の `String` には `pub` が付いていません。そのため外からは `NoteTitle(String::from("..."))` のように**直接作れず**、`.0` で中身を書き換えることもできません。
- 外の世界が `NoteTitle` を手に入れる方法は `NoteTitle::parse` だけ。これが図4-2 の「門番」です。

解説5: 失敗の理由を enum で返す

```
pub enum TitleError {
    Empty,
    TooLong { len: usize },
}
```

- `parse` の戻り値は `Result<NoteTitle, TitleError>` です。成功なら `Ok(タイトル)`、失敗なら `Err(理由)` が返ります。
- 理由を文字列ではなく enum にしておくと、呼び出し側が `match` で「空なら○○、長すぎなら△△」と**理由ごとに対応を変えられます**。`TooLong { len }` のように、役に立つ情報（実際の文字数）を一緒に運べるのも便利です。
- このエラー型は UNIT 05 で `thiserror` を使って、もっと読みやすいメッセージ付きに育てます。

解説6:「80文字」は `chars().count()` で数える

- `str::len()` は**バイト数**を返します。日本語の「あ」は UTF-8 で3バイトなので、`len()` で 80 を判定すると、日本語は約26文字で「長すぎ」になってしまいます。
- 人間が数える「文字数」に近いのは `chars().count()`（Unicode の文字単位で数える）です。RustNote の DB 側の制約（`CHECK` で 1〜80 文字）とも数え方をそろえておきます。

> **注意:** 絵文字の一部（肌の色つきの顔や国旗など）は、見た目は1文字でも `char` が複数個になります。厳密に「見た目の文字数」を数えるには `unicode-segmentation` クレートを使いますが、本教材の RustNote では `chars().count()` で十分とします。

例1-3: NoteId と Email も「作れたら正しい」にする

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** URL の `/notes/42` の `42` のような文字列から `NoteId` を作り、数字でないものや 0 以下を断ります。メールアドレスは前後の空白を除いて小文字にそろえ、`@` が1つで、`@` の後ろに `.` があるものだけを受け付けます。

```rust
mod domain {
    use std::fmt;
    use std::str::FromStr;

    // ---- ID 型 ----
    #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq, Hash)]
    pub struct NoteId(i64);

    #[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
    pub enum IdError {
        NotANumber,
        NotPositive,
    }

    impl NoteId {
        // DB から読んだ値など、すでに正しいと分かっている数から作る
        pub fn new(value: i64) -> Result<NoteId, IdError> {
            if value <= 0 {
                return Err(IdError::NotPositive);
            }
            Ok(NoteId(value))
        }

        pub fn get(self) -> i64 {
            self.0
        }
    }

    // "42".parse::<NoteId>() と書けるようにする
    impl FromStr for NoteId {
        type Err = IdError;

        fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
            let n: i64 = s.parse().map_err(|_| IdError::NotANumber)?;
            NoteId::new(n)
        }
    }

    // ---- メールアドレス ----
    #[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq, Hash)]
    pub struct Email(String);

    #[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
    pub enum EmailError {
        MissingAt,
        Malformed,
        TooLong,
    }
```

```
    impl Email {
        pub const MAX_LEN: usize = 254;

        pub fn parse(input: &str) -> Result<Email, EmailError> {
            // 前後の空白を除き、小文字にそろえる（同じ人を同じ値にするため）
            let normalized = input.trim().to_lowercase();
            if normalized.len() > Self::MAX_LEN {
                return Err(EmailError::TooLong);
            }
            let Some((local, domain)) = normalized.split_once('@') else {
                return Err(EmailError::MissingAt);
            };
            let bad = local.is_empty()
                || domain.is_empty()
                || domain.contains('@')
                || !domain.contains('.')
                || normalized.contains(char::is_whitespace);
            if bad {
                return Err(EmailError::Malformed);
            }
            Ok(Email(normalized))
        }

        pub fn as_str(&self) -> &str {
            &self.0
        }
    }

    impl fmt::Display for Email {
        fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
            f.write_str(&self.0)
        }
    }
}

use domain::{Email, NoteId};

fn main() {
    // URL の /notes/{id} の {id} 部分を想定
    for segment in ["42", "abc", "0", "-5"] {
        let result: Result<NoteId, _> = segment.parse();
        println!("{segment:>4} -> {result:?}");
    }

    for input in [
        "  Alice@Example.COM ",
        "alice.example.com",
        "a@b@c.com",
        "bob@localhost",
    ] {
```

```
        match Email::parse(input) {
            Ok(email) => println!("OK: {} ({}バイト)", email, email.as_str().len()),
            Err(e) => println!("NG: {input:?} -> {e:?}"),
        }
    }

    let id = NoteId::new(7).expect("7 は正の数");
    println!("DB に渡す値: {}", id.get());
}
```

```
cargo run --bin u01_domain
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.36s
     Running `target\debug\u01_domain.exe`
  42 -> Ok(NoteId(42))
 abc -> Err(NotANumber)
   0 -> Err(NotPositive)
  -5 -> Err(NotPositive)
OK: alice@example.com (17バイト)
NG: "alice.example.com" -> MissingAt
NG: "a@b@c.com" -> Malformed
NG: "bob@localhost" -> Malformed
DB に渡す値: 7
```

解説7: `FromStr` を実装すると `.parse()` が使える

```
impl FromStr for NoteId {
    type Err = IdError;

    fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
        let n: i64 = s.parse().map_err(|_| IdError::NotANumber)?;
        NoteId::new(n)
    }
}
```

- `FromStr` は「文字列から作れる型」を表す標準ライブラリの trait（UNIT 02 で詳しく学ぶ「約束ごと」）です。実装すると `"42".parse::<NoteId>()` と書けるようになります。
- `type Err = IdError;` は「失敗したときのエラー型はこれです」という宣言です。
- 中では、まず `i64` として読めるかを試し（読めなければ `NotANumber`）、読めたら `NoteId::new` に渡して 0 以下を断ります。**検査のルールは `new` の1か所だけ**に書き、`from_str` はそれを呼ぶだけにしています。ルールが2か所に分かれると、片方だけ直し忘れるからです。

解説8: メールアドレスは「正規化してから」しまう

```
let normalized = input.trim().to_lowercase();
```

- `trim()` で前後の空白を落とし、`to_lowercase()` で小文字にそろえます。これを**正規化**（せいきか：同じ意味のものを同じ形にそろえること）と呼びます。
- `Alice@Example.COM` と `alice@example.com` を別人として登録できてしまうと、DB の `email UNIQUE`（重複禁止）が役に立ちません。だから**しまう前に形をそろえる**のです。
- ここでの検査は「最低限」です。メールアドレスの正式な規則はとても複雑で、完全に正しく判定するのは現実的ではありません。本当に届くかどうかは、確認メールを送って確かめるのが実務の定石です。

> **つまずきポイント:** `split_once('@')` は「最初の `@` で2つに分ける」メソッドです。`let Some((local, domain)) = ... else { return ...; };` は **let-else** という書き方で、「`Some` なら中身を取り出して先へ進む。`None` ならすぐ `else` の中で関数を抜ける」という意味です。`match` を書くより入れ子が浅くなります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0308 引数の型が違う（ID の取り違え）

例1-1 の `find_note(owner, note)` を、わざと `find_note(note, owner)` に書き換えてビルドします（`src/bin/u01_err_swap.rs`）。

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0308]: arguments to this function are incorrect
  --> src\bin\u01_err_swap.rs:15:20
   |
15 |     println!("{}", find_note(note, owner));
   |                    ^^^^^^^^^ ----  ----- expected `NoteId`, found `UserId`
   |                              |
   |                              expected `UserId`, found `NoteId`
   |
note: function defined here
  --> src\bin\u01_err_swap.rs:7:4
   |
 7 | fn find_note(owner: UserId, id: NoteId) -> String {
   |    ^^^^^^^^^
help: swap these arguments
   |
15 -     println!("{}", find_note(note, owner));
15 +     println!("{}", find_note(owner, note));
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u01_err_swap") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `E0308` は「型が合わない（mismatched types）」系のエラーです。1つ目の引数は `UserId` を期待しているのに `NoteId` が来た（`expected UserId, found NoteId`）、と引数ごとに教えてくれています。
- **直し方:** `help: swap these arguments`（引数を入れ替えて）の提案どおり、`find_note(owner, note)` にします。この提案は正しいので、そのまま従って大丈夫です。
- これこそ newtype の狙いです。`i64` のままだったら、このバグは実行して、しかも運悪く他人のノートが見えてしまうまで気づけませんでした。

エラー2: E0603 private なコンストラクタは使えない

`parse` を通さずに、空のタイトルを直接作ろうとしたコードです（`src/bin/u01_err_private.rs`）。

```rust
mod domain {
    #[derive(Debug)]
    pub struct NoteTitle(String);

    impl NoteTitle {
        pub fn parse(input: &str) -> Option<NoteTitle> {
            let t = input.trim();
            if t.is_empty() {
                None
            } else {
                Some(NoteTitle(t.to_string()))
            }
        }
    }
}

fn main() {
    // parse を通さずに、空のタイトルを直接作ろうとする
    let title = domain::NoteTitle(String::new());
    println!("{title:?}");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0603]: tuple struct constructor `NoteTitle` is private
  --> src\bin\u01_err_private.rs:19:25
   |
 3 |     pub struct NoteTitle(String);
   |                          ------ a constructor is private if any of the fields is private
...
19 |     let title = domain::NoteTitle(String::new());
   |                         ^^^^^^^^^ private tuple struct constructor
   |
note: the tuple struct constructor `NoteTitle` is defined here
  --> src\bin\u01_err_private.rs:3:5
   |
 3 |     pub struct NoteTitle(String);
   |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
help: consider making the field publicly accessible
   |
 3 |     pub struct NoteTitle(pub String);
   |                          +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u01_err_private") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `E0603` は「private（非公開）なものを外から使おうとした」エラーです。`a constructor is private if any of the fields is private`（フィールドが1つでも private なら、`型名(...)` で作る書き方も private になる）と説明されています。
- **直し方:** `domain::NoteTitle::parse("...")` を使って作ります。
- **help の提案に従ってはいけない場面:** コンパイラは `pub String` にすれば通ると提案しています。たしかにエラーは消えますが、そうすると誰でも空のタイトルを作れるようになり、門番の意味がなくなります。**このエラーは「設計どおりに守られている」証拠**です。help は「コンパイルを通す方法」であって、「設計として正しい方法」とは限らない、と覚えておきましょう。

RustNote ではここで使う

RustNote の `domain` には、この単元で作った型がそのまま入ります。

型	中身	作り方	守っていること
`UserId`	`i64`	DB から読んだ値 / ログイン中のセッション	ノートの持ち主との取り違え
`NoteId`	`i64`	URL の `{id}` を `parse` / DB から読んだ値	0 以下・数字でない ID、`UserId` との取り違え
`Email`	`String`（小文字化済み）	`Email::parse`	形式違い・大文字小文字の違いによる二重登録
`NoteTitle`	`String`（trim 済み・1〜`MAX_TITLE_CHARS`（80）文字）	`NoteTitle::parse`	空タイトル・長すぎるタイトル

たとえば `GET /notes/{id}` では、URL の `{id}` を受け取ったらすぐ `NoteId` に変換し、失敗したら 404 を返します。その先の処理は `NoteId` しか受け取らないので、「数字でない ID で DB を検索してしまう」心配がありません。ID の `i64` は、Turso / libSQL（SQLite 系）の `INTEGER` 型の列とそのまま対応します。

練習問題

問題1: ページ送りに使う「ページ番号」型 `PageNumber` を作ってください。中身は `u32` で、**0 は作れない**（1 から始まる）ようにします。`fn new(n: u32) -> Option<PageNumber>` と、1ページあたりの件数を受け取って「何件飛ばすか」を返す `fn offset(self, per_page: u32) -> u32` を書き、`new(0)` と、3ページ目・20件ずつの offset を表示してください。

問題2: `"日本語"` の `len()` と `chars().count()` をそれぞれ表示し、なぜ `NoteTitle` の文字数判定に `len()` を使ってはいけないのかを説明してください。

問題3: ある人が「テストで便利だから」と、`NoteTitle` に `pub fn new_unchecked(s: String) -> NoteTitle { NoteTitle(s) }`（検査なしで作れる関数）を追加しようとしています。何が問題でしょうか。どうすれば目的（テストで手軽に作る）を果たせるでしょうか。

解答と解説

解答1:

```
mod paging {
    // 1 から始まるページ番号。0 ページは存在しない
    #[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
    pub struct PageNumber(u32);

    impl PageNumber {
        pub fn new(n: u32) -> Option<PageNumber> {
            if n == 0 { None } else { Some(PageNumber(n)) }
        }

        // 1 ページ目なら 0 件飛ばす、2 ページ目なら per_page 件飛ばす
        pub fn offset(self, per_page: u32) -> u32 {
            (self.0 - 1) * per_page
        }
    }
}

use paging::PageNumber;

fn main() {
    println!("{:?}", PageNumber::new(0));
    let page = PageNumber::new(3).unwrap();
    println!("{:?} の offset = {}", page, page.offset(20));
}
```

▼ 実行結果

```
None
PageNumber(3) の offset = 40
```

- `PageNumber` は 0 では作れないので、`offset` の中の `self.0 - 1` が**マイナスになる（u32 では桁あふれでパニックになる）ことが絶対にありません。**もし `u32` のまま受け取っていたら、`offset` の中でも 0 の検査が必要でした。検査を `new` に寄せたおかげで、使う側の関数が単純になっています。

解答2:

```rust
fn main() {
    let title = "日本語";
    // len() は UTF-8 のバイト数
    println!("len() = {}", title.len());
    // chars().count() は文字の数
    println!("chars().count() = {}", title.chars().count());
}
```

▼ 実行結果

```
len() = 9
chars().count() = 3
```

- 日本語の1文字は UTF-8 で3バイトなので、`len()` は 9 になります。`len()` で「80以下」を判定すると、日本語のタイトルは 26 文字までしか入らなくなり、利用者から見ると「80文字まで」の約束が守られません。

解答3:

- 検査なしで作れる `pub` な関数があると、テスト以外のコードからも呼べてしまい、「`NoteTitle` があれば必ず 1〜80 文字」という約束が崩れます。門の横に裏口を作るようなものです。
- テストで手軽に作りたいなら、テストの中でも `NoteTitle::parse("買い物").unwrap()` と書けば十分です。テストでは失敗したらパニックで止まってよいので、`unwrap()` が使えます。どうしても専用の関数が欲しい場合は、`#[cfg(test)]`（テストのときだけコンパイルする印。UNIT 10 で学びます）を付けて、本番のプログラムには含まれないようにします。

まとめ

- 意味の違う値は newtype で別の型にすると、取り違えが `E0308` のコンパイルエラーになります。
- 中身を private にして `parse` だけを入口にすると、「作れた＝正しい」が型で保証されます。
- コンパイラの help は「通す方法」です。設計を壊す提案（`pub` を付ける等）は採用しません。

UNIT 02: trait と境界による設計

この単元のゴール

- trait（トレイト）が「型が守る約束（できること一覧）」であることを説明できる
- `trait` を定義し、複数の型に `impl トレイト for 型` で実装できる。既定の実装も使える
- `&impl Trait` という引数で「約束を守る型なら何でも受け取る関数」を書ける
- ユースケースを具体的な保存先ではなく `NoteRepository` trait に依存させ、本物とテスト用 Fake を差し替えられる

たとえ話でつかむ

家の壁のコンセントは、差し込み口の形と電圧が「規格」として決まっています。だから、ドライヤーでも掃除機でもスマホの充電器でも、**規格どおりのプラグを持っていれば**同じコンセントに差せます。コンセントの側は「何の家電か」を知りません。知っているのは「規格を守っている」ことだけです。

Rust の **trait** は、この「規格」にあたります。

- trait を定義する ＝「この規格を名乗るなら、こういうメソッドを持っていること」と決める
- `impl 規格 for 型` ＝「この型は規格どおりのプラグを持っています」と宣言し、中身を書く
- `&impl 規格` を受け取る関数 ＝ コンセント。規格を守る型なら何でも差せる

アプリの設計では、「ノートを保存する」部分にこの考え方を使います。ノートを作る処理（ユースケース）は「保存できるという規格（`NoteRepository`）」にだけ差し込み、実際の保存先がメモリなのか Turso の DB なのか、テスト用の偽物なのかは知らずに済むようにします。

> **用語:** trait（トレイト：型が持つべきメソッドの一覧を決めた「約束」。他の言語の interface に近い）

> **用語:** ユースケース（アプリが利用者のためにする1つの仕事。「ノートを作る」「ノートを一覧する」など）

図で理解する

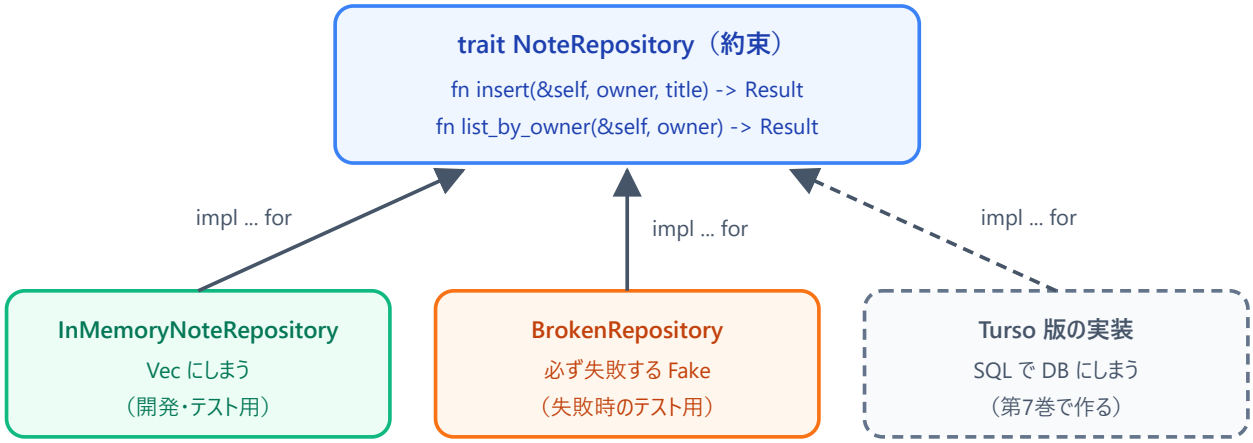


図4-4: 1つの trait（約束）を、複数の型がそれぞれのやり方で実装する

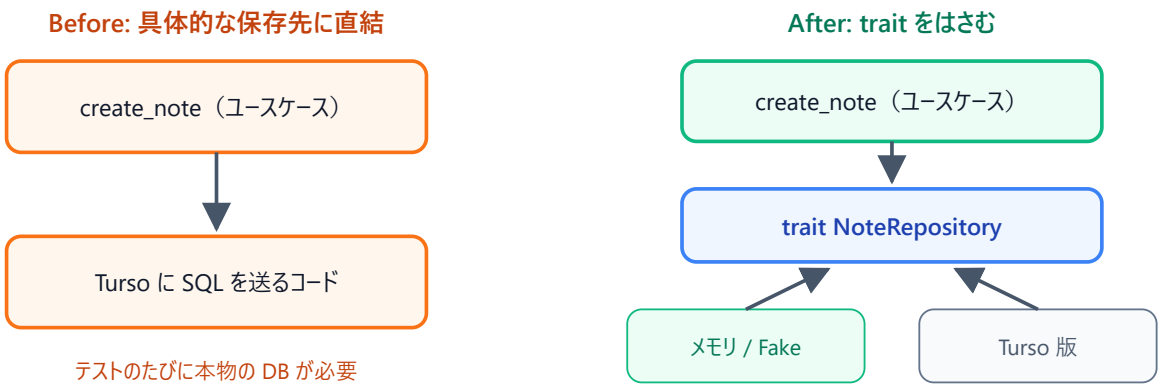


図4-5: ユースケースも実装も trait のほうを向く。保存先を差し替えてもユースケースは変わらない

図4-5 の右側では、矢印がすべて真ん中の trait に集まっています。ユースケースは「`NoteRepository` という約束を守る何か」しか知らず、実装の側も「約束を守る」ことだけを意識します。この形にしておくと、**テストでは Fake を、本番では Turso 版を**渡すだけで、ユースケースのコードは1行も変えずに済みます。

まず動かす最小コード

例2-1: Summary trait を2つの型に実装する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「一行の要約を作れる」という約束 `Summary` を決め、ノートとユーザーの2つの型に実装します。そのうえで「約束を守る型なら何でも受け取る」関数 `print_headline` に、ノートとユーザーの両方を渡してみます。

```rust
// 「一行で要約できる」という約束（trait）
trait Summary {
    // 実装する型が必ず書かなければならないメソッド
    fn summary(&self) -> String;

    // 既定の実装つきメソッド（書かなければこれが使われる）
    fn headline(&self) -> String {
        format!("【{}】", self.summary())
    }
}

struct Note {
    title: String,
    done: bool,
}

struct User {
    email: String,
}

// Note は Summary の約束を守ります、という宣言
impl Summary for Note {
    fn summary(&self) -> String {
        let mark = if self.done { "済" } else { "未" };
        format!("{mark} {}", self.title)
    }
}

impl Summary for User {
    fn summary(&self) -> String {
        format!("ユーザー {}", self.email)
    }

    // 既定の実装を上書きする
    fn headline(&self) -> String {
        format!("<<{}>>", self.email)
    }
}

// Summary を実装した型なら何でも受け取れる関数
fn print_headline(item: &impl Summary) {
    println!("{}", item.headline());
}

fn main() {
    let note = Note {
        title: "牛乳を買う".to_string(),
        done: false,
    };
```

```
    let user = User {
        email: "alice@example.com".to_string(),
    };

    println!("{}", note.summary());
    print_headline(&note);
    print_headline(&user);
}
```

```
cargo run --bin u02_trait
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s
     Running `target\debug\u02_trait.exe`
未 牛乳を買う
【未 牛乳を買う】
<<alice@example.com>>
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: trait を定義する

```
trait Summary {
    fn summary(&self) -> String;

    fn headline(&self) -> String {
        format!("【{}】", self.summary())
    }
}
```

- `trait 名前 { ... }` で約束を定義します。中にはメソッドの「形」（名前・引数・戻り値の型）を並べます。
- `fn summary(&self) -> String;` のように `;` で終わるメソッドは、**中身を書いていない**メソッドです。この trait を実装する型は、必ず中身を書かなければなりません。
- `headline` のように `{ ... }` で中身まで書いたものは**既定の実装**（デフォルト実装）です。実装する型が何も書かなければ、これがそのまま使われます。既定の実装の中から、まだ中身のない `self.summary()` を呼べるのがポイントです。

解説2: `impl トレイト for 型` で約束を守る

```
impl Summary for Note {
    fn summary(&self) -> String {
        let mark = if self.done { "済" } else { "未" };
        format!("{mark} {}", self.title)
    }
}
```

- 「`Note` は `Summary` の約束を守ります」という宣言です。必須の `summary` だけを書き、`headline` は既定の実装に任せています。だから実行結果の2行目は `【未 牛乳を買う】` でした。
- `User` のほうは `headline` も自分で書いて既定の実装を**上書き**しています。だから3行目は `<<alice@example.com>>` になりました。

解説3: `&impl Summary` =「約束を守る型なら何でも」

```
fn print_headline(item: &impl Summary) {
    println!("{}", item.headline());
}
```

- 引数の型 `&impl Summary` は、「`Summary` を実装している何らかの型への参照」という意味です。
- 関数の中で使えるのは、**約束に書いてあるメソッドだけ**です。`item.title` のように `Note` にしかないフィールドには触れません。触れないからこそ、`Note` でも `User` でも受け取れるのです。
- このように「型に求める条件」を **trait 境界**（trait bound）と呼びます。「この関数に渡すには `Summary` が必要」という境界線を引いているイメージです。次の UNIT 03 で、もっと正式な書き方 `<T: Summary>` を学びます。

> **用語:** trait 境界（trait bound：「この型は○○ trait を実装していること」という条件。関数や構造体が、受け取る型に求める）

もう一歩: 実務に近い形

いよいよ RustNote の中心になる `NoteRepository` を作ります。リポジトリ（repository：倉庫）は「データのしまい方・取り出し方」を引き受ける部品の名前としてよく使われます。

例2-2: NoteRepository trait と、2つの実装

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 「ノートを入れる」「持ち主ごとに一覧する」という約束 `NoteRepository` を決め、①メモリに保存する本物っぽい実装と、②必ず失敗する偽物の実装を作ります。ノートを作る処理 `create_note` は約束だけに頼って書き、2つの実装を差し替えて動かします。

```rust
use std::sync::Mutex;

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct UserId(i64);

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct NoteId(i64);

#[derive(Debug, Clone)]
struct Note {
    id: NoteId,
    owner: UserId,
    title: String,
}

// 保存に失敗したことを表す型（DB に接続できない、など）
#[derive(Debug)]
struct RepoError(String);

// ノートの保存場所に求める「約束」
trait NoteRepository {
    fn insert(&self, owner: UserId, title: &str) -> Result<Note, RepoError>;
    fn list_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<Vec<Note>, RepoError>;
}

// ---- 実装1: メモリの中に保存する ----
struct Inner {
    next_id: i64,
    notes: Vec<Note>,
}

struct InMemoryNoteRepository {
    // &self のまま中身を書き換えられるよう Mutex で包む（第3巻）
    inner: Mutex<Inner>,
}

impl InMemoryNoteRepository {
    fn new() -> Self {
        let inner = Inner {
            next_id: 1,
            notes: Vec::new(),
        };
        Self {
            inner: Mutex::new(inner),
        }
    }
}

impl NoteRepository for InMemoryNoteRepository {
    fn insert(&self, owner: UserId, title: &str) -> Result<Note, RepoError> {
        let mut inner = self.inner.lock().unwrap();
        let note = Note {
            id: NoteId(inner.next_id),
            owner,
```

```
            title: title.to_string(),
        };
        inner.next_id += 1;
        inner.notes.push(note.clone());
        Ok(note)
    }

    fn list_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<Vec<Note>, RepoError> {
        let inner = self.inner.lock().unwrap();
        let mine = inner
            .notes
            .iter()
            .filter(|n| n.owner == owner)
            .cloned()
            .collect();
        Ok(mine)
    }
}

// ---- 実装2: いつも失敗する偽物（テスト用の Fake）----
struct BrokenRepository;

impl NoteRepository for BrokenRepository {
    fn insert(&self, _owner: UserId, _title: &str) -> Result<Note, RepoError> {
        Err(RepoError("DB に接続できません".to_string()))
    }

    fn list_by_owner(&self, _owner: UserId) -> Result<Vec<Note>, RepoError> {
        Err(RepoError("DB に接続できません".to_string()))
    }
}

// ユースケース「ノートを作る」。保存先が何なのかは知らない
fn create_note(repo: &impl NoteRepository, owner: UserId, title: &str) -> Result<NoteId, String> {
    let title = title.trim();
    if title.is_empty() {
        return Err("タイトルが空です".to_string());
    }
    let note = repo
        .insert(owner, title)
        .map_err(|e| format!("保存に失敗しました: {}", e.0))?;
    Ok(note.id)
}

fn main() {
    let repo = InMemoryNoteRepository::new();
    let alice = UserId(1);
    let bob = UserId(2);

    println!("{:?}", create_note(&repo, alice, "牛乳を買う"));
    println!("{:?}", create_note(&repo, bob, "本を返す"));
    println!("{:?}", create_note(&repo, alice, "   "));
    println!("{:?}", create_note(&repo, alice, "電気代を払う"));

    for note in repo.list_by_owner(alice).unwrap() {
```

```
        println!("alice のノート: {:?} {}", note.id, note.title);
    }

    // 同じユースケースに、壊れた保存先を渡してみる
    let broken = BrokenRepository;
    println!("{:?}", create_note(&broken, alice, "牛乳を買う"));
}
```

```
cargo run --bin u02_repo
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.34s
     Running `target\debug\u02_repo.exe`
Ok(NoteId(1))
Ok(NoteId(2))
Err("タイトルが空です")
Ok(NoteId(3))
alice のノート: NoteId(1) 牛乳を買う
alice のノート: NoteId(3) 電気代を払う
Err("保存に失敗しました: DB に接続できません")
```

解説4: trait のメソッドは `&self` で受ける

```
trait NoteRepository {
    fn insert(&self, owner: UserId, title: &str) -> Result<Note, RepoError>;
    fn list_by_owner(&self, owner: UserId) -> Result<Vec<Note>, RepoError>;
}
```

- 「ノートを入れる」は中身を変える操作なので `&mut self` にしたくなりますが、ここではあえて `&self`（共有の借用）にしています。
- 理由は、Web サーバーでは**たくさんのリクエストが同時に同じリポジトリを使う**からです。`&mut self` だと同時に1人しか使えません（第3巻の借用ルール）。本物の DB 接続も、内部で順番待ちを管理してくれるので `&self` で使えます。
- そのため、メモリ版では `Mutex`（第3巻）で中身を包み、`&self` のままでも安全に書き換えられるようにしています（`self.inner.lock().unwrap()`）。
- どちらのメソッドも `Result` を返します。メモリ版は失敗しませんが、DB 版は「接続できない」などで失敗しうるので、**約束の時点で失敗の可能性を書いておく**のです。

解説5: ユースケースは約束しか知らない

```
fn create_note(repo: &impl NoteRepository, owner: UserId, title: &str) -> Result<NoteId, String> {
```

- `create_note` は `InMemoryNoteRepository` という名前を一度も書いていません。知っているのは `NoteRepository` という約束だけです。
- だから `main` の最後で `BrokenRepository` を渡しても、そのまま動きました。実行結果の最終行 `Err("保存に失敗しました: DB に接続できません")` は、「DB が落ちていたらこう返る」という動きを、**本物の DB を落とさずに**確かめられたことを示しています。
- このように、上の層（ユースケース）が下の層（保存先の具体的な作り）ではなく、間に置いた約束に頼る設計を**依存性の逆転**（dependency inversion）と呼びます。

> **用語:** Fake（フェイク：テストのために用意する、本物と同じ約束を守る簡単な作りの実装。メモリ版や「必ず失敗する版」など）

> **ヒント:** この例では、失敗をとりあえず `String` で返しています。文字列のエラーでは「入力が悪いのか、DB が悪いのか」をプログラムが見分けにくいので、UNIT 05 で専用のエラー型 `AppError` に置き換えます。

解説6: 持ち主で絞り込むのは「保存先の約束」の一部

```
.filter(|n| n.owner == owner)
```

- `list_by_owner` は「その持ち主のノートだけ」を返します。実行結果で、bob のノート（ID 2）が alice の一覧に出てこないことを確認してください。
- 「他人のノートを見せない」は RustNote で最も大事なルールの1つです。それを**メソッドの名前と引数**（`owner: UserId` を必ず受け取る）で表しておくと、うっかり全員分を返す実装を書きにくくなります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0277 trait が実装されていない

`Summary` を実装していない `42`（整数）を `print_summary` に渡したときのエラーです。

```rust
trait Summary {
    fn summary(&self) -> String;
}

struct Note {
    title: String,
}

impl Summary for Note {
    fn summary(&self) -> String {
        self.title.clone()
    }
}

fn print_summary(item: &impl Summary) {
    println!("{}", item.summary());
}

fn main() {
    let note = Note {
        title: "牛乳を買う".to_string(),
    };
    print_summary(&note);
    // i32 は Summary を実装していない
    print_summary(&42);
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: the trait bound `{integer}: Summary` is not satisfied
  --> src\bin\u02_err_e0277.rs:25:19
   |
25 |     print_summary(&42);
   |     ------------- ^^^ the trait `Summary` is not implemented for `{integer}`
   |     |
   |     required by a bound introduced by this call
   |
help: the trait `Summary` is implemented for `Note`
  --> src\bin\u02_err_e0277.rs:9:1
   |
 9 | impl Summary for Note {
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
note: required by a bound in `print_summary`
  --> src\bin\u02_err_e0277.rs:15:30
   |
15 | fn print_summary(item: &impl Summary) {
   |                              ^^^^^^^ required by this bound in `print_summary`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u02_err_e0277") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `E0277` は「trait 境界を満たしていない」エラーです。`the trait Summary is not implemented for {integer}`（整数には `Summary` が実装されていない）と書かれています。`{integer}` は「まだ i32 か i64 か決まっていない整数」という意味です。
- 下の `note: required by a bound in print_summary` が、「その条件を出したのは `print_summary` の `impl Summary` の部分ですよ」と、境界の場所まで教えてくれています。`help` には「`Note` なら実装されていますよ」とヒントも出ています。
- **直し方**: 渡す値を `Summary` を実装した型にするか、その型に `impl Summary for 型` を書き足します。E0277 は Rust で最もよく見るエラーの1つなので、「`the trait X is not implemented for Y`」の X と Y を読み取る練習をしておきましょう。

エラー2: E0046 必須のメソッドを書き忘れた

```rust
trait Summary {
    fn summary(&self) -> String;
    fn headline(&self) -> String {
        format!("【{}】", self.summary())
    }
}

struct User {
    email: String,
}

// summary を書き忘れた
impl Summary for User {
    fn headline(&self) -> String {
        format!("<<{}>>", self.email)
    }
}

fn main() {
    let user = User {
        email: "alice@example.com".to_string(),
    };
    println!("{}", user.headline());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0046]: not all trait items implemented, missing: `summary`
  --> src\bin\u02_err_e0046.rs:13:1
   |
 2 |     fn summary(&self) -> String;
   |     --------------------------- `summary` from trait
...
13 | impl Summary for User {
   | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ missing `summary` in implementation

For more information about this error, try `rustc --explain E0046`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u02_err_e0046") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `not all trait items implemented, missing: summary`（trait の項目が全部実装されていない。`summary` が足りない）。既定の実装がない `summary` を書き忘れています。
- **直し方**: `impl Summary for User` の中に `fn summary(&self) -> String { ... }` を書き足します。rust-analyzer を使っていれば、`impl` の行で「Implement missing members」というクイック修正を選ぶと、ひな形を自動で入れてくれます。

エラー3: E0117 よその trait を よその型に実装できない（孤児ルール）

```rust
use std::fmt;

// 標準ライブラリの trait（Display）を、標準ライブラリの型（Vec<String>）に実装しようとする
impl fmt::Display for Vec<String> {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.join(", "))
    }
}

fn main() {
    let titles = vec!["牛乳を買う".to_string(), "本を返す".to_string()];
    println!("{titles}");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0117]: only traits defined in the current crate can be implemented for types defined outside of the crate
 --> src\bin\u02_err_e0117.rs:4:1
  |
4 | impl fmt::Display for Vec<String> {
  | ^^^
```

- 本番では Turso / libSQL に SQL を送る実装を使い（第7巻）、テストではメモリ版や失敗する Fake を使います（第11巻）。
- 本物の DB 操作は「待ち時間」があるので、実際の RustNote では `async fn`（第5巻）を使った形になります。この単元では、約束と差し替えの考え方に集中するため、async を使わない形で書きました。

練習問題

問題1: タグを表す型 `Tag { name: String, count: usize }` を作り、`Summary` を実装してください。`summary` は `#買い物 (3件)` のような文字列を返すこととし、`headline` は既定の実装を使います。`print_headline` に渡して表示してください。

問題2: ログインのセッションには有効期限があります。「今の時刻（1970年からの秒数）を返す」trait `Clock` を作り、OS の時計を読む `SystemClock` と、決めた時刻を返し続けるテスト用の `FixedClock(u64)` を実装してください。さらに `fn is_expired(clock: &impl Clock, expires_at: u64) -> bool` を書き、期限の1秒前・ちょうどで結果を確かめてください。

問題3: エラー3（E0117）のコードを、newtype を使ってコンパイルが通るように直してください。

解答と解説

解答1:

```rust
trait Summary {
    fn summary(&self) -> String;

    fn headline(&self) -> String {
        format!("【{}】", self.summary())
    }
}

struct Tag {
    name: String,
    count: usize,
}

impl Summary for Tag {
    fn summary(&self) -> String {
        format!("#{} ({}件)", self.name, self.count)
    }
}

fn print_headline(item: &impl Summary) {
    println!("{}", item.headline());
}

fn main() {
    let tag = Tag {
        name: "買い物".to_string(),
        count: 3,
    };
    print_headline(&tag);
}
```

▼ 実行結果

```
【#買い物 (3件)】
```

- `headline` を書かなかったので、trait の既定の実装（`【...】` で囲む）が使われています。

解答2:

```rust
// 「今の時刻（秒）」を教えてくれるものの約束
trait Clock {
    fn now(&self) -> u64;
}

// 本番用: OS の時計を読む
struct SystemClock;

impl Clock for SystemClock {
    fn now(&self) -> u64 {
        use std::time::{SystemTime, UNIX_EPOCH};
        SystemTime::now()
            .duration_since(UNIX_EPOCH)
            .map(|d| d.as_secs())
            .unwrap_or(0)
    }
}

// テスト用: 決めた時刻を返し続ける
struct FixedClock(u64);

impl Clock for FixedClock {
    fn now(&self) -> u64 {
        self.0
    }
}

// セッションの期限切れ判定。時計の種類は知らない
fn is_expired(clock: &impl Clock, expires_at: u64) -> bool {
    clock.now() >= expires_at
}

fn main() {
    let before = FixedClock(999);
    let just = FixedClock(1000);
    println!("期限の1秒前: {}", is_expired(&before, 1000));
    println!("期限ちょうど: {}", is_expired(&just, 1000));
    // 本物の時計では、2000年1月1日(946684800)はとうに過ぎている
    println!("本物の時計: {}", is_expired(&SystemClock, 946_684_800));
}
```

▼ 実行結果

```
期限の1秒前: false
期限ちょうど: true
本物の時計: true
```

- 時刻のように「実行するたびに変わるもの」に直接頼ると、テストの結果が実行のタイミングで変わってしまいます。trait で差し替え可能にしておけば、テストでは `FixedClock` を渡して「期限ちょうど」のような境目を、何度でも同じ結果で確かめられます。
- `use std::time::{...}` を関数の中に書いているのは、その関数でしか使わないものを近くに置くためです。ファイルの先頭に書いてもかまいません。

解答3:

```
use std::fmt;

// Vec<String> を包んだ、自分の crate の型を作る
struct TitleList(Vec<String>);

// 自分の型なら、標準ライブラリの trait を実装できる
impl fmt::Display for TitleList {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        write!(f, "{}", self.0.join(", "))
    }
}

fn main() {
    let titles = TitleList(vec!["牛乳を買う".to_string(), "本を返す".to_string()]);
    println!("{titles}");
}
```

▼ 実行結果

```
牛乳を買う, 本を返す
```

- `TitleList` は自分の crate で定義した型なので、孤児ルールに引っかかりません。UNIT 01 の newtype は「意味を分ける」だけでなく、「よその型に trait を足す」ための道具にもなります。

まとめ

- trait は「型が守る約束」です。`impl トレイト for 型` で約束を守り、既定の実装で書く量を減らせます。
- `&impl Trait` の引数は「約束を守る型なら何でも」受け取り、関数の中では約束のメソッドだけを使います。
- ユースケースを `NoteRepository` trait に依存させると、本物の保存先とテスト用 Fake を差し替えられます。

UNIT 03: generics・where 句・静的ディスパッチ

この単元のゴール

- generics（ジェネリクス）で「型だけが違う同じ処理」を1回書くだけで済ませられる
- `<T: PartialOrd + Copy>` のような trait 境界と、`where` 句を読み書きできる
- `Page<T>` のような型パラメータ付きの構造体と、条件付きの `impl` を書ける
- 「単相化（たんそうか）」によって、generics が実行時の手間なしに動く仕組み（静的ディスパッチ）を説明できる

たとえ話でつかむ

役所の申込書には「氏名：＿＿＿＿＿」のような**空欄**があります。書類の形は1つですが、空欄に何を書くかは申し込む人ごとに違います。generics の `T` は、この**型の空欄**です。

ただし、空欄には条件が付くことがあります。「※年齢欄には数字を記入すること」のような注意書きです。Rust では `T: PartialOrd`（T には大小を比べられる型を入れること）のように書きます。これが UNIT 02 で見た **trait 境界**です。注意書きがあるおかげで、書類を処理する側（関数の中身）は「この欄は比べられる」と安心して使えます。

そして Rust のコンパイラは、空欄つきの書類を「ひな形」として持っておき、実際に `i32` で使われたら `i32` 専用の書類を、`f64` で使われたら `f64` 専用の書類を**印刷し分けて**くれます。これが**単相化**です。実行するときには、もう空欄はありません。全部が専用の書類になっているので、速く動きます。

> **用語:** generics（ジェネリクス：型をパラメータ（あとで決まる変数のようなもの）として受け取る仕組み。`fn f<T>(x: T)` の `T` が型パラメータ）

> **用語:** 単相化（monomorphization：モノモーフィゼーション。generics の関数を、実際に使われた型ごとに専用の関数としてコンパイルし直すこと）

図で理解する

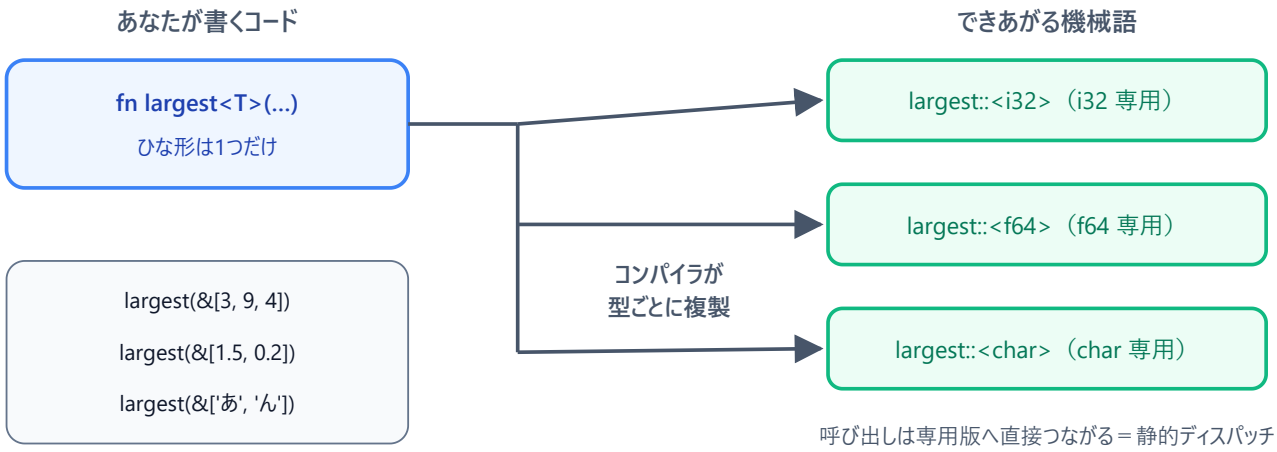


図4-6: 単相化。1つの generics 関数が、使われた型の数だけ専用の関数になる



図4-7: 条件付きの impl。型パラメータが条件を満たすときだけ、メソッドが増える

まず動かす最小コード

例3-1: どんな型でも「いちばん大きいもの」を探す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：整数・小数・文字の並びから、いちばん大きいものを探す関数を**1つだけ**書き、3種類の型で使います。空の並びなら「なし（None）」を返します。最後に、関数がどの型で呼ばれたのかを表示して、型ごとに別々の関数として動いていることを確かめます。

```rust
use std::any::type_name;

// T は「呼ばれるときに決まる型」。
// PartialOrd（大小を比べられる）と Copy（コピーできる）を T に求める
fn largest<T: PartialOrd + Copy>(items: &[T]) -> Option<T> {
    let mut iter = items.iter().copied();
    // 空なら None を返して終わり
    let mut max = iter.next()?;
    for item in iter {
        if item > max {
            max = item;
        }
    }
    Some(max)
}

// どの型で呼ばれたのかを表示する
fn show_type<T>(_value: &T) {
    println!("この呼び出しの T = {}", type_name::<T>());
}

fn main() {
    println!("{:?}", largest(&[3, 9, 4]));
    println!("{:?}", largest(&[1.5, 0.2]));
    println!("{:?}", largest(&['あ', 'ん', 'か']));
    let empty: [i32; 0] = [];
    println!("{:?}", largest(&empty));

    show_type(&42);
    show_type(&1.5);
    show_type(&"文字列");
}
```

```
cargo run --bin u03_generic
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.26s
     Running `target\debug\u03_generic.exe`
Some(9)
Some(1.5)
Some('ん')
None
この呼び出しの T = i32
この呼び出しの T = f64
この呼び出しの T = &str
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `<T: PartialOrd + Copy>` の読み方

```
fn largest<T: PartialOrd + Copy>(items: &[T]) -> Option<T> {
```

- 関数名のすぐ後ろの `<T ...>` で、「この関数は型パラメータ `T` を使います」と宣言します。名前は何でもよいのですが、1つなら `T`（Type の頭文字）が慣習です。
- `: PartialOrd + Copy` が trait 境界です。`+` は「かつ」。「`T` は大小を比べられて（`PartialOrd`）、しかもコピーできる（`Copy`）型に限る」という意味です。
- `items: &[T]` は「`T` のスライス（並び）の借用」、戻り値 `Option<T>` は「`T` が1つ、または無し」です。

> **用語:** `PartialOrd`（パーシャル・オード：`<` `>` で大小を比べられることを表す標準の trait）、`Copy`（代入や引数渡しで、所有権を移さずにビット単位でコピーされる型を表す trait。整数・小数・`char` など）

解説2: 関数の中では「境界で約束されたこと」だけができる

```
let mut iter = items.iter().copied();
// 空なら None を返して終わり
let mut max = iter.next()?;
for item in iter {
    if item > max {
        max = item;
    }
}
```

- `item > max` が書けるのは、境界で `PartialOrd` を要求したからです。要求しなければ、`T` が比べられる型かどうかコンパイラには分からないので、比べることはできません（「よくあるエラー」の E0369）。
- `.copied()` で要素をコピーして取り出せるのは `Copy` を要求したからです。
- `iter.next()?` は、最初の要素が無ければ（空の並びなら）その場で `None` を返します。`Option` にも `?` が使えるのです。これでパニックせずに「空」を扱えます。

解説3: 型ごとに別の関数ができている（単相化）

```
fn show_type<T>(_value: &T) {
    println!("この呼び出しの T = {}", type_name::<T>());
}
```

- `std::any::type_name::<T>()` は、その場所の `T` が実際に何の型かを文字列で返します。実行結果に `i32`・`f64`・`&str` と出たように、**呼び出しごとに `T` が具体的な型に置き換わっています。**
- コンパイラは、`largest` を `i32` 用・`f64` 用・`char` 用の3つの関数に複製して機械語にします（図4-6）。呼び出し側は、どの関数を呼ぶかがコンパイル時に決まっているので、実行時に「どれを呼ぶか」を調べる手間がありません。これを**静的ディスパッチ**と呼びます。
- 代わりに、使う型が増えるほど機械語の量（できあがる実行ファイルの大きさとコンパイル時間）が増えます。次のUNIT 04 の `dyn Trait` は、この逆の性質を持っています。

> **用語:** ディスパッチ（dispatch：呼び出すメソッドの実体を決めること）。コンパイル時に決めるのが**静的**、実行時に決めるのが**動的**。

> **ヒント:** `type_name` の出力は人間が確かめるためのものです。Rust のバージョンによって表記が変わることがあるので、プログラムの動きをこの文字列で分岐させてはいけません。

もう一歩: 実務に近い形

RustNote の一覧画面には「ページ送り」があります。ノートの一覧でも、検索結果でも、将来のユーザー一覧でも使えるように、**中身の型を問わない**ページの入れ物を作ってみましょう。

例3-2: `Page<T>` と、where 句つきの paginate

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** 何かの並びを受け取り、「○ページ目」の分だけを切り出して `Page` という入れ物に入れます。入れ物には、次のページがあるかを答える機能と、中身を箇条書きにして表示する機能を持たせます。表示の機能は、中身が文字として表示できる型のときだけ使えるようにします。

```rust
use std::fmt::Display;

// どんな型の一覧にも使える「1ページ分」の入れ物
#[derive(Debug)]
struct Page<T> {
    items: Vec<T>,
    page: u32,
    per_page: u32,
    total: usize,
}

// すべての T で使えるメソッド
impl<T> Page<T> {
    fn has_next(&self) -> bool {
        (self.page as usize) * (self.per_page as usize) < self.total
    }
}

// T が Display を実装しているときだけ使えるメソッド
impl<T: Display> Page<T> {
    fn render(&self) -> String {
        let lines: Vec<String> = self.items.iter().map(|x| format!("- {x}")).collect();
        format!(
            "{}\n({}ページ目 / 全{}件)",
            lines.join("\n"),
            self.page,
            self.total
        )
    }
}

// 何かの並び（Vec でも配列でもイテレータでもよい）から、1ページ分を切り出す
fn paginate<T, I>(all: I, page: u32, per_page: u32) -> Page<T>
where
    I: IntoIterator<Item = T>,
{
    let all: Vec<T> = all.into_iter().collect();
    let total = all.len();
    let skip = ((page - 1) * per_page) as usize;
    let items = all.into_iter().skip(skip).take(per_page as usize).collect();
    Page {
        items,
        page,
        per_page,
        total,
    }
}

fn main() {
```

```
    let titles = vec!["牛乳", "本", "電気代", "歯医者", "散髪"];
    let p1 = paginate(titles.clone(), 1, 2);
    println!("{}", p1.render());
    println!("次のページはある？ {}", p1.has_next());

    let p3 = paginate(titles, 3, 2);
    println!("{}", p3.render());
    println!("次のページはある？ {}", p3.has_next());

    // 数字の範囲（1..=7）からも同じ関数で切り出せる
    let numbers = paginate(1..=7, 2, 3);
    println!("{numbers:?}");
}
```

```
cargo run --bin u03_page
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.45s
     Running `target\debug\u03_page.exe`
- 牛乳
- 本
(1ページ目 / 全5件)
次のページはある？ true
- 散髪
(3ページ目 / 全5件)
次のページはある？ false
Page { items: [4, 5, 6], page: 2, per_page: 3, total: 7 }
```

解説4: 構造体にも型パラメータを付けられる

```
struct Page<T> {
    items: Vec<T>,
    page: u32,
    per_page: u32,
    total: usize,
}
```

- `Page<T>` は「`T` の一覧を1ページ分持つ入れ物」です。`Page<&str>` ならタイトルのページ、`Page<i32>` なら数字のページになります。
- `Vec<T>` や `Option<T>` も、まったく同じ仕組みで作られた標準ライブラリの generics の型です。

解説5: `impl<T>` と `impl<T: Display>` の違い

```
impl<T> Page<T> {
    fn has_next(&self) -> bool {
```

```
impl<T: Display> Page<T> {
    fn render(&self) -> String {
```

- `impl<T> Page<T>` は「どんな `T` の `Page` にも、このメソッドを付ける」という意味です。`has_next` は件数の計算だけなので、中身の型を問いません。
- `impl<T: Display> Page<T>` は「`T` が `Display`（`{}` で表示できる）を実装しているときだけ、このメソッドを付ける」という意味です（図4-7）。`render` は `format!("- {x}")` で中身を表示するので、この条件が必要です。
- 表示できない型の `Page` で `render()` を呼ぶと、コンパイルエラーになります。**使えないメソッドは最初から存在しない**ので、実行してから困ることがありません。

解説6: where 句で条件を見やすく書く

```
fn paginate<T, I>(all: I, page: u32, per_page: u32) -> Page<T>
where
    I: IntoIterator<Item = T>,
{
```

- 型パラメータが2つ（`T` と `I`）あります。`I` は「何かの並び」、`T` は「並びの中身の型」です。
- `where` の後ろに条件を書くと、関数名の行が長くならずに済みます。`<T, I: IntoIterator<Item = T>>` と同じ意味ですが、条件が増えるほど `where` のほうが読みやすくなります。
- `IntoIterator<Item = T>` は「`for` で回せるもので、取り出される要素の型が `T`」という条件です。`Vec` も配列も範囲 `1..=7` も満たすので、実行結果のように数字の範囲からでもページを切り出せました。

例3-3: 型パラメータを持つサービスと、戻り値の `impl Trait`

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**: UNIT 02 の「保存先の約束」を、今度は generics で使います。保存先の型を `R` という型パラメータにしたサービスを作り、タイトルに単語を含むノートを検索します。検索結果は「何かの並び」として返します。

```rust
use std::fmt::Debug;

trait NoteRepository {
    fn titles(&self) -> Vec<String>;
}

#[derive(Debug)]
struct InMemory(Vec<String>);

impl NoteRepository for InMemory {
    fn titles(&self) -> Vec<String> {
        self.0.clone()
    }
}

// 保存先の型 R をパラメータとして持つサービス
struct NoteService<R> {
    repo: R,
}

// where 句: 「R が NoteRepository と Debug を実装しているなら」使えるメソッド
impl<R> NoteService<R>
where
    R: NoteRepository + Debug,
{
    fn new(repo: R) -> Self {
        Self { repo }
    }

    // 戻り値の impl Iterator: 「何かのイテレータ」を返す（具体的な型名は隠す）
    fn search(&self, word: &str) -> impl Iterator<Item = String> {
        self.repo
            .titles()
            .into_iter()
            .filter(move |t| t.contains(word))
    }

    fn debug_repo(&self) -> String {
        format!("{:?}", self.repo)
    }
}

fn main() {
    let repo = InMemory(vec![
        "牛乳を買う".to_string(),
        "本を返す".to_string(),
        "牛乳パックを捨てる".to_string(),
    ]);
    let service = NoteService::new(repo);
```

```
    for title in service.search("牛乳") {
        println!("見つかった: {title}");
    }
    println!("{}", service.debug_repo());
}
```

```
cargo run --bin u03_service
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.75s
     Running `target\debug\u03_service.exe`
見つかった: 牛乳を買う
見つかった: 牛乳パックを捨てる
InMemory(["牛乳を買う", "本を返す", "牛乳パックを捨てる"])
```

解説7: `NoteService<R>` と where 句

```
impl<R> NoteService<R>
where
    R: NoteRepository + Debug,
{
```

- `NoteService<InMemory>` を作ると、コンパイラは `InMemory` 専用の `NoteService` を作ります（単相化）。UNIT 02 の `&impl NoteRepository` と同じく静的ディスパッチなので、呼び出しの手間はありません。
- 条件が `NoteRepository + Debug` と2つになったので、`where` 句に書きました。

解説8: 戻り値の `impl Iterator<Item = String>`

```
fn search(&self, word: &str) -> impl Iterator<Item = String> {
```

- 戻り値に `impl Trait` と書くと、「具体的な型名は言わないが、この trait を実装した何かを返す」という意味になります。`filter` などをつないだイテレータの本当の型名はとても長く、書くのが大変なので、この書き方が便利です。
- 呼び出し側は「`String` が順に出てくるもの」とだけ知っていれば、`for` で回せます。
- edition 2024 では、戻り値の `impl Trait` が引数の借用（ここでは `&self` と `word`）を使ってよいことが自動で決まります。古い edition 2021 では `+ '_` のような印を付ける必要があったので、古い記事を読むときは注意してください。

> **つまずきポイント:** 引数の `impl Trait`（例: `fn f(x: &impl Summary)`）は「呼ぶ側が型を選ぶ」、戻り値の `impl Trait` は「関数の側が型を選び、名前を隠す」です。同じ書き方でも、誰が型を決めるかが逆になります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0369 条件を書かずに比べようとした

`largest` の境界から `PartialOrd` を消してみます。

```
// T に何の条件も付けずに、大小比較しようとする
fn largest<T: Copy>(items: &[T]) -> Option<T> {
    let mut iter = items.iter().copied();
    let mut max = iter.next()?;
    for item in iter {
        if item > max {
            max = item;
        }
    }
    Some(max)
}

fn main() {
    println!("{:?}", largest(&[3, 9, 4]));
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0369]: binary operation `>` cannot be applied to type `T`
 --> src\bin\u03_err_e0369.rs:6:17
  |
6 |         if item > max {
  |            ---- ^ --- T
  |            |
  |            T
  |
help: consider further restricting type parameter `T` with trait `PartialOrd`
  |
2 | fn largest<T: Copy + std::cmp::PartialOrd>(items: &[T]) -> Option<T> {
  |                    ++++++++++++++++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0369`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u03_err_e0369") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `binary operation > cannot be applied to type T`（`T` に `>` は使えない）。`T` は `Copy` としか約束していないので、比べられるかどうか分かりません。
- **直し方:** help のとおり、`T` に `PartialOrd` を足します（`std::cmp::PartialOrd` は `PartialOrd` の正式な名前で、`PartialOrd` とだけ書いても同じです）。generics の関数では、「中で使う操作は、すべて境界で要求する」と覚えましょう。

エラー2: E0277 境界を満たさない型で呼んだ

今度は関数の側は正しく、呼ぶ側が `String` の並びを渡したケースです。

```
fn largest<T: PartialOrd + Copy>(items: &[T]) -> Option<T> {
    let mut iter = items.iter().copied();
    let mut max = iter.next()?;
    for item in iter {
        if item > max {
            max = item;
        }
    }
    Some(max)
}

fn main() {
    let titles = vec!["牛乳".to_string(), "本".to_string()];
    // String は Copy ではない
    println!("{:?}", largest(&titles));
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: the trait bound `String: Copy` is not satisfied
  --> src\bin\u03_err_copy.rs:15:30
   |
15 |     println!("{:?}", largest(&titles));
   |                       ------- ^^^^^^^ the trait `Copy` is not implemented for `String`
   |                       |
   |                       required by a bound introduced by this call
   |
note: required by a bound in `largest`
  --> src\bin\u03_err_copy.rs:1:28
   |
 1 | fn largest<T: PartialOrd + Copy>(items: &[T]) -> Option<T> {
   |                            ^^^^ required by this bound in `largest`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u03_err_copy") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `String` は中身をヒープに持つので `Copy` ではありません（第3巻）。`largest` の `Copy` という境界を満たさないため、`E0277` になりました。
- **直し方**: 関数の側を「コピーしないで、いちばん大きい要素への**参照**を返す」形に変えると、`String` でも使えるようになります（練習問題2）。境界は**必要最小限**にしておくと、使える型が広がります。

エラー3: E0282 / E0284 型を推論できない

```
fn main() {
    // 何の型の Vec か、どこにも手がかりがない
    let notes = Vec::new();
    println!("{}", notes.len());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0282]: type annotations needed for `Vec<_>`
 --> src\bin\u03_err_e0282.rs:3:9
  |
3 |     let notes = Vec::new();
  |         ^^^^^   ---------- type must be known at this point
  |
help: consider giving `notes` an explicit type, where the type for type parameter `T` is specified
  |
3 |     let notes: Vec<T> = Vec::new();
  |              ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0282`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u03_err_e0282") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `Vec::new()` は `Vec<T>` を作りますが、`T` が何かの手がかりがどこにもありません（何も `push` していない）。そこで `type annotations needed`（型の注釈が必要）になりました。
- **直し方**: `let notes: Vec<String> = Vec::new();` のように型を書きます。後で `notes.push(String::from("..."))` のような行があれば、コンパイラはそこから推論してくれます。

文字列を数値に変える `parse` でも、似たエラーがよく出ます。

```
fn main() {
    // 何の型として読むのか書いていない
    let page = "3".parse().unwrap();
    println!("{page}");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0284]: type annotations needed
 --> src\bin\u03_err_e0284.rs:3:9
  |
3 |     let page = "3".parse().unwrap();
  |         ^^^^       ----- type must be known at this point
  |
  = note: cannot satisfy `<_ as FromStr>::Err == _`
  = note: the type must also implement `FromStr`
note: required by a bound in `core::str::<impl str>::parse`
 --> /rustc/58cf8f9c35b355199727627d07ae34a4e2846d67/library\core\src\str\mod.rs:2782:4
help: consider giving `page` an explicit type
  |
3 |     let page: /* Type */ = "3".parse().unwrap();
  |             ++++++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0284`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u03_err_e0284") due to 1 previous error
```

- `parse` は generics の関数（`fn parse<F: FromStr>(&self)`）なので、何の型に変換するのかを教える必要があります。`let page: u32 = "3".parse().unwrap();` のように変数に型を書くか、`"3".parse::<u32>()` のように関数名の後ろに `::<型>` を付けます。この `::<>` は、見た目から**ターボフィッシュ**（turbofish）と呼ばれています。

RustNote ではここで使う

- 一覧と検索の結果は、ここで作った `Page<T>` のような「1ページ分の入れ物」で画面に渡します。RustNote の1ページの件数は定数 `PER_PAGE = 20` です（実際のページ送りは SQL の `LIMIT` / `OFFSET` で DB 側で行います。第7巻・第10巻）。
- ユースケースが保存先を受け取る形は、generics（`R: NoteRepository`）と、次の UNIT 04 の `dyn NoteRepository` の2通りがあります。RustNote でどちらを使うかは、UNIT 04 の最後で比べます。

練習問題

問題1: `==` で比べられる型なら何でも使える関数 `fn count_matching<T: PartialEq>(items: &[T], target: &T) -> usize` を書き、整数の並びと `&str` の並びで「目当ての値が何個あるか」を数えてください。

問題2: 「よくあるエラー」のエラー2を直すため、`Copy` を求めずに「いちばん大きい要素への参照」を返す `largest_ref` を、**where 句を使って**書いてください。`String` の並びと整数の並びの両方で動かしてください。

問題3: 例3-1 の `largest` を `i32`・`f64`・`char` の3種類の型で呼んでいます。さらに別の場所で `i32` の並びでもう一度呼んだとき、できあがる機械語の `largest` は何種類になるでしょうか。理由も答えてください。

解答と解説

解答1:

```rust
// == で比べられる型なら何でも数えられる
fn count_matching<T: PartialEq>(items: &[T], target: &T) -> usize {
    items.iter().filter(|x| *x == target).count()
}

fn main() {
    println!("{}", count_matching(&[1, 2, 1, 3, 1], &1));
    println!("{}", count_matching(&["済", "未", "済"], &"未"));
}
```

▼ 実行結果

```
3
1
```

- `filter(|x| *x == target)` の `x` は `&&T`、`target` は `&T` です。`*x` で1段はがして `&T` 同士を比べています。`PartialEq` だけを要求しているので、`Copy` でない `String` の並びでも使えます。

解答2:

```rust
// Copy を求めず、いちばん大きい要素への「参照」を返す
fn largest_ref<T>(items: &[T]) -> Option<&T>
where
    T: PartialOrd,
{
    let mut iter = items.iter();
    let mut max = iter.next()?;
    for item in iter {
        if item > max {
            max = item;
        }
    }
    Some(max)
}

fn main() {
    let titles = vec!["牛乳".to_string(), "本".to_string(), "電気代".to_string()];
    println!("{:?}", largest_ref(&titles));
    println!("{:?}", largest_ref(&[3, 9, 4]));
}
```

▼ 実行結果

```
Some("電気代")
Some(9)
```

- 戻り値を `Option<&T>` にしたので、要素をコピーせずに済み、`Copy` の境界が不要になりました。
- `"電気代"` が最大になったのは、文字列の比較が「文字コード（Unicode の番号）の順」だからです。「電」の番号が「牛」や「本」より大きいためで、五十音順ではない点に注意してください。

解答3:

- **3種類**です。単相化は「使われた**型**ごとに」1つ作ります。同じ `i32` で何回呼んでも、`largest::<i32>` は1つだけで、それが使い回されます。

まとめ

- generics の `T` は「型の空欄」で、trait 境界（`T: PartialOrd`）は空欄に入れてよい型の条件です。中で使う操作は境界で要求します。
- 条件が多いときは `where` 句、条件付きでメソッドを足すときは `impl<T: 条件> 型<T>` を使います。
- generics は単相化で型ごとの専用関数になり（静的ディスパッチ）、速い代わりに機械語が増えます。

UNIT 04: dyn Trait とオブジェクト安全性

この単元のゴール

- `Box<dyn Trait>` や `&dyn Trait` で、**型の違う値を1つの入れ物にまとめて**扱える
- 動的ディスパッチの仕組み（ファットポインタと vtable）を図で説明できる
- `dyn` で使える trait の条件（dyn compatible：旧称オブジェクト安全性）と、E0038 の直し方が分かる
- 実行時に実装を選んで `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` として共有し、generics との使い分けを判断できる

たとえ話でつかむ

テレビ、エアコン、照明…と家電ごとにリモコンを持つ代わりに、**どの家電でも操作できる万能リモコン**を考えてみましょう。万能リモコンは、ボタンを押すと「いま登録されている家電の**操作表**」を見て、その家電に合った信号を送ります。

- 操作表には「電源ボタン → この信号」「音量ボタン → この信号」と書いてある
- 家電を差し替えるときは、操作表を差し替えるだけ
- ボタンを押すたびに表を1回引く手間はあるが、どんな家電でも1つのリモコンで操作できる

Rust の `dyn Trait` は、この万能リモコンです。操作表のことを **vtable**（ブイテーブル：virtual method table）と呼びます。UNIT 03 の generics が「家電ごとに専用リモコンを工場で作る（単相化）」やり方だったのに対し、`dyn Trait` は「1つのリモコンが、実行時に表を引いて動きを変える」やり方です。

> **用語:** trait オブジェクト（ `dyn Trait` と書く、「その trait を実装した何かの型」の値。具体的な型は実行時まで分からない）

> **用語:** 動的ディスパッチ（呼び出すメソッドの実体を、実行時に vtable を引いて決めること）

図で理解する

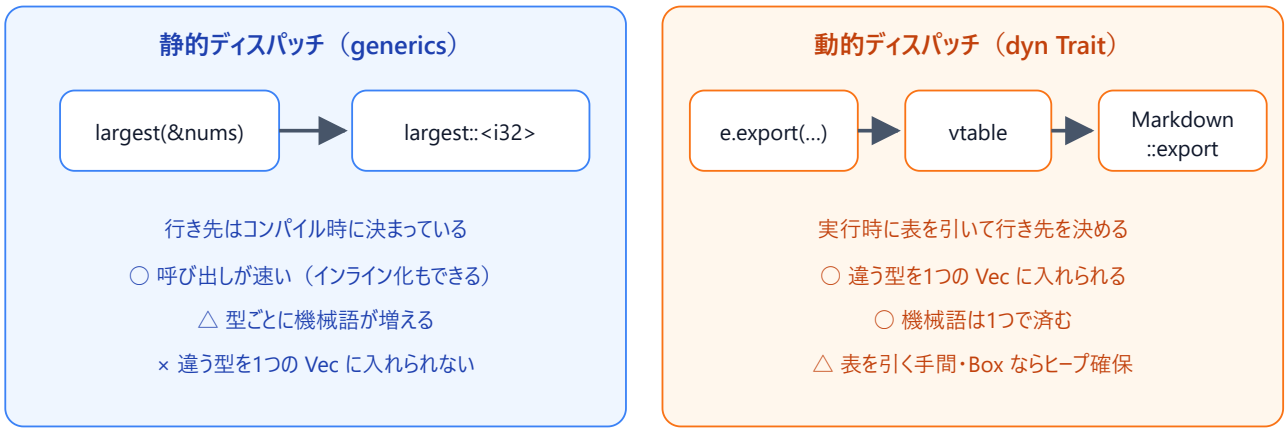


図4-8: 静的ディスパッチと動的ディスパッチの比較

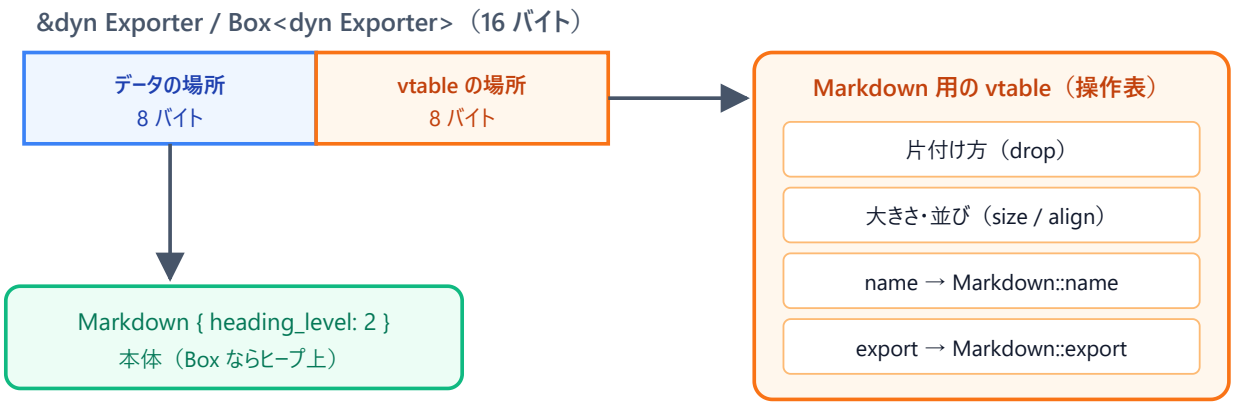


図4-9: dyn Trait の正体は「データの場所」と「vtable の場所」の2つ組（ファットポインタ）

図4-9 のように、`&dyn Exporter` は普通の参照（8 バイト）の2倍、**16 バイト**あります。前半が「データ本体の場所」、後半が「その型用の vtable の場所」です。`e.export(...)` と書くと、プログラムは vtable の `export` の欄を見て、`Markdown::export` を呼びます。型ごとに vtable が1つずつ用意されるので、同じ `Vec` の中に `PlainText` と `Markdown` が混ざっていても、それぞれ正しいメソッドが呼ばれます。

> **用語:** ファットポインタ（fat pointer：場所だけでなく、追加の情報（ここでは vtable の場所）も一緒に持つ太いポインタ。スライス `&[T]` も「場所＋長さ」のファットポインタ）

まず動かす最小コード

例4-1: 型の違う書き出し形式を1つの Vec にまとめる

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）:** ノートを「テキスト」「Markdown」「CSV」の3つの形式で書き出す部品を作り、型が違うのに1つのリストへ入れて、順番に書き出します。最後に、普通の参照と `dyn` の参照の大きさを比べます。

```rust
use std::mem::size_of;

// ノートを書き出す「形式」の約束
trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;
    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String;
}

struct PlainText;

struct Markdown {
    heading_level: usize,
}

struct Csv;

impl Exporter for PlainText {
    fn name(&self) -> &str {
        "テキスト"
    }

    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String {
        format!("{title}\n{body}")
    }
}

impl Exporter for Markdown {
    fn name(&self) -> &str {
        "Markdown"
    }

    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String {
        let hashes = "#".repeat(self.heading_level);
        format!("{hashes} {title}\n\n{body}")
    }
}

impl Exporter for Csv {
    fn name(&self) -> &str {
        "CSV"
    }

    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String {
        format!("\"{title}\",\"{body}\"")
    }
}

fn main() {
    // 型の違う 3 つの値を、1 つの Vec に入れる
```

```
    let exporters: Vec<Box<dyn Exporter>> = vec![
        Box::new(PlainText),
        Box::new(Markdown { heading_level: 2 }),
        Box::new(Csv),
    ];

    for e in &exporters {
        println!("--- {} ---", e.name());
        println!("{}", e.export("牛乳を買う", "低脂肪のもの"));
    }

    // ポインタの大きさを比べる（64 ビット環境）
    println!("&Markdown の大きさ: {} バイト", size_of::<&Markdown>());
    println!(
        "&dyn Exporter の大きさ: {} バイト",
        size_of::<&dyn Exporter>()
    );
    println!(
        "Box<dyn Exporter> の大きさ: {} バイト",
        size_of::<Box<dyn Exporter>>()
    );
}
```

```
cargo run --bin u04_dyn
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.03s
     Running `target\debug\u04_dyn.exe`
--- テキスト ---
牛乳を買う
低脂肪のもの
--- Markdown ---
## 牛乳を買う

低脂肪のもの
--- CSV ---
"牛乳を買う","低脂肪のもの"
&Markdown の大きさ: 8 バイト
&dyn Exporter の大きさ: 16 バイト
Box<dyn Exporter> の大きさ: 16 バイト
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `Vec<Box<dyn Exporter>>` の意味

```
let exporters: Vec<Box<dyn Exporter>> = vec![
    Box::new(PlainText),
    Box::new(Markdown { heading_level: 2 }),
    Box::new(Csv),
];
```

- `Vec<T>` は「同じ型の値」しか入れられません。`PlainText` と `Markdown` は別の型なので、そのままでは1つの `Vec` に入りません。そもそも大きさも違います（`PlainText` は 0 バイト、`Markdown` は `usize` 1つ分）。
- そこで、それぞれを `Box::new(...)` でヒープに置き、手元には「`Box<dyn Exporter>`」という**同じ大きさ（16 バイト）のファットポインタ**だけを持ちます。これなら同じ型として `Vec` に並べられます。
- `dyn Exporter` の `dyn`（ダイン：dynamic の略）は、「具体的な型は実行時まで分からないが、`Exporter` を実装している何か」という意味の印です。

解説2: 呼び出す側は型を気にしない

```
for e in &exporters {
    println!("--- {} ---", e.name());
    println!("{}", e.export("牛乳を買う", "低脂肪のもの"));
}
```

- `e` の型は `&Box<dyn Exporter>` ですが、メソッドはそのまま呼べます。どの `export` が呼ばれるかは、`e` が持っている vtable で実行時に決まります。
- 新しい形式（たとえば HTML）を増やしても、このループは1文字も変わりません（練習問題1）。

解説3: 大きさが 8 と 16 になる理由

```
println!("&Markdown の大きさ: {} バイト", size_of::<&Markdown>());
println!(
    "&dyn Exporter の大きさ: {} バイト",
    size_of::<&dyn Exporter>()
);
```

- `std::mem::size_of::<T>()` は、型 `T` の値が何バイトかを返します。
- 具体的な型への参照 `&Markdown` は、場所だけを持てばよいので 8 バイト（64 ビット環境）。`&dyn Exporter` は「場所＋vtable の場所」で 16 バイトです。図4-9 のとおりの結果になりました。

もう一歩: 実務に近い形

`dyn Trait` が本当に役立つのは、「**どの実装を使うかが実行時（設定）で決まる**」ときです。RustNote でも、起動時の設定で保存先を選び、それをアプリ全体で共有します。

例4-2: 設定で保存先を選び、AppState で共有する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：「memory」「read-only」などの文字列（本物のアプリでは設定ファイルや環境変数の値）を見て、使う保存先を実行時に選びます。選んだ保存先をアプリ全体の状態 `AppState` に入れ、2つのスレッド（同時に来たリクエストの代わり）から同時に使います。知らない名前が来たら起動を失敗させます。

```rust
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct UserId(i64);

// &self で使え、スレッドをまたいで共有できる保存先の約束
trait NoteRepository {
    fn insert(&self, owner: UserId, title: &str) -> Result<i64, String>;
    fn count(&self) -> usize;
    fn kind(&self) -> &'static str;
}

// ---- メモリ版 ----
#[derive(Default)]
struct InMemoryNoteRepository {
    titles: Mutex<Vec<(UserId, String)>>,
}

impl NoteRepository for InMemoryNoteRepository {
    fn insert(&self, owner: UserId, title: &str) -> Result<i64, String> {
        let mut titles = self.titles.lock().unwrap();
        titles.push((owner, title.to_string()));
        Ok(titles.len() as i64)
    }

    fn count(&self) -> usize {
        self.titles.lock().unwrap().len()
    }

    fn kind(&self) -> &'static str {
        "memory"
    }
}

// ---- 読み取り専用版（メンテナンス中を想定）----
struct ReadOnlyRepository;

impl NoteRepository for ReadOnlyRepository {
    fn insert(&self, _owner: UserId, _title: &str) -> Result<i64, String> {
        Err("ただいまメンテナンス中のため保存できません".to_string())
    }

    fn count(&self) -> usize {
        0
    }

    fn kind(&self) -> &'static str {
        "read-only"
```

```
    }
}

// 共有する型に名前を付けておく
type DynRepo = Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>;

// アプリ全体で共有する状態
#[derive(Clone)]
struct AppState {
    repo: DynRepo,
}

// 設定の文字列を見て、実行時に実装を選ぶ
fn build_repo(kind: &str) -> Result<DynRepo, String> {
    match kind {
        "memory" => Ok(Arc::new(InMemoryNoteRepository::default())),
        "read-only" => Ok(Arc::new(ReadOnlyRepository)),
        other => Err(format!("知らない保存先です: {other}")),
    }
}

fn main() {
    for kind in ["memory", "read-only", "postgres"] {
        let repo = match build_repo(kind) {
            Ok(repo) => repo,
            Err(e) => {
                println!("起動失敗: {e}");
                continue;
            }
        };
        let state = AppState { repo };

        // 2 つのスレッドで同じ状態を使う（Web サーバーの同時リクエストの代わり）
        let mut handles = Vec::new();
        for user in 1..=2 {
            let state = state.clone();
            handles.push(thread::spawn(move || {
                state.repo.insert(UserId(user), "牛乳を買う")
            }));
        }
        for h in handles {
            let result = h.join().unwrap();
            println!("[{}] {:?}", state.repo.kind(), result);
        }
        println!("[{}] 件数 = {}", state.repo.kind(), state.repo.count());
    }
}
```

```
cargo run --bin u04_state
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.67s
     Running `target\debug\u04_state.exe`
[memory] Ok(1)
[memory] Ok(2)
[memory] 件数 = 2
[read-only] Err("ただいまメンテナンス中のため保存できません")
[read-only] Err("ただいまメンテナンス中のため保存できません")
[read-only] 件数 = 0
起動失敗: 知らない保存先です: postgres
```

> **注意:** `[memory] Ok(2)` と `[memory] Ok(1)` の順番は、実行するたびに入れ替わることがあります。2つのスレッドのどちらが先に `insert` するかは、OS が決めるからです。件数がいつも 2 になることのほうが大事です。

解説4: `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>`

```
type DynRepo = Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>;
```

- `type 名前 = 型;` は**型に別名を付ける**書き方です。長い型を何度も書かずに済みます。
- `Arc<...>`（第3巻）は、複数のスレッドで1つの値を共有するための「参照カウント付きの箱」です。`Box` と同じく、中に `dyn Trait` を入れられます。
- `+ Send + Sync` は「この trait オブジェクトの中身は、スレッドをまたいで送ってよく（`Send`）、同時に共有してよい（`Sync`）」という追加の条件です。Web サーバーはリクエストを複数のスレッドで同時に処理するので、共有する状態には必ずこの条件が要ります。付け忘れたときのエラーは後で見ます。

解説5: 実行時に実装を選ぶ関数

```
fn build_repo(kind: &str) -> Result<DynRepo, String> {
    match kind {
        "memory" => Ok(Arc::new(InMemoryNoteRepository::default())),
        "read-only" => Ok(Arc::new(ReadOnlyRepository)),
        other => Err(format!("知らない保存先です: {other}")),
    }
}
```

- `match` の腕ごとに、**違う型**（`InMemoryNoteRepository` と `ReadOnlyRepository`）を作っています。戻り値の型が `Arc<dyn ...>` なので、どちらも同じ型として返せます。generics（`-> impl NoteRepository`）では、「1つの関数は1つの具体的な型しか返せない」ので、この書き方はできません。
- 知らない名前のときは `Err` を返し、`main` が「起動失敗」と表示しています。**設定の間違いは起動時に見つける**のが鉄則です（UNIT 09 で詳しく扱います）。

解説6: `#[derive(Clone)]` の AppState は安く複製できる

```
#[derive(Clone)]
struct AppState {
    repo: DynRepo,
}
```

- `state.clone()` は、中の `Arc` を複製します。`Arc` の複製は「参照カウントを1増やす」だけで、保存先の中身はコピーされません。だから各スレッドが**同じ保存先**を使い、件数が合計 2 になりました。
- Web フレームワークの多くは、このような「安く複製できる共有状態」をリクエストごとに渡す設計になっています（第6巻）。

generics と dyn Trait の使い分け

比べること	generics（`T: Trait` / `impl Trait`）	`dyn Trait`
どの実装を使うかが決まる時	コンパイル時	実行時
違う型を1つの `Vec` に混ぜる	できない	できる
呼び出しの速さ	最速（直接呼び出し・インライン化）	vtable を1回引く分だけ遅い
機械語の量・コンパイル時間	型の数だけ増える	1つで済む
trait への制約	ほぼ無し	dyn compatible である必要がある
向いている場面	小さな部品・何度も呼ぶ処理・ライブラリ	設定で差し替える部品・プラグイン・型の違うものの一覧

迷ったら、まず generics で書き、「実行時に選びたい」「型を混ぜたい」「型パラメータが増えすぎて読みにくい」ときに `dyn` を選ぶ、で十分です。DB アクセスのように、それ自体に時間がかかる処理では、vtable を引く手間は誤差のようなものです。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0038 dyn で使えない trait（generics のメソッド）

```
use std::fmt::Display;

trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;
    // generics のメソッドを持っている
    fn export_all<T: Display>(&self, items: &[T]) -> String;
}

struct PlainText;

impl Exporter for PlainText {
    fn name(&self) -> &str {
        "テキスト"
    }

    fn export_all<T: Display>(&self, items: &[T]) -> String {
        let lines: Vec<String> = items.iter().map(|x| x.to_string()).collect();
        lines.join("\n")
    }
}

fn main() {
    let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(PlainText);
    println!("{}", e.name());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0038]: the trait `Exporter` is not dyn compatible
  --> src\bin\u04_err_e0038.rs:23:20
   |
23 |     let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(PlainText);
   |                    ^^^^^^^^ `Exporter` is not dyn compatible
   |
note: for a trait to be dyn compatible it needs to allow building a vtable
      for more information, visit <https://doc.rust-lang.org/reference/items/traits.html#dyn-compatibility>
  --> src\bin\u04_err_e0038.rs:6:8
   |
 3 | trait Exporter {
   |       -------- this trait is not dyn compatible...
...
 6 |     fn export_all<T: Display>(&self, items: &[T]) -> String;
   |        ^^^^^^^^^^ ...because method `export_all` has generic type parameters
   = help: consider moving `export_all` to another trait
   = help: only type `PlainText` implements `Exporter`; consider using it directly instead.

For more information about this error, try `rustc --explain E0038`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u04_err_e0038") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `the trait Exporter is not dyn compatible`（`Exporter` は dyn で使える条件を満たしていない）。理由は `method export_all has generic type parameters`（`export_all` が型パラメータを持っている）です。
- **なぜダメなのか:** vtable は「メソッド1つにつき関数1つ」の表です。しかし generics のメソッドは、単相化で `T` ごとに無数の関数になりえます。表に何を書けばよいか決められないので、vtable を作れません（`it needs to allow building a vtable`）。
- **直し方:** ①`export_all` を `&[&dyn Display]` のような dyn を使う引数に変える、②`export_all` を別の trait に移す（help の提案）、③そのメソッドに `where Self: Sized` を付けて「dyn からは呼ばない」と宣言する（エラー2の直し方と同じ）、のどれかです。

> **用語:** dyn compatible（ダイン・コンパチブル： `dyn` で使える条件を満たしていること。以前は「オブジェクト安全（object safe）」と呼ばれていて、古い資料や記事ではこちらの名前で出てきます）

エラー2: E0038 戻り値に `Self` を使っている

```
trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;
    // 自分と同じ型の新しい値を返す
    fn duplicate(&self) -> Self;
}

struct Csv;

impl Exporter for Csv {
    fn name(&self) -> &str {
        "CSV"
    }

    fn duplicate(&self) -> Self {
        Csv
    }
}

fn main() {
    let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(Csv);
    println!("{}", e.name());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0038]: the trait `Exporter` is not dyn compatible
  --> src\bin\u04_err_self.rs:20:20
   |
20 |     let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(Csv);
   |                    ^^^^^^^^ `Exporter` is not dyn compatible
   |
note: for a trait to be dyn compatible it needs to allow building a vtable
      for more information, visit <https://doc.rust-lang.org/reference/items/traits.html#dyn-compatibility>
  --> src\bin\u04_err_self.rs:4:28
   |
 1 | trait Exporter {
   |       -------- this trait is not dyn compatible...
...
 4 |     fn duplicate(&self) -> Self;
   |                            ^^^^ ...because method `duplicate` references the `Self` type in its return type
   = help: consider moving `duplicate` to another trait
   = help: only type `Csv` implements `Exporter`; consider using it directly instead.

For more information about this error, try `rustc --explain E0038`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u04_err_self") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `duplicate` が戻り値に `Self`（実装する型そのもの）を使っています。`dyn Exporter` 越しに呼んだとき、`Self` が `Csv` なのか `Markdown` なのか、返ってくる値の大きさが分かりません。

- **直し方**: そのメソッドに `where Self: Sized` を付けます。「このメソッドは、大きさが分かっている具体的な型のときだけ呼べる」という意味で、dyn 越しには呼べなくなる代わりに、trait 全体は dyn で使えるようになります（練習問題 2）。
- 同じ理由で、標準の `Clone` trait（`fn clone(&self) -> Self`）も dyn compatible ではありません。`Box<dyn Clone>` は作れないので覚えておきましょう。

エラー3: E0782 `dyn` を書き忘れた

```
trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;
}

struct Csv;

impl Exporter for Csv {
    fn name(&self) -> &str {
        "CSV"
    }
}

fn main() {
    // dyn を書き忘れた
    let e: Box<Exporter> = Box::new(Csv);
    println!("{}", e.name());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0782]: expected a type, found a trait
  --> src\bin\u04_err_e0782.rs:15:16
   |
15 |     let e: Box<Exporter> = Box::new(Csv);
   |                ^^^^^^^^
   |
help: you can add the `dyn` keyword if you want a trait object
   |
15 |     let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(Csv);
   |                +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0782`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u04_err_e0782") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `expected a type, found a trait`（型が来るべき場所に trait が来た）。trait の名前だけでは型になりません。
- **直し方**: help のとおり `Box<dyn Exporter>` と書きます。古い Rust（edition 2015）では `dyn` を省略できたため、古い記事のコードを写すとこのエラーに出会います。

エラー4: E0277 スレッドで共有するのに Send / Sync が無い

```
use std::sync::Arc;
use std::thread;

trait NoteRepository {
    fn count(&self) -> usize;
}

struct InMemory;

impl NoteRepository for InMemory {
    fn count(&self) -> usize {
        0
    }
}

fn main() {
    // + Send + Sync を付け忘れた
    let repo: Arc<dyn NoteRepository> = Arc::new(InMemory);
    let r = Arc::clone(&repo);
    let handle = thread::spawn(move || r.count());
    println!("{}", handle.join().unwrap());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: `dyn NoteRepository` cannot be shared between threads safely
  --> src\bin\u04_err_send.rs:20:32
   |
20 |     let handle = thread::spawn(move || r.count());
   |                  ------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^ `dyn NoteRepository` cannot be shared between threads safely
   |                  |
   |                  required by a bound introduced by this call
   |
   = help: the trait `Sync` is not implemented for `dyn NoteRepository`
   = note: required for `Arc<dyn NoteRepository>` to implement `Send`
note: required because it's used within this closure
  --> src\bin\u04_err_send.rs:20:32
   |
20 |     let handle = thread::spawn(move || r.count());
   |                                ^^^^^^^
note: required by a bound in `spawn`
  --> /rustc/58cf8f9c35b355199727627d07ae34a4e2846d67/library\std\src\thread\functions.rs:125:0

error[E0277]: `dyn NoteRepository` cannot be sent between threads safely
  --> src\bin\u04_err_send.rs:20:32
   |
20 |     let handle = thread::spawn(move || r.count());
   |                  ------------- ^^^^^^^^^^^^^^^^^ `dyn NoteRepository` cannot be sent between threads safely
   |                  |
   |                  required by a bound introduced by this call
   |
   = help: the trait `Send` is not implemented for `dyn NoteRepository`
   = note: required for `Arc<dyn NoteRepository>` to implement `Send`
note: required because it's used within this closure
  --> src\bin\u04_err_send.rs:20:32
   |
20 |     let handle = thread::spawn(move || r.count());
   |                                ^^^^^^^
note: required by a bound in `spawn`
  --> /rustc/58cf8f9c35b355199727627d07ae34a4e2846d67/library\std\src\thread\functions.rs:125:0

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u04_err_send") due to 2 previous errors
```

- **何が起きたか:** `dyn NoteRepository cannot be shared between threads safely`（スレッド間で安全に共有できない）。`dyn NoteRepository` とだけ書くと、中身が `Send` / `Sync` かどうかをコンパイラは知りません。中身が `Rc` や `RefCell`（第3巻。スレッドをまたげない型）かもしれないからです。同じ原因で `Send` と `Sync` の2つのエラーが出ています。
- `note: required by a bound in spawn` の下に `/rustc/…/library\std\src\thread\functions.rs` という、自分のものではないファイルが出ていますが、これは「標準ライブラリの `thread::spawn` の定義がこの条件を要求している」という参考情報です。読み飛ばしてかまいません。
- **直し方:** `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` と書きます。こう書くと、`Send + Sync` でない実装を入れようとしたときに、**入れる場所で**コンパイルエラーになってくれます。

RustNote ではここで使う

- RustNote の共有状態 `AppState` は、ノートの保存先を `Arc<dyn NoteRepository + Send + Sync>` の形で持ちます（ユーザーやセッションの保存先も同じ形です）。保存先を trait オブジェクトにしておくと、テストで別の実装に**差し替え**られます。

- 一方、ユースケースの関数の引数のように「呼ぶ場所で型が決まっている」ところは、UNIT 02・03 の `impl NoteRepository` や generics でも書けます。どちらでも正しく動くので、RustNote では「状態として持つものは `dyn`、関数の引数は読みやすいほう」と考えれば十分です。
- 本物の RustNote の保存先は `async` のメソッドを持つため、`dyn` で使うには追加の工夫が要ります。その話は第5巻・第7巻で扱います。

練習問題

問題1: 例4-1 に、`<h1>タイトル</h1>` と `<p>本文</p>` を出力する `Html` 形式を追加してください（`PlainText` と `Html` の2つだけの `Vec` で構いません）。使う側の `for` ループは変えずに済むことを確かめてください。

問題2: エラー2のコード（`fn duplicate(&self) -> Self`）を、`where Self: Sized` を使ってコンパイルが通るように直してください。`Box<dyn Exporter>` からは `name` を、具体的な型 `Csv` からは `duplicate` を呼んでください。

問題3: 次の2つの場面では、generics と `dyn Trait` のどちらが向いているでしょうか。理由も答えてください。

- (a) 利用者が画面で選んだ書き出し形式（テキスト・Markdown・CSV）でノートを書き出す
- (b) ページ送りの計算をする小さな関数を、`Page<Note>` と `Page<User>` で何万回も呼ぶ

解答と解説

解答1:

```
trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;
    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String;
}

struct PlainText;

struct Html;

impl Exporter for PlainText {
    fn name(&self) -> &str {
        "テキスト"
    }

    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String {
        format!("{title}\n{body}")
    }
}

// 新しい形式を足しても、使う側のループは変わらない
impl Exporter for Html {
    fn name(&self) -> &str {
        "HTML"
    }

    fn export(&self, title: &str, body: &str) -> String {
        format!("<h1>{title}</h1>\n<p>{body}</p>")
    }
}

fn main() {
    let exporters: Vec<Box<dyn Exporter>> = vec![Box::new(PlainText), Box::new(Html)];
    for e in &exporters {
        println!("--- {} ---", e.name());
        println!("{}", e.export("牛乳を買う", "低脂肪のもの"));
    }
}
```

▼ 実行結果

```
--- テキスト ---
牛乳を買う
低脂肪のもの
--- HTML ---
<h1>牛乳を買う</h1>
<p>低脂肪のもの</p>
```

- 新しい型 `Html` に `impl Exporter for Html` を書いて `Vec` に入れただけで、ループは元のままです。「新しい種類を足すときに、使う側を直さなくてよい」のが trait オブジェクトの強みです。
- 本物のアプリで HTML を書き出すときは、タイトルや本文に含まれる `<` や `&` を変換（エスケープ）しないと、表示が崩れたり、悪意のあるスクリプトが動いたりします（XSS。第8巻）。ここでは仕組みの練習として省略しています。

解答2:

```
trait Exporter {
    fn name(&self) -> &str;

    // where Self: Sized を付けたメソッドは、dyn Exporter からは呼べない代わりに
    // trait 全体を dyn で使えるようにしてくれる
    fn duplicate(&self) -> Self
    where
        Self: Sized;
}

struct Csv;

impl Exporter for Csv {
    fn name(&self) -> &str {
        "CSV"
    }

    fn duplicate(&self) -> Self {
        Csv
    }
}

fn main() {
    let e: Box<dyn Exporter> = Box::new(Csv);
    println!("{}", e.name());

    // 具体的な型（Csv）のままなら duplicate も呼べる
    let original = Csv;
    let copy = original.duplicate();
    println!("{}", copy.name());
}
```

▼ 実行結果

```
CSV
CSV
```

- `where Self: Sized` は「`Self` の大きさがコンパイル時に分かるときだけ」という条件です。`dyn Exporter` は大きさが分からない型なので、このメソッドは vtable に載らず、dyn 越しには呼べません。その代わり、trait 全体は dyn で使えるようになります。

解答3:

- (a) は `dyn Trait` が向いています。どの形式を使うかが実行時（利用者の選択）で決まり、`Vec<Box<dyn Exporter>>` や `match` で選んだ結果を同じ型として扱いたいからです。
- (b) は **generics** が向いています。使う型はコンパイル時に分かっていて、何万回も呼ぶ小さな処理なので、単相化による直接呼び出し（静的ディスパッチ）の速さが活きます。

まとめ

- `Box<dyn Trait>` / `Arc<dyn Trait + Send + Sync>` で、違う型を同じ型として扱い、実行時に実装を選べます。
- `dyn Trait` は「データの場所＋vtable の場所」のファットポインタで、vtable を引いてメソッドを呼びます（動的ディスパッチ）。
- generics のメソッドや `Self` を返すメソッドがあると dyn で使えません（E0038）。`where Self: Sized` か、trait を分けて直します。

UNIT 05: エラー型・thiserror・文脈（anyhow との使い分け）

この単元のゴール

- エラーを「文字列」ではなく **enum で分類**し、`Display` と `std::error::Error` を実装できる
- `thiserror` 2 系で同じことを短く書き、`#[from]` と `?` で層をまたいだ変換ができる
- アプリ全体のエラー `AppError` を作り、HTTP の 400 / 404 / 409 / 500 に対応づけられる。500 のときは中身を利用者に見せない
- `anyhow` で「文脈（何をしようとして失敗したか）」を積み重ね、thiserror との使い分けを説明できる

たとえ話でつかむ

郵便物が届けられなかったとき、郵便局は封筒に「**あて所に尋ねあたりません**」「**料金不足**」「**受取拒否**」のような理由のハンコを押して返します。理由が分類されているから、送った人は「住所を直す」「切手を足す」と、**理由ごとに次の行動を決められます**。もし全部「届きませんでした」とだけ書いてあったら、どうしようもありません。

エラーの enum は、この「返送理由のハンコ」です。そして、窓口の係員は、局の中の細かい事情（「仕分け機が故障した」）をお客さんにそのまま言わず、「申し訳ありません、時間をおいてお越しください」と**言い換えます**。一方、局内の報告書には故障の詳細を書きます。

- 中の層（ドメイン・DB）：細かい理由を正確に分類する（`TitleError`、`RepoError`）
- 真ん中の層（アプリ）：利用者への対応の種類で分類し直す（`AppError`）

- 外の層（HTTP）: ステータスコードと優しい文章に言い換える。詳細はログへ

> **用語:** ステータスコード（HTTP の返事に付ける3桁の番号。400 = 送られた内容が正しくない、404 = 見つからない、409 = 状態が食い違って処理できない、500 = サーバーの中の故障。第6巻で詳しく扱う）

図で理解する

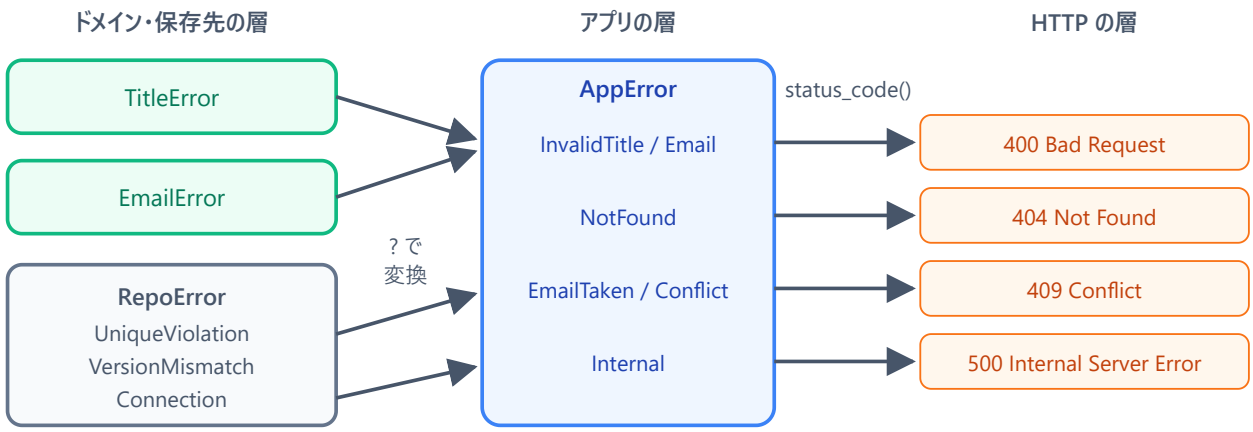


図4-10: エラーの層。中の層の細かい失敗を、アプリの分類を経て HTTP の返事に変える



図4-11: thiserror は「分類するため」、anyhow は「何が起きたかを人に伝えるため」

まず動かす最小コード

まずはライブラリを使わずに、エラー型を手で書いてみます。thiserror が裏で何をしてくれるのかが分かるようになります。

例5-1: TitleError に Display と Error を実装する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：タイトルの検査で起きる失敗を2種類に分けた型を作り、①利用者に見せる文章と、②開発者が調べるための表示の2通りで出力します。最後に、標準の「どんなエラーでも入る箱」にも入れられることを確かめます。

```rust
use std::error::Error;
use std::fmt;

// タイトルが不正だった理由
#[derive(Debug, PartialEq, Eq)]
enum TitleError {
    Empty,
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

// 利用者に見せる文章（{} で表示したとき）
impl fmt::Display for TitleError {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        match self {
            TitleError::Empty => write!(f, "タイトルを入力してください"),
            TitleError::TooLong { len, max } => {
                write!(f, "タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")
            }
        }
    }
}

// 「これはエラーを表す型です」という印。中身は既定の実装で足りる
impl Error for TitleError {}

const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

fn parse_title(input: &str) -> Result<String, TitleError> {
    let trimmed = input.trim();
    let len = trimmed.chars().count();
    if len == 0 {
        return Err(TitleError::Empty);
    }
    if len > MAX_TITLE_CHARS {
        return Err(TitleError::TooLong {
            len,
            max: MAX_TITLE_CHARS,
        });
    }
    Ok(trimmed.to_string())
}

fn main() {
    for input in ["買い物", "", &"あ".repeat(81)] {
        match parse_title(input) {
            Ok(title) => println!("OK: {title}"),
            Err(e) => {
                println!("利用者向け(Display): {e}");
                println!("開発者向け(Debug):   {e:?}");
```

```
            }
        }
    }

    // Error を実装したので、Box<dyn Error> にも入れられる
    let boxed: Box<dyn Error> = Box::new(TitleError::Empty);
    println!("Box<dyn Error>: {boxed}");
}
```

```
cargo run --bin u05_manual
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.71s
     Running `target\debug\u05_manual.exe`
OK: 買い物
利用者向け(Display): タイトルを入力してください
開発者向け(Debug):   Empty
利用者向け(Display): タイトルは80文字以内にしてください（現在81文字）
開発者向け(Debug):   TooLong { len: 81, max: 80 }
Box<dyn Error>: タイトルを入力してください
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: Display は「人に見せる文章」、Debug は「開発者向け」

```
impl fmt::Display for TitleError {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        match self {
            TitleError::Empty => write!(f, "タイトルを入力してください"),
```

- `Display` を実装すると、`{}` で表示したときの文章を決められます。エラーの `Display` は「何が悪かったか」を1文で、文末に句点を付けずに書くのが Rust の慣習です（複数のエラーをつないで表示するときに読みやすいため）。
- `#[derive(Debug)]` で作られる `{:?}` の表示（`TooLong { len: 81, max: 80 }`）は、**開発者が中身を正確に知るため**のものです。利用者の画面には出しません。

解説2: `impl Error for TitleError {}`

```
impl Error for TitleError {}
```

- `std::error::Error` は「これはエラーを表す型です」という標準の trait です。`Debug` と `Display` を実装していることが条件で、メソッドはすべて既定の実装があるので、中身は空で構いません。

- 実装しておくと、`Box<dyn Error>`（どんなエラーでも入る箱。UNIT 04 の trait オブジェクト）に入れたり、後で見る `source()` で「原因のエラー」をたどったりできるようになります。

解説3: 手で書くのは少し面倒

- エラーの種類が増えるたびに、`Display` の `match` にも1行ずつ足す必要があります。種類と文章が離れた場所に書かれるので、読みにくくもなります。
- これを `#[derive]` のように自動化してくれるのが **thiserror** です。

もう一歩: 実務に近い形

例5-2: thiserror で AppError を作り、HTTP の返事に変換する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：入力の検査の失敗（タイトル・メール）、保存先の失敗（重複・版の食い違い・接続できない）、アプリとしての分類（見つからない・登録済み・競合・内部エラー）を、3つの層のエラー型に分けて書きます。「ノートの名前を変える」「登録する」という2つの処理でいろいろな失敗を起こし、それぞれが何番のステータスコードと、どんな文章になるかを表示します。

thiserror は「はじめに」で `cargo add thiserror` 済みです（版は 2.0.21）。

```rust
use thiserror::Error;

// ---- ドメインの層: 入力の検査で起きる失敗 ----
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}

#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
#[error("メールアドレスの形式が正しくありません")]
struct EmailError;

// ---- 保存先（DB）の層: 保存で起きる失敗 ----
#[derive(Debug, Error)]
enum RepoError {
    #[error("一意制約に違反しました（列: {0}）")]
    UniqueViolation(String),
    #[error("version が一致しません")]
    VersionMismatch,
    #[error("DB に接続できません")]
    Connection(#[source] std::io::Error),
}

// ---- アプリの層: 利用者への返事を決めるための分類 ----
#[derive(Debug, Error)]
enum AppError {
    #[error(transparent)]
    InvalidTitle(#[from] TitleError),
    #[error(transparent)]
    InvalidEmail(#[from] EmailError),
    #[error("ノートが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("そのメールアドレスは既に登録されています")]
    EmailTaken,
    #[error("ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください")]
    Conflict,
    #[error("保存先でエラーが起きました")]
    Internal(#[source] RepoError),
}

// 保存先の失敗を、アプリの分類へ変換する
impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(e: RepoError) -> Self {
        match e {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            other => AppError::Internal(other),
        }
    }
}
```

```rust
impl AppError {
    // HTTP のステータスコード
    fn status_code(&self) -> u16 {
        match self {
            AppError::InvalidTitle(_) | AppError::InvalidEmail(_) => 400,
            AppError::NotFound => 404,
            AppError::EmailTaken | AppError::Conflict => 409,
            AppError::Internal(_) => 500,
        }
    }

    // 画面に出してよい文章（500 のときは中身を隠す）
    fn public_message(&self) -> String {
        match self {
            AppError::Internal(_) => "時間をおいてもう一度お試しください".to_string(),
            other => other.to_string(),
        }
    }
}

const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

fn parse_title(input: &str) -> Result<String, TitleError> {
    let len = input.trim().chars().count();
    if len == 0 {
        return Err(TitleError::Empty);
    }
    if len > MAX_TITLE_CHARS {
        return Err(TitleError::TooLong {
            len,
            max: MAX_TITLE_CHARS,
        });
    }
    Ok(input.trim().to_string())
}

fn parse_email(input: &str) -> Result<String, EmailError> {
    let email = input.trim().to_lowercase();
    match email.split_once('@') {
        Some((local, domain)) if !local.is_empty() && domain.contains('.') => Ok(email),
        _ => Err(EmailError),
    }
}

// ユースケース1: ノートのタイトルを変える（db は保存の結果のつもり）
fn rename_note(input: &str, found: bool, db: Result<(), RepoError>) -> Result<String, AppError> {
    // TitleError は #[from] のおかげで ? だけで AppError になる
    let title = parse_title(input)?;
    if !found {
        return Err(AppError::NotFound);
    }
    // RepoError は impl From のおかげで ? だけで AppError になる
    db?;
    Ok(title)
```

```rust
}

// ユースケース2: 登録する。一意制約違反だけは「登録済み」と言い換える
fn signup(input: &str, db: Result<(), RepoError>) -> Result<String, AppError> {
    let email = parse_email(input)?;
    db.map_err(|e| match e {
        RepoError::UniqueViolation(_) => AppError::EmailTaken,
        other => AppError::from(other),
    })?;
    Ok(email)
}

// HTTP の層の代わり: 結果を「画面に返すもの」と「ログに書くもの」に分ける
fn respond(result: Result<String, AppError>) {
    match result {
        Ok(value) => println!("200 OK: {value}"),
        Err(e) => {
            println!("{} 画面: {}", e.status_code(), e.public_message());
            // ログには原因までたどって書く
            let mut cause = std::error::Error::source(&e);
            while let Some(c) = cause {
                println!("    ログ（原因）: {c}");
                cause = c.source();
            }
        }
    }
}

fn main() {
    let down = || {
        std::io::Error::new(
            std::io::ErrorKind::ConnectionRefused,
            "接続を拒否されました",
        )
    };

    respond(rename_note("牛乳を買う", true, Ok(())));
    respond(rename_note("   ", true, Ok(())));
    respond(rename_note("牛乳を買う", false, Ok(())));
    respond(rename_note(
        "牛乳を買う",
        true,
        Err(RepoError::VersionMismatch),
    ));
    respond(rename_note(
        "牛乳を買う",
        true,
        Err(RepoError::Connection(down())),
    ));
    respond(signup("alice@example", Ok(())));
    respond(signup(
        "alice@example.com",
        Err(RepoError::UniqueViolation("email".to_string())),
```

```
    ));
}
```

```
cargo run --bin u05_app_error
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.77s
     Running `target\debug\u05_app_error.exe`
200 OK: 牛乳を買う
400 画面: タイトルを入力してください
404 画面: ノートが見つかりません
409 画面: ほかの画面で先に更新されました。読み込み直してください
500 画面: 時間をおいてもう一度お試しください
    ログ（原因）: DB に接続できません
    ログ（原因）: 接続を拒否されました
400 画面: メールアドレスの形式が正しくありません
409 画面: そのメールアドレスは既に登録されています
```

解説4: `#[derive(Error)]` と `#[error("...")]`

```
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{max}文字以内にしてください（現在{len}文字）")]
    TooLong { len: usize, max: usize },
}
```

- `#[derive(Error)]` が、例5-1 で手書きした `impl Display` と `impl Error` を自動で作ります。
- 各種類の上の `#[error("...")]` が `Display` の文章です。`{max}` `{len}` のように、**フィールドの名前を `{}` に書くと値が埋め込まれます**。タプルの形（`UniqueViolation(String)`）なら `{0}` で0番目のフィールドを埋め込みます。
- 種類と文章が隣り合うので、読みやすく、書き忘れも起きません。

解説5: `#[from]` で `?` が変換してくれる

```
#[error(transparent)]
InvalidTitle(#[from] TitleError),
```

```
let title = parse_title(input)?;
```

- `#[from]` を付けると、thiserror が `impl From<TitleError> for AppError` を自動で作ります。
- `?` 演算子は、エラーを返すときに**自動で `From` による変換をする**ので、`Result<_, TitleError>` に `?` を付けるだけで `AppError::InvalidTitle(...)` になって返ります。
- `#[error(transparent)]` は「表示も原因も、中のエラーのものをそのまま使う」という意味です。だから 400 の画面には `TitleError` の文章「タイトルを入力してください」がそのまま出ています。

解説6: 変換のルールを自分で書く `impl From`

```
impl From<RepoError> for AppError {
    fn from(e: RepoError) -> Self {
        match e {
            RepoError::VersionMismatch => AppError::Conflict,
            other => AppError::Internal(other),
        }
    }
}
```

- 保存先の失敗は、種類によって意味が違います。「version が一致しない」は、ほかの画面で先に更新されたという**利用者に伝えるべき競合**（409）です。それ以外の DB の失敗は、利用者にはどうしようもない**内部エラー**（500）です。
- このように、変換に判断が要るときは `#[from]` ではなく `impl From` を手で書きます。それでも `?` で使える点は同じです（`db?;`）。
- 登録の「一意制約違反」は、`signup` の中で `map_err` を使い、その場で `EmailTaken` に言い換えています。同じ `UniqueViolation` でも、どの列か・どの処理かで意味が変わるので、**意味が分かる場所（ユースケース）で変換する**のです。

> **用語**: 一意制約（UNIQUE：DB で「この列に同じ値を2つ入れてはいけない」という決まり。RustNote の `users.email` に付いている）

解説7: 500 の詳細は画面に出さず、ログに出す

```
fn public_message(&self) -> String {
    match self {
        AppError::Internal(_) => "時間をおいてもう一度お試しください".to_string(),
        other => other.to_string(),
    }
}
```

```
let mut cause = std::error::Error::source(&e);
while let Some(c) = cause {
    println!("    ログ（原因）: {c}");
    cause = c.source();
}
```

- DB のエラーメッセージには、テーブル名やサーバーの場所など、**攻撃者に知られたくない情報**が含まれることがあります。だから 500 の画面には、決まった文章だけを出します。
- 一方で、開発者は原因を知る必要があります。`#[source]` を付けたフィールドは `source()` で取り出せるので、`while let` で原因の原因…とたどってログに書きます。実行結果では「DB に接続できません ← 接続を拒否されました」と2段の原因が出ています。
- この `respond` 関数は HTTP の層の代わりです。本物の Web アプリでは、`AppError` から HTTP のレスポンスを作る部分（第6巻・第10巻）でこの考え方を使います。

例5-3: anyhow で文脈を積み重ねる

thiserror は「エラーの**種類**を作る」道具でした。一方、プログラムの入口（`main`）や、DB に最初のデータを入れるスクリプトのような場所では、エラーの種類で分岐することはほとんどありません。必要なのは「**何をしようとして、なぜ失敗したか**」を人間に分かるように表示して終わることです。そのための道具が **anyhow** です（版は 1.0.104）。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：1行に1件のタイトルが書かれたテキストファイルを読み、ノートとして投入する（ふりをする）小さなツールです。ファイルが無い・中身が空、のときは、「何をしようとして失敗したか」を重ねた分かりやすいエラーを表示して終了します。

```rust
use anyhow::{Context, Result, bail};
use std::fs;

// シード（最初に入れておくノート）を、1 行 1 件のテキストファイルから読む
fn load_seed(path: &str) -> Result<Vec<String>> {
    let text = fs::read_to_string(path)
        .with_context(|| format!("シードファイル {path} を読めませんでした"))?;

    let titles: Vec<String> = text
        .lines()
        .map(|line| line.trim().to_string())
        .filter(|line| !line.is_empty())
        .collect();

    if titles.is_empty() {
        bail!("シードファイル {path} にノートが1件もありません");
    }
    Ok(titles)
}

// main が anyhow::Result を返すと、失敗したときに原因の連鎖を表示して終了する
fn main() -> Result<()> {
    let path = std::env::args()
        .nth(1)
        .unwrap_or_else(|| "seed.txt".to_string());
    let titles = load_seed(&path).context("シードの投入に失敗しました")?;
    for title in &titles {
        println!("投入: {title}");
    }
    println!("{} 件のノートを投入しました", titles.len());
    Ok(())
}
```

`design_lab` フォルダに `seed.txt`（1行目「牛乳を買う」、2行目は空行、3行目「本を返す」）を作ってから実行します。`--` の後ろは、プログラムに渡す引数です。

```
cargo run --bin u05_anyhow -- seed.txt
```

▼ 実行結果（成功）

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s
     Running `target\debug\u05_anyhow.exe seed.txt`
投入: 牛乳を買う
投入: 本を返す
2 件のノートを投入しました
```

存在しないファイルを指定すると、次のようになります。

```
cargo run --bin u05_anyhow -- missing.txt
```

▼ 実行結果（失敗）

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.41s
     Running `target\debug\u05_anyhow.exe missing.txt`
Error: シードの投入に失敗しました

Caused by:
    0: シードファイル missing.txt を読めませんでした
    1: 指定されたファイルが見つかりません。 (os error 2)
error: process didn't exit successfully: `target\debug\u05_anyhow.exe missing.txt` (exit code: 1)
```

空白だけのファイル `empty.txt` を指定した場合（`-q` は cargo 自身の表示を省くオプション）：

```
cargo run -q --bin u05_anyhow -- empty.txt
```

```
Error: シードの投入に失敗しました

Caused by:
    シードファイル empty.txt にノートが1件もありません
```

解説8: `anyhow::Result` と `?`

```
use anyhow::{Context, Result, bail};
```

- `anyhow::Result<T>` は `Result<T, anyhow::Error>` の別名です。`anyhow::Error` は、**`std::error::Error` を実装したどんなエラーでも**（`io::Error` でも自作の `TitleError` でも）`?` で受け取れる、何でも入る箱です。
- そのぶん、受け取った側は「どの種類のエラーか」を `match` で見分けにくくなります。だから、**種類で分岐したい場所には向きません。**

解説9: `context` / `with_context` で文脈を足す

```
let text = fs::read_to_string(path)
    .with_context(|| format!("シードファイル {path} を読めませんでした"))?;
```

- 元のエラー「指定されたファイルが見つかりません。(os error 2)」だけでは、**どのファイルを、何のために**読もうとしたのか分かりません。`with_context` で「シードファイル missing.txt を読めませんでした」という文脈を上に重ねます。
- `context("固定の文")` はいつも同じ文章のとき、`with_context(|| format!(...))` は文章を組み立てるときに使います。後者はクロージャなので、**失敗したときだけ** `format!` が実行され、成功したときの無駄がありません。
- `bail!("...")` は「この文章のエラーを作って、すぐ `return Err(...)` する」マクロです。

解説10: `main` が `Result` を返すと何が起きるか

- `fn main() -> Result<()>` にすると、`main` の中で `?` が使えます。`Err` で終わると、Rust は `Error:` に続けてエラーを表示し、**終了コード 1**（失敗）でプログラムを終えます。最後の行の `error: process didn't exit successfully ... (exit code: 1)` は、それを見た cargo の報告です。
- anyhow のエラーは、`Caused by:` の下に、積んだ文脈を上から順に番号付きで表示します（図4-11 の右側）。「シードの投入に失敗しました ← ファイルを読めませんでした ← ファイルが見つかりません」と、**外側の目的から内側の原因へ**読めます。

thiserror と anyhow の使い分け

場所	使うもの	理由
`NoteTitle::parse` などドメイン型の検査	thiserror（または手書き）	呼ぶ側が「空なのか長すぎるのか」で対応を変える
保存先（Repository）の失敗	thiserror	「重複」「競合」「接続できない」を見分けて変換する
アプリ全体の `AppError`	thiserror	種類ごとにステータスコードと文章を決める
`main`・起動処理・管理用スクリプト	anyhow	種類で分岐せず、人に分かる文脈を付けて報告できればよい

覚え方は「**プログラムが読むエラーは thiserror、人が読むエラーは anyhow**」です。両方を1つのプロジェクトで使うのは普通のことです。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0277 `?` がエラーを変換できない

```
use thiserror::Error;

#[derive(Debug, Error)]
#[error("メールアドレスの形式が正しくありません")]
struct EmailError;

#[derive(Debug, Error)]
enum AppError {
    #[error("ノートが見つかりません")]
    NotFound,
}

fn parse_email(input: &str) -> Result<String, EmailError> {
    if input.contains('@') {
        Ok(input.to_string())
    } else {
        Err(EmailError)
    }
}

fn signup(input: &str) -> Result<String, AppError> {
    // EmailError を AppError に変換する方法が無い
    let email = parse_email(input)?;
    Ok(email)
}

fn main() {
    println!("{:?}", signup("alice@example.com"));
    println!("{:?}", AppError::NotFound);
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: `?` couldn't convert the error to `AppError`
  --> src\bin\u05_err_from.rs:23:35
   |
21 | fn signup(input: &str) -> Result<String, AppError> {
   |                           ----------------------- expected `AppError` because of this
22 |     // EmailError を AppError に変換する方法が無い
23 |     let email = parse_email(input)?;
   |                 -----------------^ the trait `From<EmailError>` is not implemented for `AppError`
   |                 |
   |                 this can't be annotated with `?` because it has type `Result<_, EmailError>`
   |
note: `AppError` needs to implement `From<EmailError>`
  --> src\bin\u05_err_from.rs:8:1
   |
 8 | enum AppError {
   | ^^^^^^^^^^^^^
   = note: the question mark operation (`?`) implicitly performs a conversion on the error value using the `From` trait

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u05_err_from") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `signup` の戻り値のエラー型は `AppError` なのに、`parse_email(input)?` が返そうとしているのは `EmailError` です。`?` は `From` で変換しようとしますが、`From<EmailError> for AppError` がありません（`the trait From<EmailError> is not implemented for AppError`）。最後の `note` が「`?` は `From` trait で暗黙に変換する」と仕組みまで説明してくれています。
- **直し方:** `AppError` に `#[from] EmailError` を持つ種類を足すか（練習問題2）、その場で `.map_err(|_| AppError::...)?` と変換を書きます。

エラー2: 警告 unused `Result` — 失敗を握りつぶしている

これはコンパイルエラーではなく**警告**（warning）なので、プログラムは動いてしまいます。だからこそ危険です。

```rust
fn save_note(title: &str) -> Result<(), String> {
    if title.is_empty() {
        return Err("タイトルが空です".to_string());
    }
    Ok(())
}

fn main() {
    // 結果を見ずに捨てている
    save_note("");
    println!("保存しました！");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
warning: unused `Result` that must be used
  --> src\bin\u05_warn_unused.rs:10:5
   |
10 |     save_note("");
   |     ^^^^^^^^^^^^
   |
   = note: this `Result` may be an `Err` variant, which should be handled
   = note: `#[warn(unused_must_use)]` (part of `#[warn(unused)]`) on by default
help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value
   |
10 |     let _ = save_note("");
   |     +++++++

warning: `design_lab` (bin "u05_warn_unused") generated 1 warning
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.65s
     Running `target\debug\u05_warn_unused.exe`
保存しました！
```

- **何が起きたか**: `save_note("")` は `Err` を返しているのに、結果を見ずに捨てたため、画面には「保存しました！」と**嘘の表示**が出ています。`Result` には「使わずに捨てたら警告する」という印（`#[must_use]`）が付いているので、コンパイラが `unused Result that must be used` と教えてくれました。
- **直し方**: `save_note("")?;` で呼び出し元に失敗を返すか、`match` / `if let Err(e) = ...` で処理します。help の `let _ = ...` は「わざと無視する」という意思表示で、**本当に無視してよいときだけ**使います。
- `cargo clippy -- -D warnings` のように実行すると、警告もエラーとして扱われ、ビルドが止まります。チーム開発や CI（第11巻・第12巻）ではこの設定がよく使われます。

RustNote ではここで使う

RustNote の `AppError` は、この単元の `AppError` とほぼ同じ形で、次のように HTTP の返事に対応づけます。

AppError の種類	ステータス	RustNote で起きる場面
入力の検証エラー（タイトル・メールなど）	400	空のタイトルで作成、形式の違うメールで登録
`NotFound`	404	存在しないノート、**他人のノート**（「ある」こと自体を隠すため 403 ではなく 404）
`EmailTaken` / `Conflict`	409	登録済みのメール、ほかのタブで先に編集された（`notes.version` が合わない）
`Internal`	500	DB に接続できない、想定外の失敗。画面には詳細を出さず、ログに原因を書く

フォームの検証エラーは、実際の画面では 400 を返す代わりに「入力欄の横にメッセージを出して、同じフォームを表示し直す」ことも多いです。その形は第10巻で扱います。`main` での起動時のエラー（設定が読めない・DB に接続できない）には anyhow を使います。

練習問題

問題1: `AppError` に「ログインしていない」を表す `Unauthorized`（文章「ログインしてください」、ステータス 401）を追加してください。`status_code` の `match` に書き足すまでコンパイルが通らないことも確かめてください。

問題2: 「よくあるエラー」のエラー1（E0277）を、thiserror の `#[from]` を使って直してください。`signup("alice")` が失敗したときの `{}` と `{:?}` の表示も確かめてください。

問題3: 次のエラーには thiserror と anyhow のどちらが向いているでしょうか。

- (a) `Email::parse` の失敗
- (b) RustNote の `main` で、起動時に DB へ接続できなかった
- (c) ノートの保存で起きた「version の食い違い」

解答と解説

解答1:

```rust
use thiserror::Error;

#[derive(Debug, Error)]
enum AppError {
    #[error("ログインしてください")]
    Unauthorized,
    #[error("ノートが見つかりません")]
    NotFound,
    #[error("ほかの画面で先に更新されました")]
    Conflict,
}

impl AppError {
    // 新しい種類を足すと、ここの match に書き足すまでコンパイルが通らない
    fn status_code(&self) -> u16 {
        match self {
            AppError::Unauthorized => 401,
            AppError::NotFound => 404,
            AppError::Conflict => 409,
        }
    }
}

fn main() {
    for e in [
        AppError::Unauthorized,
        AppError::NotFound,
        AppError::Conflict,
    ] {
        println!("{} {}", e.status_code(), e);
    }
}
```

▼ 実行結果

```
401 ログインしてください
404 ノートが見つかりません
409 ほかの画面で先に更新されました
```

- `match` は、enum のすべての種類を扱わないとコンパイルエラーになります（網羅性チェック）。`Unauthorized` を足して `status_code` の `401` の行を書き忘れると、次のように教えてくれます。

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `&AppError::Unauthorized` not covered
  --> src\bin\u05_err_e0004.rs:16:15
   |
16 |         match self {
   |               ^^^^ pattern `&AppError::Unauthorized` not covered
   |
note: `AppError` defined here
  --> src\bin\u05_err_e0004.rs:4:6
   |
 4 | enum AppError {
   |      ^^^^^^^^
 5 |     #[error("ログインしてください")]
 6 |     Unauthorized,
   |     ------------ not covered
   = note: the matched value is of type `&AppError`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a wildcard pattern or an explicit pattern as shown
   |
19 ~             AppError::Conflict => 409,
20 ~             &AppError::Unauthorized => todo!(),
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u05_err_e0004") due to 1 previous error
```

- `non-exhaustive patterns`（すべての場合を網羅していない）の `E0004` です。だから、エラーの種類を増やしても**ステータスコードの決め忘れが起きません**。ここで `_ => 500` のような「その他」の腕を書いてしまうと、このチェックが働かなくなるので注意しましょう。

解答2:

```rust
use thiserror::Error;

#[derive(Debug, Error)]
#[error("メールアドレスの形式が正しくありません")]
struct EmailError;

#[derive(Debug, Error)]
enum AppError {
    // #[from] で From<EmailError> for AppError が自動で作られる
    #[error(transparent)]
    InvalidEmail(#[from] EmailError),
    #[error("ノートが見つかりません")]
    NotFound,
}

fn parse_email(input: &str) -> Result<String, EmailError> {
    if input.contains('@') {
        Ok(input.to_string())
    } else {
        Err(EmailError)
    }
}

fn signup(input: &str) -> Result<String, AppError> {
    let email = parse_email(input)?;
    Ok(email)
}

fn main() {
    println!("{:?}", signup("alice@example.com"));
    match signup("alice") {
        Ok(_) => println!("登録しました"),
        Err(e) => println!("{e} / {e:?}"),
    }
    println!("{}", AppError::NotFound);
}
```

▼ 実行結果

```
Ok("alice@example.com")
メールアドレスの形式が正しくありません / InvalidEmail(EmailError)
ノートが見つかりません
```

- `{}` では `#[error(transparent)]` により中の `EmailError` の文章が、`{:?}` では `InvalidEmail(EmailError)` という構造がそのまま表示されています。

解答3:

- (a) **thiserror**（または手書きの enum）。呼ぶ側が失敗の理由を見て、入力欄にメッセージを出すなど対応を変えるからです。
- (b) **anyhow**。起動時の失敗は種類で分岐せず、「DB に接続できませんでした（URL: …）」のような文脈を付けて表示し、終了すればよいからです。
- (c) **thiserror**。「version の食い違い」は 409 に変換すべき特別な失敗で、プログラムが種類を見分ける必要があるからです。

まとめ

- エラーは enum で分類し、`Display`（人向けの文章）と `std::error::Error` を実装します。thiserror の `#[derive(Error)]` と `#[error("...")]` で短く書けます。
- `#[from]` や `impl From` があれば、`?` が層をまたいでエラーを変換します。`AppError` でステータスコードを決め、500 の詳細は画面に出さずログへ書きます。
- 種類で分岐したいエラーは thiserror、人に報告できればよいエラーは anyhow（`context` で文脈を積む）を使います。

UNIT 06: crate・module・可視性・workspace

この単元のゴール

- package・crate・module・workspace の違いを、自分の言葉で説明できる
- `mod` でコードを区画に分け、ファイル（`src/domain.rs` と `src/domain/note.rs`）に分割できる
- `pub`・`pub(crate)`・`pub(super)`・何も付けない（private）の届く範囲を使い分け、`pub use` で入口を整理できる
- 複数の package を1つの workspace にまとめ、`Cargo.lock` と `target` を共有できる

たとえ話でつかむ

会社のビルを思い浮かべてください。

- **crate** は1つの**ビル**です。ビルごとに建てられ（コンパイルされ）、外の人はビルの正面玄関から入ります。
- **module** はビルの中の**フロアや部署**です。経理部・人事部のように仕事ごとに区切り、部屋の中にさらに小部屋（子の module）を作れます。
- **`pub`** は「受付の案内板に載せる」ことです。載せたものは社外の人も使えます。`pub(crate)` は「社員証があれば入れる（ビルの中の人だけ）」、`pub(super)` は「1つ上の部署の人まで」、何も付けなければ「その部署の中だけ（社外秘）」です。
- **package** は「ビルの設計書（`Cargo.toml`）1冊と、それで建てるビル」の組です。1冊の設計書で、本館（ライブラリ）と別館（実行ファイル）を建てることもできます。
- **workspace** は、同じ敷地に建つ**複数のビル**です。倉庫（`target` フォルダ）と仕入れ台帳（`Cargo.lock`）を共有します。

案内板に何でも載せると、社外の人が奥の部屋の書類まで頼りにするようになり、模様替え（コードの変更）ができなくなります。`pub` **は必要なものだけに付ける**のが、変更に強い設計のコツです。

> **用語:** package（パッケージ： `Cargo.toml` 1つで管理される単位。0〜1個のライブラリ crate と、0個以上の実行ファイル crate を持てる）

> **用語:** module（モジュール：crate の中の名前の区画。`mod 名前` で作り、中の項目に公開範囲を付けられる）

図で理解する

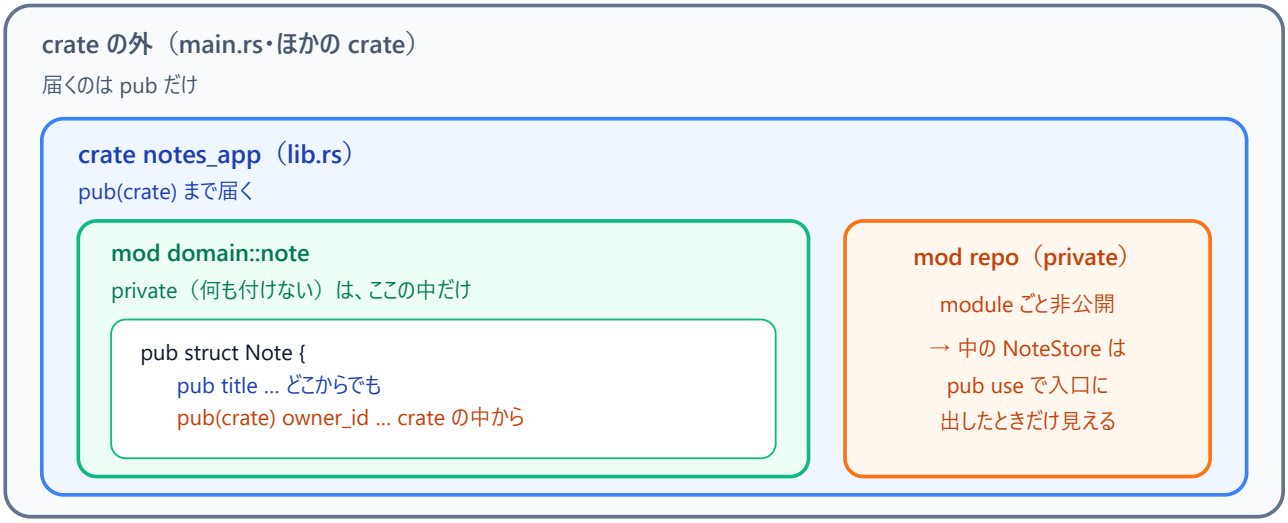


図4-12: pub の届く範囲。内側に書いた印ほど、外まで届くかどうかが厳しく決まる

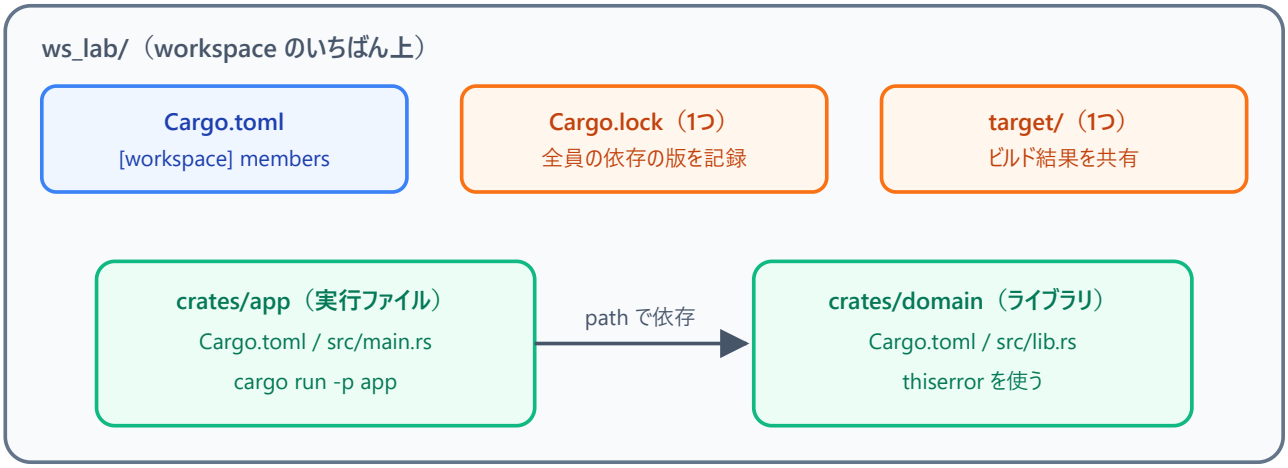


図4-13: workspace の構成。複数の package が Cargo.lock と target を共有する

まず動かす最小コード

まずは1つのファイルの中で `mod { ... }` を使い、公開範囲の印の違いを確かめます。

例6-1: 1つのファイルの中で module と公開範囲を試す

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `app` という区画の中に、ノートの型を置く `domain` と、ノートを操作する `service` の2つの小区画を作ります。項目ごとに「どこまで見せるか」の印を変え、`main` からどれが使えるかを確かめます。

```rust
mod app {
    pub mod domain {
        pub struct Note {
            // どこからでも読み書きできる
            pub title: String,
            // この crate の中からだけ読み書きできる
            pub(crate) owner_id: i64,
            // この module（domain）の中からだけ
            version: i64,
        }

        impl Note {
            pub fn new(title: &str, owner_id: i64) -> Note {
                Note {
                    title: title.to_string(),
                    owner_id,
                    version: 1,
                }
            }

            // version を外から「読むだけ」の窓口
            pub fn version(&self) -> i64 {
                self.version
            }

            pub fn bump(&mut self) {
                self.version = next_version(self.version);
            }
        }

        // pub なし: domain の中だけで使う補助関数
        fn next_version(v: i64) -> i64 {
            v + 1
        }
    }

    pub mod service {
        // super は「1つ上の module」（ここでは app）
        use super::domain::Note;

        pub fn rename(note: &mut Note, title: &str) {
            note.title = title.to_string();
            note.bump();
        }

        // 親の module（app）の中からだけ呼べる
        pub(super) fn audit(note: &Note) -> String {
            format!("owner={} version={}", note.owner_id, note.version())
        }
```

```
    }

    pub fn run() -> String {
        let mut note = domain::Note::new("牛乳", 7);
        service::rename(&mut note, "牛乳を買う");
        // app の中なので pub(super) の audit を呼べる
        service::audit(&note)
    }
}

// crate:: は「この crate のいちばん上」からの道のり
use crate::app::domain::Note;

fn main() {
    let mut note = Note::new("本を返す", 1);
    app::service::rename(&mut note, "図書館に本を返す");
    println!("{} (version {})", note.title, note.version());
    println!("owner_id は同じ crate なので読める: {}", note.owner_id);
    println!("{}", app::run());
}
```

```
cargo run --bin u06_mod
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.68s
     Running `target\debug\u06_mod.exe`
図書館に本を返す (version 2)
owner_id は同じ crate なので読める: 1
owner=7 version=2
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `mod` は名前の区画、`pub mod` で外にも見せる

```
mod app {
    pub mod domain {
```

- `mod app { ... }` で `app` という区画を作ります。区画の中の項目は、`app::domain::Note` のように `::` でつないだ道のり（パス）で呼びます。
- `app` 自身には `pub` が付いていませんが、`main` は同じ crate のいちばん上（`app` の親）にいるので、`app` の中を覗けます。**private は「その区画と、その子孫からだけ見える」**というルールだからです。
- `pub mod domain` の `pub` は、「`app` の外からも `domain` という区画を覗いてよい」という意味です。

解説2: フィールドごとに公開範囲を変える

```
pub struct Note {
    // どこからでも読み書きできる
    pub title: String,
    // この crate の中からだけ読み書きできる
    pub(crate) owner_id: i64,
    // この module（domain）の中からだけ
    version: i64,
}
```

- `pub` … どこからでも（ほかの crate からも）。
- `pub(crate)` … 同じ crate の中ならどこからでも。ほかの crate からは見えません。
- 何も付けない … その module（`domain`）とその子孫の中だけ。`version` は `domain` の外からは直接読めないので、`version()` という読むだけのメソッドを用意しています。版の番号を勝手に書き換えられると困るので、増やす方法は `bump()` だけにしてあります。UNIT 01 の「門番」と同じ考え方です。

解説3: `super::` と `crate::`

```
use super::domain::Note;
```

```
use crate::app::domain::Note;
```

- `super` は「1つ上の区画」です。`service` から見た `super` は `app` なので、`super::domain::Note` は `app::domain::Note` と同じものです。
- `crate` は「この crate のいちばん上」です。どこから書いても同じ場所を指すので、深い区画の中から遠くの項目を指すときに便利です。
- `use` は「この名前で呼べるように、近くに引き寄せる」命令です。`use` しておくと、`Note::new(...)` のように短く書けます。

解説4: `pub(super)` は「親の区画まで」

```
pub(super) fn audit(note: &Note) -> String {
```

- `audit` は `service` の親である `app` の中からは呼べます（`app::run` の中で使っています）。しかし `app` の外、つまり `main` からは呼べません（練習問題1）。
- 「この補助関数は、この機能のまとまりの中だけで使う」と宣言しておくと、ほかの場所から頼られることがなく、後で自由に作り変えられます。

もう一歩: 実務に近い形

1つのファイルに全部を書くと、すぐに何千行にもなります。実際のプロジェクトでは、module をファイルに分け、**ライブラリ crate（`src/lib.rs`）と実行ファイル crate（`src/main.rs`）を1つの package に同居**させる形がよく使われます。

例6-2: lib.rs と main.rs、module をファイルに分ける

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの型と保存先を「ライブラリ」として別ファイルに分けて書き、`main.rs` からはライブラリとして使います。ライブラリの入口（`lib.rs`）では、外に見せる型だけを並べ直して公開します。

新しい package を作ります。

```
cargo new notes_app
cd notes_app
```

```
    Creating binary (application) `notes_app` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

ファイルを次のように並べます（`src/domain` フォルダは自分で作ります）。

```
notes_app/
├── Cargo.toml
└── src/
    ├── main.rs        … 実行ファイル crate の入口
    ├── lib.rs         … ライブラリ crate の入口
    ├── domain.rs      … mod domain の中身（子の module を宣言）
    ├── domain/
    │   ├── note.rs    … mod domain::note
    │   └── user.rs    … mod domain::user
    └── repo.rs        … mod repo
```

src/lib.rs

```
// この crate（ライブラリ）の入口。どの module があるかをここで宣言する
pub mod domain;
mod repo;

// よく使う型を、crate のいちばん上からも使えるようにする（再公開）
pub use domain::note::{Note, NoteTitle};
pub use repo::NoteStore;
```

src/domain.rs

```rust
// src/domain/note.rs と src/domain/user.rs を子の module として読み込む
pub mod note;
pub mod user;
```

src/domain/note.rs

```rust
// 1〜80 文字のタイトル（UNIT 01 の簡略版）
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    pub fn parse(input: &str) -> Option<NoteTitle> {
        let t = input.trim();
        let len = t.chars().count();
        if (1..=80).contains(&len) {
            Some(NoteTitle(t.to_string()))
        } else {
            None
        }
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

#[derive(Debug, Clone)]
pub struct Note {
    pub id: i64,
    pub title: NoteTitle,
    // crate の中（repo など）からは書き換えられるが、crate の外からは見えない
    pub(crate) owner_id: i64,
}

impl Note {
    pub fn owner_id(&self) -> i64 {
        self.owner_id
    }
}
```

src/domain/user.rs

```rust
// super:: で親（domain）、crate:: で crate のいちばん上からたどれる
use super::note::Note;

pub fn count_owned(notes: &[Note], user_id: i64) -> usize {
    notes.iter().filter(|n| n.owner_id == user_id).count()
}
```

src/repo.rs

```rust
use crate::domain::note::{Note, NoteTitle};

// crate の外に公開する保存先（中身の Vec は見せない）
#[derive(Default)]
pub struct NoteStore {
    notes: Vec<Note>,
}

impl NoteStore {
    pub fn add(&mut self, owner_id: i64, title: NoteTitle) -> &Note {
        let id = self.notes.len() as i64 + 1;
        self.notes.push(Note {
            id,
            title,
            owner_id,
        });
        self.notes.last().unwrap()
    }

    pub fn all(&self) -> &[Note] {
        &self.notes
    }
}
```

src/main.rs

```rust
// main.rs は、同じ package のライブラリ（notes_app）を使う「別の crate」
use notes_app::domain::user::count_owned;
use notes_app::{NoteStore, NoteTitle};

fn main() {
    let mut store = NoteStore::default();
    for (owner, title) in [(1, "牛乳を買う"), (2, "本を返す"), (1, "電気代を払う")] {
        let title = NoteTitle::parse(title).expect("正しいタイトル");
        let note = store.add(owner, title);
        println!("追加: #{} {}", note.id, note.title.as_str());
    }
    println!("ユーザー1のノート数: {}", count_owned(store.all(), 1));
    println!("#1 の持ち主: {}", store.all()[0].owner_id());
}
```

```
cargo run
```

▼ 実行結果

```
   Compiling notes_app v0.1.0 (...\notes_app)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.22s
     Running `target\debug\notes_app.exe`
追加: #1 牛乳を買う
追加: #2 本を返す
追加: #3 電気代を払う
ユーザー1のノート数: 2
#1 の持ち主: 1
```

解説5: `mod domain;` は「ファイルを読み込め」という意味

```rust
pub mod domain;
mod repo;
```

- `{ ... }` を書かずに `mod 名前;` と書くと、コンパイラは `src/名前.rs`（または `src/名前/mod.rs`）を探して、その中身を module として読み込みます。
- `domain.rs` の中の `pub mod note;` は、`src/domain/note.rs` を読み込みます。**フォルダの名前が親の module の名前**になります。
- `src/domain/mod.rs` という書き方は古い形（edition 2015 のころ）で、今も使えますが、`mod.rs` という同じ名前のファイルがエディタのタブに並んで紛らわしいので、本書では `domain.rs` + `domain/` フォルダの形を使います。
- ファイルを作っただけでは、どこからも読み込まれません。**必ず親の側に `mod 名前;` を書く**必要があります（逆に、`mod` を書いてファイルを作り忘れると E0583 になります）。

解説6: main.rs は「別の crate」

```
use notes_app::domain::user::count_owned;
use notes_app::{NoteStore, NoteTitle};
```

- 同じ package の中にあっても、`main.rs` から見た `lib.rs` は**別の crate**です。だから `crate::` ではなく、package の名前 `notes_app::` で呼びます。
- 別の crate なので、`pub(crate)` の項目は見えません。`Note` の `owner_id` は `pub(crate)` なので、`main.rs` からは `owner_id()` メソッドを通して読んでいます。直接 `note.owner_id` と書くとエラーになります（よくあるエラー3）。
- ロジックを `lib.rs` 側に置いておくと、テスト（UNIT 10）やほかの実行ファイルからも同じコードを使えます。`main.rs` **は薄く、中身はライブラリへ**が定石です。

解説7: `pub use` で入口を整える（再公開）

```
pub use domain::note::{Note, NoteTitle};
pub use repo::NoteStore;
```

- `repo` module は private なので、`notes_app::repo::NoteStore` という道のりでは外から使えません。しかし `pub use repo::NoteStore;` と書いたので、`notes_app::NoteStore` という**短い入口**からは使えます。
- こうすると、ライブラリの中のフォルダ構成（`repo.rs` を `storage/memory.rs` に移す、など）を変えても、使う側の `use notes_app::NoteStore;` は変わりません。**中の配置と外への見せ方を切り離せる**のが `pub use` の価値です。

例6-3: workspace で複数の package をまとめる

アプリが大きくなると、「ドメインの型だけのライブラリ」「Web サーバー」「DB に初期データを入れるツール」のように、package を分けたくなることがあります。複数の package を1か所で管理する仕組みが **workspace** です。

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）：** `ws_lab` というフォルダを workspace にして、その中にライブラリ `domain` と実行ファイル `app` の2つの package を作ります。`app` から `domain` の `NoteTitle` を使い、依存クレートの版は workspace のいちばん上で1回だけ決めます。

まず、`ws_lab` フォルダを作り、その中に次の `Cargo.toml` を置きます（`members` は空のまま）。

```
[workspace]
resolver = "3"
members = []
```

続けて、`ws_lab` の中で2つの package を作ります。

```
cargo new --lib crates/domain
cargo new crates/app
```

```
    Creating library `domain` package
      Adding `domain` as member of workspace at `...\ws_lab`
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
    Creating binary (application) `app` package
      Adding `app` as member of workspace at `...\ws_lab`
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

`Adding ... as member of workspace` とあるとおり、cargo が `members` に自動で書き足してくれます。そのうえで、3つの `Cargo.toml` を次のように整えます。

ws_lab/Cargo.toml

```toml
[workspace]
resolver = "3"
members = ["crates/app", "crates/domain"]

# メンバー全員で共有する package の設定
[workspace.package]
edition = "2024"
rust-version = "1.99"

# メンバー全員で版をそろえる依存クレート
[workspace.dependencies]
thiserror = "2.0.21"
```

ws_lab/crates/domain/Cargo.toml

```toml
[package]
name = "domain"
version = "0.1.0"
edition.workspace = true
rust-version.workspace = true

[dependencies]
thiserror = { workspace = true }
```

ws_lab/crates/app/Cargo.toml

```toml
[package]
name = "app"
version = "0.1.0"
edition.workspace = true
rust-version.workspace = true

[dependencies]
# 同じ workspace の domain を、フォルダの場所で指定して使う
domain = { path = "../domain" }
```

ws_lab/crates/domain/src/lib.rs

```rust
use thiserror::Error;

pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
pub enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{MAX_TITLE_CHARS}文字以内にしてください（現在{0}文字）")]
    TooLong(usize),
}

#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
        let t = input.trim();
        let len = t.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err(TitleError::Empty);
        }
        if len > MAX_TITLE_CHARS {
            return Err(TitleError::TooLong(len));
        }
        Ok(NoteTitle(t.to_string()))
    }

    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}
```

ws_lab/crates/app/src/main.rs

```
// 別の package（domain）の公開された型を使う
use domain::NoteTitle;

fn main() {
    for input in ["牛乳を買う", "  "] {
        match NoteTitle::parse(input) {
            Ok(title) => println!("OK: {}", title.as_str()),
            Err(e) => println!("NG: {e}"),
        }
    }
}
```

`ws_lab` のいちばん上で、`-p`（package の指定）を付けて実行します。

```
cargo run -p app
```

▼ 実行結果

```
    Updating crates.io index
     Locking 6 packages to highest Rust 1.99 compatible versions
   Compiling proc-macro2 v1.0.107
   Compiling quote v1.0.47
   Compiling unicode-ident v1.0.27
   Compiling thiserror v2.0.21
   Compiling syn v3.0.9
   Compiling thiserror-impl v2.0.21
   Compiling domain v0.1.0 (...\domain)
   Compiling app v0.1.0 (...\app)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 5.14s
     Running `target\debug\app.exe`
OK: 牛乳を買う
NG: タイトルを入力してください
```

解説8: workspace の Cargo.toml

```
[workspace]
resolver = "3"
members = ["crates/app", "crates/domain"]
```

- `[workspace]` があるフォルダが workspace のいちばん上です。`members` に、まとめる package のフォルダを並べます。

- `resolver = "3"` は「依存の版の決め方」の世代です。edition 2024 の既定は 3 で、`rust-version`（UNIT 07）を見て、その Rust で動く版を選んでくれます。実行結果の `Locking 6 packages to highest Rust 1.99 compatible versions`（Rust 1.99 で使える最新の版で固定した）がその働きです。workspace のいちばん上には edition がないので、明示的に書いておきます。
- `Cargo.lock` と `target` フォルダは、workspace のいちばん上に**1つだけ**できます（図4-13）。どの package からビルドしても同じ版の依存が使われ、一度ビルドした依存は使い回されます。

解説9: 共有の設定を受け継ぐ `workspace = true`

```
[workspace.dependencies]
thiserror = "2.0.21"
```

```
[dependencies]
thiserror = { workspace = true }
```

- `[workspace.dependencies]` で版を1回だけ決め、各 package では `{ workspace = true }` と書いて受け継ぎます。package ごとに版を書くと、「`domain` は 2.0.21、`app` は 2.0.18」のようにずれていく原因になります。
- `edition.workspace = true` も同じで、`[workspace.package]` の値を受け継ぎます。
- 同じ workspace の package への依存は、`domain = { path = "../domain" }` のように**フォルダの場所**で書きます。crates.io（公開のクレート置き場）から取ってくるのではなく、手元のコードを使う、という意味です。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0603 / E0616 private な関数・フィールドに触った

```
mod app {
    pub mod domain {
        pub struct Note {
            pub title: String,
            version: i64,
        }

        impl Note {
            pub fn new(title: &str) -> Note {
                Note {
                    title: title.to_string(),
                    version: 1,
                }
            }
        }

        fn next_version(v: i64) -> i64 {
            v + 1
        }
    }
}

use app::domain::Note;

fn main() {
    let note = Note::new("本を返す");
    // private なフィールドを読む
    println!("{}", note.version);
    // private な関数を呼ぶ
    println!("{}", app::domain::next_version(1));
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0603]: function `next_version` is private
  --> src\bin\u06_err_private.rs:30:33
   |
30 |     println!("{}", app::domain::next_version(1));
   |                                 ^^^^^^^^^^^^ private function
   |
note: the function `next_version` is defined here
  --> src\bin\u06_err_private.rs:17:9
   |
17 |         fn next_version(v: i64) -> i64 {
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

error[E0616]: field `version` of struct `Note` is private
  --> src\bin\u06_err_private.rs:28:25
   |
28 |     println!("{}", note.version);
   |                         ^^^^^^^ private field

Some errors have detailed explanations: E0603, E0616.
For more information about an error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u06_err_private") due to 2 previous errors
```

- **E0603**（`function next_version is private`）は、private な**項目**（関数・型・module など）を、その外から使おうとしたエラーです。
- **E0616**（`field version of struct Note is private`）は、private な**フィールド**を外から読もうとしたエラーです。
- **直し方**: まず「本当に外から触る必要があるのか」を考えます。読むだけなら `pub fn version(&self) -> i64` のような読み取り用のメソッドを用意し、フィールド自体は private のままにします。安易に `pub` を付けると、UNIT 01 の門番が壊れることがあります。

エラー2: E0603 private な module を通る道のり

`main.rs` で `use notes_app::repo::NoteStore;` と書いた場合です。

```rust
// private な module の中の型を、その道のりで使おうとする
use notes_app::NoteTitle;
use notes_app::repo::NoteStore;

fn main() {
    let mut store = NoteStore::default();
    let title = NoteTitle::parse("牛乳を買う").unwrap();
    let note = store.add(1, title);
    println!("{}", note.id);
}
```

```
   Compiling notes_app v0.1.0 (...\notes_app)
error[E0603]: module `repo` is private
 --> src\main.rs:3:16
  |
3 | use notes_app::repo::NoteStore;
  |                ^^^^  --------- struct `NoteStore` is not publicly re-exported
  |                |
  |                private module
  |
note: the module `repo` is defined here
 --> src\lib.rs:3:1
  |
3 | mod repo;
  | ^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `notes_app` (bin "notes_app") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `module repo is private`。`NoteStore` 自体は `pub` でも、そこへ至る**途中の module** `repo` が private なので、この道のりは通れません。道のりの全部の区画に `pub` が必要です。
- **直し方**: `lib.rs` で `pub use repo::NoteStore;` と再公開してあるので、`use notes_app::NoteStore;` と書けば使えます。ライブラリの作者が用意した「正面玄関」を使う、ということです。

エラー3: E0616 `pub(crate)` は別の crate から見えない

```rust
use notes_app::{NoteStore, NoteTitle};

fn main() {
    let mut store = NoteStore::default();
    let title = NoteTitle::parse("牛乳を買う").unwrap();
    let note = store.add(1, title);
    // pub(crate) のフィールドを、crate の外（main.rs）から読もうとする
    println!("{}", note.owner_id);
}
```

```
   Compiling notes_app v0.1.0 (...\notes_app)
error[E0616]: field `owner_id` of struct `Note` is private
 --> src\main.rs:8:25
  |
8 |     println!("{}", note.owner_id);
  |                         ^^^^^^^^ private field
  |
help: a method `owner_id` also exists, call it with parentheses
  |
8 |     println!("{}", note.owner_id());
  |                                 ++

For more information about this error, try `rustc --explain E0616`.
error: could not compile `notes_app` (bin "notes_app") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `owner_id` は `pub(crate)` なので、ライブラリ crate の中（`repo.rs` や `user.rs`）からは読めますが、別の crate である `main.rs` からは private と同じ扱いです。
- **直し方**: help のとおり、用意されているメソッド `note.owner_id()` を使います。

エラー4: E0583 module のファイルが見つからない

`lib.rs` に `mod session;` と書いたのに、`src/session.rs` を作っていない場合です。

```
   Compiling notes_app v0.1.0 (...\notes_app)
error[E0583]: file not found for module `session`
 --> src\lib.rs:5:1
  |
5 | mod session;
  | ^^^^^^^^^^^^
  |
  = help: to create the module `session`, create file "src\session.rs" or "src\session\mod.rs"
  = note: if there is a `mod session` elsewhere in the crate already, import it with `use crate::...` instead

For more information about this error, try `rustc --explain E0583`.
error: could not compile `notes_app` (lib) due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `file not found for module session`。help が、作るべきファイルの名前（`src\session.rs` または `src\session\mod.rs`）を教えてくれています。
- **直し方**: そのファイルを作るか、まだ要らないなら `mod session;` の行を消します。ファイル名のつづり違い（`sesion.rs` など）でも同じエラーになります。

RustNote ではここで使う

- RustNote 程度の大きさなら、**1つの package の中を module で分ける**構成で十分です。`lib.rs` に `domain`（`Email`・`NoteTitle`・`UserId` などの型）、保存先、エラー型、設定などの module を置き、`main.rs` は起動するだけにします。具体的なフォルダ構成は第9巻で決めます。

- `NoteTitle` の中身や `Note` の `version` のように「勝手に変えられると困る」ものは private のままにし、読み取り用のメソッドだけを `pub` にします。
- workspace は、「管理用のコマンドラインツールを別に作りたい」「ドメインの型をほかのプロジェクトでも使いたい」など、package を分ける理由ができたときの選択肢です。最初から分けすぎると、かえって見通しが悪くなります。

練習問題

問題1: 例6-1 の `main` の最後に `println!("{}", app::service::audit(&note));` を足すと、どうなるでしょうか。予想してから実際に試し、理由を説明してください。

問題2: 例6-2 で、`main.rs` は `use notes_app::domain::user::count_owned;` と長い道のりを書いています。`lib.rs` を1行変えて、`use notes_app::{NoteStore, NoteTitle, count_owned};` と書けるようにしてください。

問題3: 例6-3 の workspace に、3つ目の package `crates/seed`（実行ファイル）を追加し、`domain` の `NoteTitle` を使って「正しい形のタイトルが何件あるか」を表示してください。追加の手順と `Cargo.toml` を示してください。

解答と解説

解答1: コンパイルエラーになります。

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0603]: function `audit` is private
  --> src\bin\u06_ex1_err.rs:70:34
   |
70 |     println!("{}", app::service::audit(&note));
   |                                  ^^^^^ private function
   |
note: the function `audit` is defined here
  --> src\bin\u06_ex1_err.rs:47:9
   |
47 |         pub(super) fn audit(note: &Note) -> String {
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u06_ex1_err") due to 1 previous error
```

- `audit` は `pub(super)`、つまり「`service` の親である `app` の中まで」しか見えません。`main` は `app` の外（crate のいちばん上）にいるので、`private function` 扱いになります。`app::run` の中から呼べたのは、そこが `app` の中だからです。

解答2: `lib.rs` に `pub use domain::user::count_owned;` を足します。

```rust
// この crate（ライブラリ）の入口。どの module があるかをここで宣言する
pub mod domain;
mod repo;

// よく使う型を、crate のいちばん上からも使えるようにする（再公開）
pub use domain::note::{Note, NoteTitle};
pub use domain::user::count_owned;
pub use repo::NoteStore;
```

`main.rs` の `use` は次の1行にまとめられます。

```rust
use notes_app::{NoteStore, NoteTitle, count_owned};
```

▼ 実行結果

```
追加: #1 牛乳を買う
追加: #2 本を返す
追加: #3 電気代を払う
ユーザー1のノート数: 2
#1 の持ち主: 1
```

- `pub use` は「別の場所にあるものを、ここにもあるように見せる」だけなので、`count_owned` の中身や置き場所は変わっていません。`{...}` の中の並びは、`cargo fmt` が大文字で始まる名前（型）を先に並べます。

解答3: `ws_lab` の中で `cargo new crates/seed` を実行すると、`members` に自動で追加されます。

```
    Creating binary (application) `seed` package
      Adding `seed` as member of workspace at `...\ws_lab`
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

`crates/seed/Cargo.toml` に `domain` への依存を書き、`src/main.rs` を書きます。

```toml
[package]
name = "seed"
version = "0.1.0"
edition.workspace = true
rust-version.workspace = true

[dependencies]
domain = { path = "../domain" }
```

```
use domain::NoteTitle;

fn main() {
    let titles = ["牛乳を買う", "本を返す"];
    let ok = titles
        .iter()
        .filter(|t| NoteTitle::parse(t).is_ok())
        .count();
    println!("{ok} 件のタイトルが正しい形です");
}
```

```
cargo run -p seed
```

▼ 実行結果

```
   Compiling proc-macro2 v1.0.107
   Compiling quote v1.0.47
   Compiling thiserror v2.0.21
   Compiling syn v3.0.9
   Compiling thiserror-impl v2.0.21
   Compiling domain v0.1.0 (...\domain)
   Compiling seed v0.1.0 (...\seed)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 3.39s
     Running `target\debug\seed.exe`
2 件のタイトルが正しい形です
```

- `seed` と `app` は同じ `target` フォルダを使うので、`target\debug\` に `app.exe` と `seed.exe` が並びます。依存の版も同じ `Cargo.lock` で決まります（なお、この実行結果の `Compiling` の行は、練習用に workspace を別の場所へコピーして最初からビルドしたときのものです）。

まとめ

- crate はコンパイルの単位、module は crate の中の区画、package は `Cargo.toml` の単位、workspace は複数の package のまとまりです。
- 公開範囲は `pub` ＞ `pub(crate)` ＞ `pub(super)` ＞ private。必要なものだけを公開し、`pub use` で入口を整えます。
- `mod 名前;` はファイルを読み込む宣言です。`main.rs` は `lib.rs` を使う別の crate なので、ロジックはライブラリ側に置きます。

UNIT 07: Cargo features・依存固定（Cargo.lock・バージョン指定）・最小構成

この単元のゴール

- `Cargo.toml` の版の書き方（`"1.0.229"`・`"=0.11.0"`・`"~1.2.3"`・`"0.10"`）が、どの範囲の版を許すのかを読める
- `Cargo.lock` が何を記録し、なぜアプリでは保存（コミット）しておくのか、`--locked` が何を守るのかを説明できる
- 自分の crate に features（機能の ON/OFF）を作り、`#[cfg(feature = "...")]` と `--features` / `--no-default-features` で切り替えられる
- 依存クレートの features を必要な分だけ選び、`rust-version` で必要な Rust の版を宣言できる

たとえ話でつかむ

車を買うときの注文書を思い浮かべてください。

- **版の指定**（`Cargo.toml`）は「○○**年式以降のモデルなら可。ただしフルモデルチェンジ前まで**」のような**条件**です。条件を満たす中で、いちばん新しいものが選ばれます。
- `Cargo.lock` は、実際に納車された車の**車台番号の控え**です。「条件」ではなく「実際にこれを受け取った」という記録なので、同じ控えを見せれば、別の店（別のパソコンやサーバー）でもまったく同じ車をそろえられます。
- **features** は**オプション装備**です。カーナビ・サンルーフのように、付ければ便利ですが、値段（ビルド時間）と重さ（実行ファイルの大きさ）が増え、故障する部品（攻撃される可能性のある場所）も増えます。**必要なものだけを選ぶ**のが賢い買い方です。

> **用語**: 依存クレート（dependency：自分のプロジェクトが使う、ほかの人が作った crate。`cargo add` で `Cargo.toml` の `[dependencies]` に書き込まれる）

> **用語**: SemVer（セムバー：Semantic Versioning。版を `大.中.小`（major.minor.patch）の3つの数で表し、「大」が上がったら互換性のない変更、「中」は機能追加、「小」はバグ修正、という約束）

図で理解する

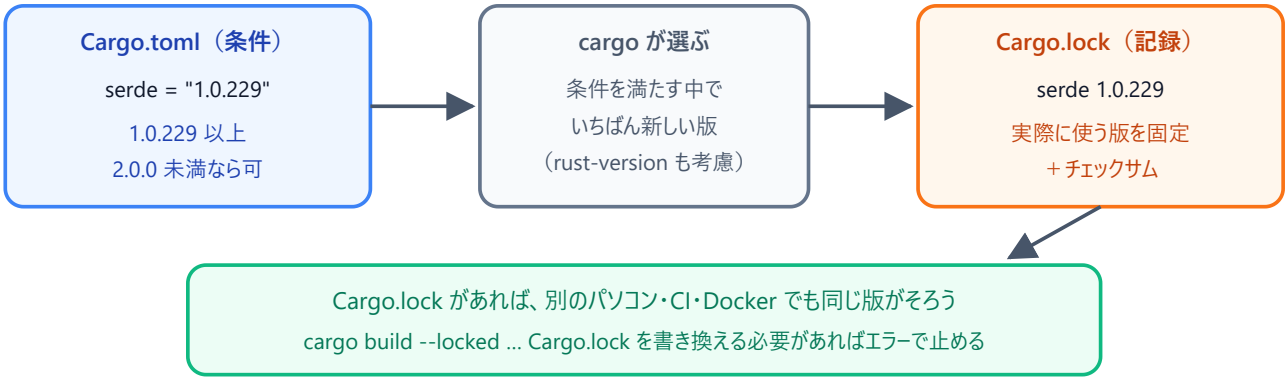


図4-14: 版の「条件」から、実際に使う版の「記録」へ

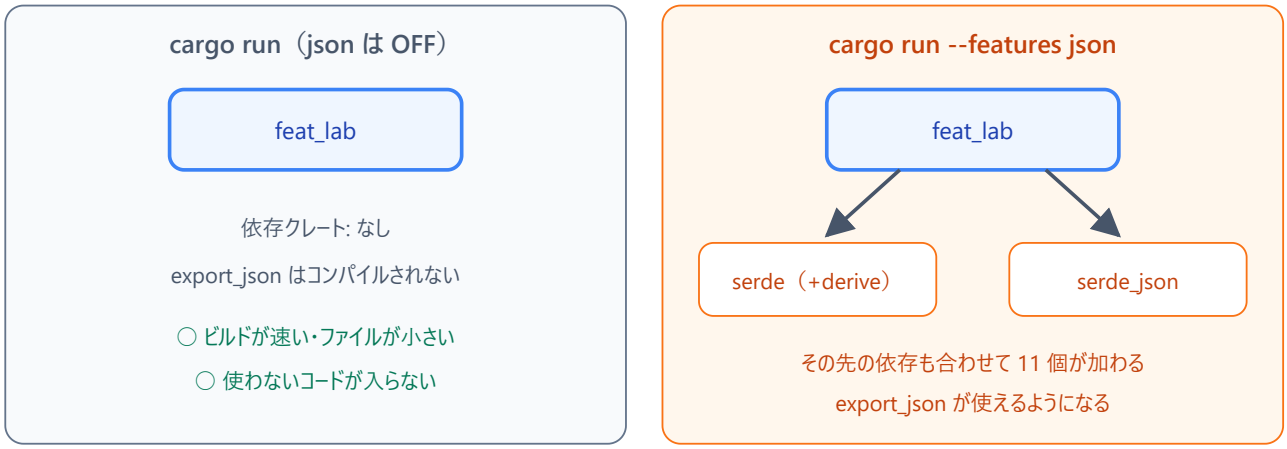


図4-15: features の ON/OFF で、コンパイルされるコードと依存クレートが変わる

まず動かす最小コード

版の書き方を読む

「はじめに」で `cargo add serde --features derive` を実行すると、`Cargo.toml` に `serde = { version = "1.0.229", features = ["derive"] }` と書き込まれました。この `"1.0.229"` は「ちょうど 1.0.229」という意味**ではありません。**

書き方	意味（許される版の範囲）	使いどころ
`"1.0.229"`（`"^1.0.229"` と同じ）	1.0.229 以上、2.0.0 未満	ふつうはこれ。互換性のある更新は受け入れる
`"0.10"`（`"^0.10"` と同じ）	0.10.0 以上、0.11.0 未満	0.x の crate は「中」の数が上がると互換性が壊れる約束
`"=0.11.0"`	0.11.0 ちょうど	変化の激しい crate を固定したいとき（本書では Topcoat を `=0.11.0` に固定）
`"~1.2.3"`	1.2.3 以上、1.3.0 未満	バグ修正（「小」）だけ受け入れたいとき

- SemVer の約束では、「大」の数が同じなら互換性があるはずです。だから cargo は、`"1.0.229"` と書かれたら「1.x.x の中でいちばん新しい版」を選びます。
- ただし **0.x の版**は「まだ開発途中」という扱いで、`0.10` → `0.11` のように「中」が上がると壊れる変更が入ってよい約束です。Topcoat のように開発が活発な 0.x の crate は、`=` で版を固定しておくと、教材や手元のコードと食い違いません。

例7-1: 自分の crate に features を作る

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートの書き出しを「テキスト（いつも使える）」「Markdown（既定で ON）」「JSON（指定したときだけ ON）」の3つの機能に分け、コマンドの指定によって、どの書き出しがプログラムに含まれるかを切り替えます。JSON を ON にしたときだけ、JSON 用の依存クレートが加わります。

```
cargo new feat_lab
cd feat_lab
cargo add serde --features derive --optional
cargo add serde_json --optional
```

`--optional`（任意の依存）を付けると、「features で ON にしたときだけ使う依存」として追加されます。そのあと `Cargo.toml` を次のように整えます（`cargo add` が自動で作った `serde = ["dep:serde"]` などの行は、`json` の1つにまとめ直しています）。

```toml
[package]
name = "feat_lab"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
rust-version = "1.99"

[dependencies]
serde = { version = "1.0.229", features = ["derive"], optional = true }
serde_json = { version = "1.0.154", optional = true }

[features]
# 何も指定しないときに ON になる機能
default = ["markdown"]
# 依存を増やさない、コードだけの機能
markdown = []
# ON にすると serde と serde_json が依存に加わる
json = ["dep:serde", "dep:serde_json"]
```

src/main.rs

```rust
// json 機能が ON のときだけ、Serialize を derive する
#[cfg_attr(feature = "json", derive(serde::Serialize))]
struct Note {
    title: String,
    body: String,
}

// いつでも使える書き出し
fn export_text(note: &Note) -> String {
    format!("{} / {}", note.title, note.body)
}

// markdown 機能が ON のときだけコンパイルされる
#[cfg(feature = "markdown")]
fn export_markdown(note: &Note) -> String {
    format!("# {}\n{}", note.title, note.body)
}

// json 機能が ON のときだけコンパイルされる
#[cfg(feature = "json")]
fn export_json(note: &Note) -> String {
    serde_json::to_string(note).expect("Note は必ず JSON にできる")
}

fn main() {
    let note = Note {
        title: "牛乳を買う".to_string(),
        body: "低脂肪のもの".to_string(),
    };
    println!("[text] {}", export_text(&note));

    #[cfg(feature = "markdown")]
    println!("[markdown] {}", export_markdown(&note));

    #[cfg(feature = "json")]
    println!("[json] {}", export_json(&note));

    // cfg! は、その機能が ON かどうかを true / false で返す
    println!(
        "markdown={} json={}",
        cfg!(feature = "markdown"),
        cfg!(feature = "json")
    );
}
```

3通りに実行してみます。まずは何も指定しない場合です。

```
cargo run
```

```
   Compiling feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.34s
     Running `target\debug\feat_lab.exe`
[text] 牛乳を買う / 低脂肪のもの
[markdown] # 牛乳を買う
低脂肪のもの
markdown=true json=false
```

JSON の機能を ON にします。

```
cargo run --features json
```

```
   Compiling proc-macro2 v1.0.107
   Compiling quote v1.0.47
   Compiling unicode-ident v1.0.27
   Compiling serde_core v1.0.229
   Compiling zmij v1.0.23
   Compiling serde v1.0.229
   Compiling serde_json v1.0.154
   Compiling memchr v2.8.3
   Compiling itoa v1.0.18
   Compiling syn v3.0.9
   Compiling serde_derive v1.0.229
   Compiling feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 5.36s
     Running `target\debug\feat_lab.exe`
[text] 牛乳を買う / 低脂肪のもの
[markdown] # 牛乳を買う
低脂肪のもの
[json] {"title":"牛乳を買う","body":"低脂肪のもの"}
markdown=true json=true
```

既定の機能（markdown）も OFF にします。

```
cargo run --no-default-features
```

```
   Compiling feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.35s
     Running `target\debug\feat_lab.exe`
[text] 牛乳を買う / 低脂肪のもの
markdown=false json=false
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `[features]` の書き方

```toml
[features]
# 何も指定しないときに ON になる機能
default = ["markdown"]
# 依存を増やさない、コードだけの機能
markdown = []
# ON にすると serde と serde_json が依存に加わる
json = ["dep:serde", "dep:serde_json"]
```

- `機能名 = [...]` で feature を定義します。`[...]` の中は「この機能を ON にしたら、一緒に ON になるもの」です。
- `markdown = []` は、ほかに何も ON にしない、コードの切り替えだけの機能です。
- `json = ["dep:serde", "dep:serde_json"]` の `dep:` は、「任意の依存（`optional = true`）の serde と serde_json を使う」という意味です。json を ON にしない限り、この2つはダウンロードもコンパイルもされません。
- `default` は特別な名前で、`cargo run` のように何も指定しないときに ON になる機能の一覧です。

解説2: `#[cfg(feature = "...")]` でコードを出し入れする

```rust
#[cfg(feature = "json")]
fn export_json(note: &Note) -> String {
    serde_json::to_string(note).expect("Note は必ず JSON にできる")
}
```

- `#[cfg(...)]` を付けた項目は、条件が成り立つときだけ**コンパイルの対象になります**。json が OFF なら、`export_json` は最初から存在しないのと同じです。だから、OFF のときは serde_json が無くてもエラーになりません。
- 呼ぶ側の `println!` にも `#[cfg(feature = "json")]` を付けています。付け忘れると、OFF のときに「そんな関数は無い」というエラーになります（よくあるエラー1）。
- `#[cfg_attr(feature = "json", derive(serde::Serialize))]` は「json が ON のときだけ、`derive(serde::Serialize)` を付ける」という意味です。
- `cfg!(feature = "markdown")` は、ON なら `true`、OFF なら `false` になる式です。コードを消すのではなく、値として使いたいときに使います。

解説3: `cargo tree` で依存の増え方を見る

`cargo tree` は、依存クレートを木の形で表示するコマンドです。features によって依存が変わる様子を確かめます。

```
cargo tree
```

```
feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
```

```
cargo tree --features json
```

```
feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
├── serde v1.0.229
│   ├── serde_core v1.0.229
│   └── serde_derive v1.0.229 (proc-macro)
│       ├── proc-macro2 v1.0.107
│       │   └── unicode-ident v1.0.27
│       ├── quote v1.0.47
│       │   └── proc-macro2 v1.0.107 (*)
│       └── syn v3.0.9
│           ├── proc-macro2 v1.0.107 (*)
│           ├── quote v1.0.47 (*)
│           └── unicode-ident v1.0.27
└── serde_json v1.0.154
    ├── itoa v1.0.18
    ├── memchr v2.8.3
    ├── serde_core v1.0.229
    └── zmij v1.0.23
```

- json を OFF にしていると、依存は**ゼロ**です。ON にすると、serde・serde_json に加えて、それらが使う `syn` や `quote` など、合わせて 11 個のクレートが加わりました（図4-15）。`(*)` は「上ですでに表示したので省略」の印、`(proc-macro)` は derive などを実現するコンパイル時専用のクレートの印です。
- 依存が増えると、ビルドが遅くなり、実行ファイルが大きくなり、どれか1つに脆弱性（ぜいじゃくせい：セキュリティ上の弱点）が見つかったときの影響も受けます。**必要な機能だけを ON にする**ことは、速さだけでなく安全のためでもあります。

もう一歩: 実務に近い形

Cargo.lock を読む

`cargo build` や `cargo add` をすると、`Cargo.toml` の隣に `Cargo.lock` ができます。中身の一部は次のようになっています（`feat_lab` の `Cargo.lock` からの抜粋）。

```
# This file is automatically @generated by Cargo.
# It is not intended for manual editing.
version = 4

[[package]]
name = "serde"
version = "1.0.229"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4148590afebada386688f18773da617792bf2ef03ffc1e4cbd2b1d45b023e0ba"
dependencies = [
 "serde_core",
 "serde_derive",
]
```

- `Cargo.toml` が「条件」だったのに対し、`Cargo.lock` には**実際に選ばれた版**（`1.0.229`）と、ダウンロードしたファイルの**チェックサム**（中身が1バイトでも違えば変わる指紋のような値）が記録されています。
- 先頭にあるとおり、cargo が自動で作るファイルなので、**手で編集してはいけません**。
- **アプリ（実行ファイルを作る package）では、`Cargo.lock` を Git に保存します**。そうすれば、半年後に別のパソコンでビルドしても、Docker の中でビルドしても、まったく同じ版の依存が使われます。「自分のパソコンでは動くのに、サーバーでは動かない」を防ぐ基本です。

> **ヒント**: 依存を新しくしたいときは `cargo update` を実行します。`Cargo.toml` の条件の範囲内で最新の版を選び直し、`Cargo.lock` を書き換えます（`cargo update serde` のように名前を付けると、そのクレートだけを更新します）。条件の範囲を超える更新（serde 1.x → 2.x など）は、`Cargo.toml` を書き換えないと起きません。

`--locked` で「勝手に版を変えない」を保証する

本番用のビルド（CI や Docker）では、`cargo build --locked` のように `--locked` を付けます。`Cargo.lock` を書き換えないとビルドできない状態なら、**勝手に書き換えずにエラーで止まります**。

試しに、`Cargo.toml` の `[dependencies]` に `itoa = "1.0.18"` を手で1行足し、`cargo add` も `cargo build` もしないまま `--locked` でビルドしてみます。

```
cargo build --locked
```

```
error: cannot update the lock file ...\Cargo.lock because --locked was passed to prevent this
help: to generate the lock file without accessing the network, remove the --locked flag and use --offline instead.
```

- `cannot update the lock file ... because --locked was passed`（`--locked` が指定されたので Cargo.lock を更新できない）。`Cargo.toml` に新しい依存が増えたのに、`Cargo.lock` に記録がないためです。

- 手元で `cargo build`（`--locked` なし）を実行して `Cargo.lock` を更新し、それを Git に保存してから、本番用のビルドをやり直すのが正しい流れです。「`Cargo.toml` を変えたのに `Cargo.lock` の保存を忘れた」というミスを、本番に出る前に見つけられます。

`rust-version` で必要な Rust の版を宣言する

本書では `Cargo.toml` の `[package]` に `rust-version = "1.99"` を書きます。これは「この package をビルドするには Rust 1.99 以上が必要」という宣言です。

- 古い Rust でビルドしようとすると、分かりにくいコンパイルエラーが大量に出る代わりに、最初に1行で教えてくれます（よくあるエラー3）。
- edition 2024 の依存の決め方（resolver 3）では、cargo は依存クレートの版を選ぶときにも `rust-version` を見て、**その Rust で動く版**を優先して選びます。UNIT 06 の workspace で `Locking 6 packages to highest Rust 1.99 compatible versions` と表示されたのはこのためです。

> **注意:** 本書のシリーズは Rust 1.99 以上を基準にしています（RustNote で使う Topcoat 0.11 が Rust 1.99 以上を必要とするため）。

依存の機能を必要な分だけにする（最小構成）

多くのクレートは、よく使われる機能を `default` で ON にしています。小さな道具だけ欲しいときは、`--no-default-features` で既定の機能を外し、必要なものだけを `--features` で選べます。

```
cargo add serde_json --no-default-features --features alloc
```

```
    Updating crates.io index
      Adding serde_json v1.0.154 to dependencies
             Features:
             + alloc
             - arbitrary_precision
             - float_roundtrip
             - indexmap
             - preserve_order
             - raw_value
             - std
             - unbounded_depth
    Updating crates.io index
     Locking 11 packages to highest Rust 1.99.1 compatible versions
```

`Cargo.toml` には次のように書き込まれます。

```
serde_json = { version = "1.0.154", default-features = false, features = ["alloc"] }
```

- `+ alloc` が ON、`- std` などが OFF になりました。`std`（OS の機能を使う部分）が要らない小さな環境向けの組み合わせです。
- どの機能が何をするかは、クレートのドキュメント（docs.rs）の「Feature flags」のページで確かめられます。**分からない機能は付けない、付けた理由を説明できる機能だけにする**のが安全です。
- ただし、Web アプリのようにふつうの OS の上で動くプログラムでは、既定の機能のままで困ることはほとんどありません。外すのは、ビルド時間や依存の数が問題になったとき、という順番で考えましょう。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0425 feature を OFF にしたら関数が見つからない

例7-1 の `main` で、`export_json` を呼ぶ `println!` の上の `#[cfg(feature = "json")]` を消して、既定の機能のままビルドした場合です。

```
   Compiling feat_lab v0.1.0 (...\feat_lab)
error[E0425]: cannot find function `export_json` in this scope
  --> src\main.rs:36:27
   |
36 |     println!("[json] {}", export_json(&note));
   |                           ^^^^^^^^^^^ not found in this scope
   |
note: found an item that was configured out
  --> src\main.rs:21:4
   |
20 | #[cfg(feature = "json")]
   |       --------------- the item is gated behind the `json` feature
21 | fn export_json(note: &Note) -> String {
   |    ^^^^^^^^^^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0425`.
error: could not compile `feat_lab` (bin "feat_lab") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `cannot find function export_json in this scope`（`export_json` という関数が見つからない）。json が OFF なので、関数そのものがコンパイルされていません。
- うれしいことに、`note: found an item that was configured out`（設定で取り除かれた項目が見つかった）、`the item is gated behind the json feature`（json の feature の向こう側にある）と、原因まで教えてくれています。
- **直し方:** 呼ぶ側にも同じ `#[cfg(feature = "json")]` を付けるか、`cargo build --features json` で機能を ON にします。**ライブラリの API が見つからないときは、まず feature の不足を疑う**のが近道です。

エラー2: serde の derive 機能を付け忘れた

`cargo add serde`（`--features derive` なし）で入れた serde で、`#[derive(Serialize)]` を使った場合です。

```rust
use serde::Serialize;

// derive 機能を付けずに serde を入れた状態で、derive しようとする
#[derive(Serialize)]
struct Note {
    title: String,
}

fn main() {
    let note = Note {
        title: "牛乳を買う".to_string(),
    };
    println!("{}", note.title);
}
```

```
   Compiling nodrv v0.1.0 (...\nodrv)
error: cannot find derive macro `Serialize` in this scope
   --> src\main.rs:4:10
    |
  4 | #[derive(Serialize)]
    |          ^^^^^^^^^
    |
note: `Serialize` is a trait, not a derive macro
   --> ...\serde_core-1.0.229\src\ser\mod.rs:234:1
    |
234 | pub trait Serialize {
    | ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    = help: consider implementing `Serialize` for your type manually

error: could not compile `nodrv` (bin "nodrv") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `cannot find derive macro Serialize in this scope`（derive 用の `Serialize` が見つからない）。serde の `Serialize` には、「trait としての `Serialize`」と「derive するためのマクロとしての `Serialize`」の2つがあり、マクロのほうは **derive 機能を ON にしたときだけ**使えます。`note: Serialize is a trait, not a derive macro` は「trait のほうは見つかったけど、derive マクロではない」という意味です。
- help は「手で実装しては？」と言っていますが、ここでの正しい直し方は **`cargo add serde --features derive`** で機能を ON にすることです。このように、feature の付け忘れは、コンパイラが原因を言い当てにくいエラーになりがちです。

エラー3: rust-version より古い Rust でビルドした

`rust-version = "1.99"` の package を、Rust 1.90 でビルドしようとした場合です（`cargo +1.90.0 build` は「1.90.0 の Rust を使ってビルドする」という指定です）。

```
cargo +1.90.0 build
```

```
error: rustc 1.90.0 is not supported by the following package:
  feat_lab@0.1.0 requires rustc 1.99
```

- **何が起きたか**:「rustc 1.90.0 はこの package に対応していない。feat_lab 0.1.0 は rustc 1.99 が必要」。コンパイルを始める前に止めてくれます。
- **直し方**: `rustup update` で Rust を新しくします。`rustc --version` で、今使っている版を確かめられます。

RustNote ではここで使う

- RustNote の `Cargo.toml` には `rust-version = "1.99"` を書き、Topcoat は `=0.11.0` で版を固定します。そのほかの依存は、`cargo add` が書く `"1.0.229"` の形（互換性のある更新は受け入れる）で十分です。
- `Cargo.lock` は Git に保存し、Docker イメージを作るときや CI では `cargo build --release --locked` のように `--locked` を付けます（第12巻）。
- 依存の features は、必要なものだけを ON にします。たとえば serde は `derive` が必要なので `--features derive` を付けます。依存クレートの features の具体的な選び方は、RustNote の `Cargo.toml` を作る第9巻で扱います。

練習問題

問題1: 次の書き方は、それぞれどの範囲の版を許しますか。

- (a) `anyhow = "1.0.104"`
- (b) `topcoat = "=0.11.0"`
- (c) `foo = "0.10"`
- (d) `bar = "~1.2.3"`

問題2: 例7-1 に、CSV 形式で書き出す機能 `csv`（依存は増やさない）を追加してください。`"タイトル","本文"` の形で出力する `export_csv` を作り、`cargo run --no-default-features --features csv` で、テキストと CSV だけが出力されることを確かめてください。

問題3:「アプリでは `Cargo.lock` を Git に保存する」理由と、本番用のビルドで `--locked` を付ける理由を、それぞれ1〜2文で説明してください。

解答と解説

解答1:

書き方	許される範囲
(a) `"1.0.104"`	1.0.104 以上、2.0.0 未満
(b) `"=0.11.0"`	0.11.0 ちょうど
(c) `"0.10"`	0.10.0 以上、0.11.0 未満
(d) `"~1.2.3"`	1.2.3 以上、1.3.0 未満

- (c) が「0.10.0 以上、1.0.0 未満」ではない点に注意してください。0.x の版は、左から数えて最初の 0 でない数（ここでは「中」の 10）が上がると互換性がなくなる約束です。

解答2: `[features]` に1行足します。

```
# CSV で書き出す機能（依存は増えない）
csv = []
```

`src/main.rs` には、関数と呼び出しを足します（抜粋）。

```
// csv 機能が ON のときだけコンパイルされる
#[cfg(feature = "csv")]
fn export_csv(note: &Note) -> String {
    format!("\"{}\",\"{}\"", note.title, note.body)
}
```

```
#[cfg(feature = "csv")]
println!("[csv] {}", export_csv(&note));
```

```
cargo run -q --no-default-features --features csv
```

▼ 実行結果

```
[text] 牛乳を買う / 低脂肪のもの
[csv] "牛乳を買う","低脂肪のもの"
markdown=false json=false
```

- `--no-default-features` で markdown を外し、`--features csv` で csv だけを ON にしたので、テキストと CSV だけが出力されました。複数の機能を ON にするときは `--features "csv json"` のように空白（またはカンマ）で区切ります。
- 文字列の中の `"` は、`\"` と書きます（エスケープ）。本物の CSV では、本文の中に `"` や `,` や改行があるときの扱いも必要なので、実務では `csv` クレートを使うのが安全です。

解答3:

- **Cargo.lock を保存する理由:** 実際に使った依存の版とチェックサムを記録しておけば、ほかのパソコンや本番サーバーでも、まったく同じ版でビルドできるからです。「いつの間にか依存が新しくなって壊れた」を防げます。
- `--locked` **を付ける理由:** `Cargo.toml` と `Cargo.lock` が食い違っている（保存し忘れ）ときに、本番用のビルドの途中で勝手に版を選び直さず、エラーで止めて知らせてくれるからです。

まとめ

- `"1.0.229"` は「1.0.229 以上 2.0.0 未満」、`"=0.11.0"` は「ちょうど」。実際に使う版は `Cargo.lock` に記録され、アプリでは Git に保存して `--locked` でビルドします。
- features は `[features]` で定義し、`#[cfg(feature = "...")]` でコードを、`dep:` で任意の依存を出し入れします。`cargo tree` で依存の増え方を確かめられます。
- `rust-version` で必要な Rust の版を宣言し、依存の機能は必要なものだけを選びます。

UNIT 08: DTO・Serde・境界の変換

この単元のゴール

- Serde（サーデ）の `#[derive(Serialize, Deserialize)]` で、構造体と JSON を行き来できる
- 外から来るデータを受け取る**入力 DTO**、検証済みの**ドメイン型**、外へ返す**出力 DTO** を分け、`TryFrom` / `From` で変換できる
- `#[serde(default)]`・`deny_unknown_fields`・`rename_all`・`try_from` などの属性を使い分けられる
- serde_json のエラーメッセージ（`missing field`・`invalid type`・`unknown field` など）を読んで、原因を特定できる

たとえ話でつかむ

空港の入国審査を思い浮かべてください。

外国から来た人は、それぞれの国の書式の書類（パスポート・申告書）を持っています。審査官は、それを**そのままの形で受け取り**（ここではまだ信用しない）、内容を確かめてから、国内で通用する形（入国のスタンプ・在留カード）に**書き換えます**。国内では、その在留カードだけを見れば済みます。

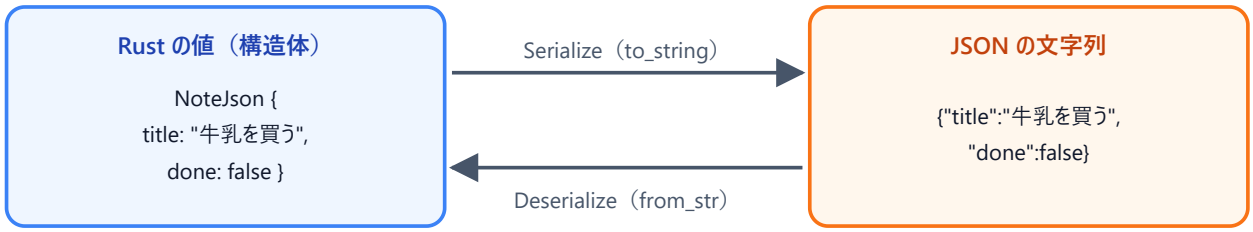
逆に、出国するときに外へ渡す書類には、**相手に見せてよい情報だけ**を書きます。国内の内部の管理番号や、審査官のメモまで渡したりはしません。

- 入国時に受け取る外国の書類 ＝ **入力 DTO**（JSON やフォームを、文字列のまま受け取る型）
- 審査と書き換え ＝ **境界での変換**（`TryFrom` で検証して、ドメイン型にする）
- 国内で通用するカード ＝ **ドメイン型**（UNIT 01 の `NoteTitle` などを持つ、検証済みの型）
- 出国時に渡す書類 ＝ **出力 DTO**（見せてよい項目だけを持つ型）

> **用語:** DTO（ディー・ティー・オー：Data Transfer Object。外とのデータのやり取りのためだけに使う、入れ物の型）

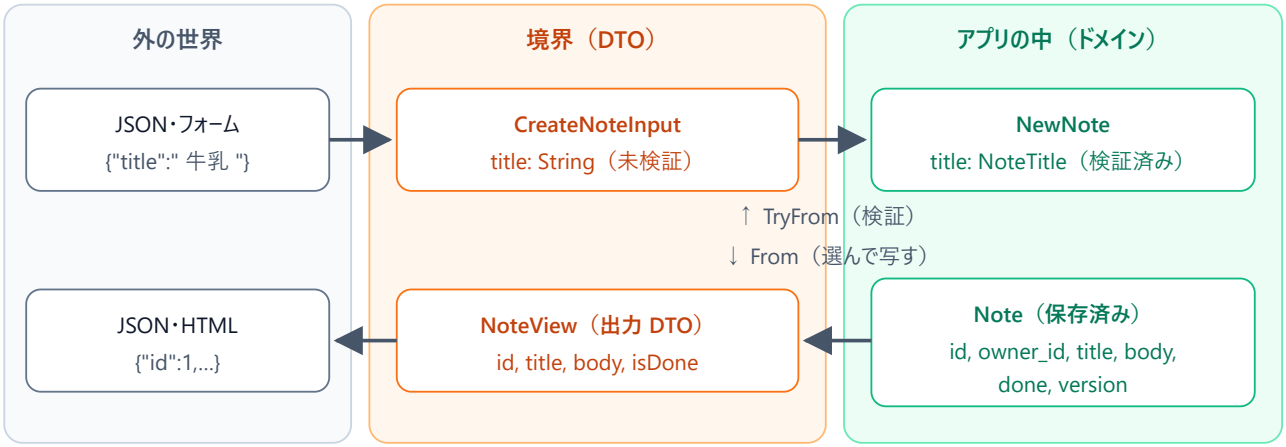
> **用語:** シリアライズ（serialize：プログラムの中の値を、JSON のような文字の並びに変換すること）／デシリアライズ（deserialize：その逆。文字の並びから値を作ること）

図で理解する



#[derive] で、フィールドの名前と型から変換のコードが自動で作られる

図4-16: Serialize と Deserialize の向き



owner_id・version・password_hash などは、出力 DTO に入れない限り外へ出ない

図4-17: DTO とドメイン型の境界。入るときに検証し、出るときに選ぶ

まず動かす最小コード

serde と serde_json は「はじめに」で `cargo add` 済みです（serde 1.0.229 は `derive` 機能つき、serde_json は 1.0.154）。

例8-1: 構造体と JSON を行き来する

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ノートを表す構造体を JSON の文字列に変換して、1行の形と整形した形で表示します。次に、JSON の文字列から構造体を作り、中のタイトルを取り出します。

```
use serde::{Deserialize, Serialize};

// Rust の構造体と JSON を行き来できるようにする
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]
struct NoteJson {
    title: String,
    body: String,
    done: bool,
}

fn main() {
    // 構造体 → JSON の文字列（Serialize）
    let note = NoteJson {
        title: "牛乳を買う".to_string(),
        body: "低脂肪のもの".to_string(),
        done: false,
    };
    let text = serde_json::to_string(&note).unwrap();
    println!("1行で: {text}");
    let pretty = serde_json::to_string_pretty(&note).unwrap();
    println!("整形して:\n{pretty}");

    // JSON の文字列 → 構造体（Deserialize）
    let input = r#"{ "title": "本を返す", "body": "図書館へ", "done": true }"#;
    let parsed: NoteJson = serde_json::from_str(input).unwrap();
    println!("読み込んだ: {parsed:?}");
    println!("タイトルだけ: {}", parsed.title);
}
```

```
cargo run --bin u08_serde
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
     Running `target\debug\u08_serde.exe`
1行で: {"title":"牛乳を買う","body":"低脂肪のもの","done":false}
整形して:
{
  "title": "牛乳を買う",
  "body": "低脂肪のもの",
  "done": false
}
読み込んだ: NoteJson { title: "本を返す", body: "図書館へ", done: true }
タイトルだけ: 本を返す
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `#[derive(Serialize, Deserialize)]`

```
#[derive(Debug, Serialize, Deserialize)]
struct NoteJson {
    title: String,
    body: String,
    done: bool,
}
```

- `Serialize` を derive すると「この構造体を JSON などに変換できる」、`Deserialize` を derive すると「JSON などからこの構造体を作れる」ようになります（図4-16）。
- フィールドの名前（`title`）がそのまま JSON のキーになり、型（`String`・`bool`）に合わせて値が変換されます。
- serde 自体は「どう変換するか」の仕組みだけを持ち、**JSON という形式を扱うのは serde_json** です。同じ derive のまま、TOML（`toml` クレート）など別の形式にも変換できるのが serde の強みです。

解説2: `to_string` / `to_string_pretty` / `from_str`

```
let text = serde_json::to_string(&note).unwrap();
```

```
let parsed: NoteJson = serde_json::from_str(input).unwrap();
```

- `serde_json::to_string(&値)` は1行の JSON を、`to_string_pretty` は人が読みやすいように改行と字下げをした JSON を返します。
- `serde_json::from_str(文字列)` は JSON を読んで値を作ります。どの型として読むのかを、`let parsed: NoteJson` のように変数の型で教えます（UNIT 03 の型推論。`from_str::<NoteJson>(...)` と書いても同じです）。

- どちらも失敗しうるので `Result` を返します。この例では正しいと分かっている値なので `unwrap()` しましたが、**外から来た JSON を読むときは、必ず失敗を扱います**（次の例）。

解説3: `r#"..."#` は「中の `"` をそのまま書ける文字列」

```
let input = r#"{ "title": "本を返す", "body": "図書館へ", "done": true }"#;
```

- JSON には `"` がたくさん出てくるので、ふつうの文字列だと `\"` と書く必要があり読みにくくなります。`r#"` と `"#` で囲む**生文字列**（raw string）なら、中の `"` や `\` をそのまま書けます。

もう一歩: 実務に近い形

例8-2: 入力 DTO → ドメイン型 → 出力 DTO

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**:「ノートを作る」API の入口を想定します。送られてきた JSON を、まず文字列のままの入力用の型で受け取り、次にタイトルを検査して検証済みの型に変換し、保存したことにして、最後に外に見せてよい項目だけを JSON にして返します。正しい入力・タイトルが空・項目が足りない・余計な項目がある・型が違う、の6通りを試します。

```rust
use serde::{Deserialize, Serialize};
use thiserror::Error;

const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

// ---- ドメイン型（UNIT 01・05 の簡略版）----
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
enum TitleError {
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    #[error("タイトルは{MAX_TITLE_CHARS}文字以内にしてください（現在{0}文字）")]
    TooLong(usize),
}

#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
        let t = input.trim();
        let len = t.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err(TitleError::Empty);
        }
        if len > MAX_TITLE_CHARS {
            return Err(TitleError::TooLong(len));
        }
        Ok(NoteTitle(t.to_string()))
    }

    fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
struct NoteId(i64);

// 検証済みの「これから作るノート」
#[derive(Debug)]
struct NewNote {
    title: NoteTitle,
    body: String,
}

// 保存済みのノート（DB の行に近い形）
#[derive(Debug)]
struct Note {
    id: NoteId,
```

```
    owner_id: i64,
    title: NoteTitle,
    body: String,
    done: bool,
    version: i64,
}

// ---- 入力 DTO: 外から来たデータを、まだ検証せずに受け取る ----
#[derive(Debug, Deserialize)]
#[serde(deny_unknown_fields)]
struct CreateNoteInput {
    title: String,
    // 送られてこなければ空文字にする
    #[serde(default)]
    body: String,
}

// ---- 境界での変換: 入力 DTO → ドメイン型 ----
impl TryFrom<CreateNoteInput> for NewNote {
    type Error = TitleError;

    fn try_from(input: CreateNoteInput) -> Result<Self, Self::Error> {
        let title = NoteTitle::parse(&input.title)?;
        Ok(NewNote {
            title,
            body: input.body.trim().to_string(),
        })
    }
}

// ---- 出力 DTO: 外に見せてよい項目だけを持つ ----
#[derive(Debug, Serialize)]
#[serde(rename_all = "camelCase")]
struct NoteView {
    id: i64,
    title: String,
    body: String,
    is_done: bool,
}

impl From<&Note> for NoteView {
    fn from(note: &Note) -> Self {
        NoteView {
            id: note.id.0,
            title: note.title.as_str().to_string(),
            body: note.body.clone(),
            is_done: note.done,
        }
    }
}
```

```
// JSON → 入力 DTO → ドメイン型 → 保存（のつもり）→ 出力 DTO → JSON
fn handle_create(json: &str) -> Result<String, String> {
    let input: CreateNoteInput =
        serde_json::from_str(json).map_err(|e| format!("400 形式エラー: {e}"))?;
    let new_note = NewNote::try_from(input).map_err(|e| format!("400 入力エラー: {e}"))?;

    // 本物のアプリでは、ここで NoteRepository に保存する
    let saved = Note {
        id: NoteId(1),
        owner_id: 7,
        title: new_note.title,
        body: new_note.body,
        done: false,
        version: 1,
    };
    println!(
        "   （保存した: owner_id={}, version={}）",
        saved.owner_id, saved.version
    );

    let view = NoteView::from(&saved);
    serde_json::to_string(&view).map_err(|e| format!("500 {e}"))
}

fn main() {
    let cases = [
        r#"{"title": "  牛乳を買う ", "body": "低脂肪"}"#,
        r#"{"title": "本を返す"}"#,
        r#"{"title": "   "}"#,
        r#"{"body": "タイトルなし"}"#,
        r#"{"title": "牛乳", "owner_id": 1}"#,
        r#"{"title": 123}"#,
    ];
    for json in cases {
        println!("入力 {json}");
        match handle_create(json) {
            Ok(body) => println!("  201 {body}"),
            Err(e) => println!("  {e}"),
        }
    }
}
```

```
cargo run --bin u08_dto
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.40s
     Running `target\debug\u08_dto.exe`
入力 {"title": "  牛乳を買う ", "body": "低脂肪"}
  （保存した: owner_id=7, version=1）
  201 {"id":1,"title":"牛乳を買う","body":"低脂肪","isDone":false}
入力 {"title": "本を返す"}
  （保存した: owner_id=7, version=1）
  201 {"id":1,"title":"本を返す","body":"","isDone":false}
入力 {"title": "   "}
  400 入力エラー: タイトルを入力してください
入力 {"body": "タイトルなし"}
  400 形式エラー: missing field `title` at line 1 column 30
入力 {"title": "牛乳", "owner_id": 1}
  400 形式エラー: unknown field `owner_id`, expected `title` or `body` at line 1 column 30
入力 {"title": 123}
  400 形式エラー: invalid type: integer `123`, expected a string at line 1 column 13
```

解説4: 入力 DTO は「文字列のまま」受け取る

```rust
#[derive(Debug, Deserialize)]
#[serde(deny_unknown_fields)]
struct CreateNoteInput {
    title: String,
    // 送られてこなければ空文字にする
    #[serde(default)]
    body: String,
}
```

- 入力 DTO の `title` は、`NoteTitle` ではなく**ただの** `String` です。ここでは「JSON として形が正しいか」だけを確かめ、中身の検査は次の段階で行います。こう分けると、「形式の誤り（400 形式エラー）」と「内容の誤り（400 入力エラー）」を区別でき、入力欄の横に出すメッセージも作りやすくなります。
- `#[serde(default)]` は「この項目が送られてこなかったら、型の既定値（`String` なら空文字）を使う」という意味です。実行結果の2つ目では、`body` がなくても成功しています。
- `#[serde(deny_unknown_fields)]` は「知らない項目が送られてきたらエラーにする」という意味です。5つ目の入力 `{"title": "牛乳", "owner_id": 1}` は、`unknown field owner_id` で断られました。

> **つまずきポイント:** `deny_unknown_fields` を付けないと、serde は知らない項目を**黙って無視**します。無視されるだけなら安全そうですが、「`owner_id` を送れば他人のノートとして作れるのでは？」と試す攻撃者に「受け付けたように見える」返事をしてしまいます。持ち主は**ログイン中のセッションから決める**もので、入力から受け取ってはいけません（第8巻）。入力 DTO に `owner_id` を書かないこと、知らない項目を断ることの両方で守ります。

解説5: `TryFrom` で境界の変換を書く

```
impl TryFrom<CreateNoteInput> for NewNote {
    type Error = TitleError;

    fn try_from(input: CreateNoteInput) -> Result<Self, Self::Error> {
        let title = NoteTitle::parse(&input.title)?;
        Ok(NewNote {
            title,
            body: input.body.trim().to_string(),
        })
    }
}
```

- `TryFrom` は「失敗するかもしれない変換」を表す標準の trait です。実装すると `NewNote::try_from(input)` と書けます（`input.try_into()` とも書けます）。
- 変換の中で `NoteTitle::parse` を呼ぶので、`NewNote` ができた時点でタイトルは必ず検証済みです。UNIT 01 の「門番」が、ここで外の世界との境界に立っているわけです。
- 失敗の型（`type Error`）は UNIT 05 の `TitleError` です。実際の RustNote では、ここから `AppError` の 400 に変換されます。

解説6: 出力 DTO は「見せてよいものだけ」

```
#[derive(Debug, Serialize)]
#[serde(rename_all = "camelCase")]
struct NoteView {
    id: i64,
    title: String,
    body: String,
    is_done: bool,
}
```

- 保存済みの `Note` には `owner_id` や `version` もありますが、`NoteView` には入れていません。**`Note` に `Serialize` を付けて、そのまま外に出さない**のがポイントです。後で `Note` に内部用の項目を足しても、うっかり外に漏れることがありません。
- `#[serde(rename_all = "camelCase")]` は、Rust の `is_done`（スネークケース）を JSON では `isDone`（キャメルケース）にする指定です。JavaScript の世界ではキャメルケースが一般的なので、相手に合わせられます。1つの項目だけ名前を変えたいときは `#[serde(rename = "...")]` を使います。
- `From<&Note> for NoteView` で、「`Note` から見せる項目を選んで写す」変換を1か所にまとめています。

解説7: エラーメッセージの「line 1 column 30」

- serde_json のエラーには、問題が見つかった**行と列**が付きます。列はバイト単位で数えるので、日本語（1文字3バイト）を含むと、見た目の文字数より大きな数になります。

- このメッセージは開発者向けです。本物のアプリでは、このまま画面に出さず、「入力の形式が正しくありません」のような文章に言い換えて返し、詳細はログに書きます（UNIT 05）。

よくあるエラーと読み方

エラー1: serde_json の読み込み失敗（実行時のエラー）

serde_json は、JSON の誤りを実行時に `Err` で返します。よくある誤りを並べて、メッセージを確かめてみましょう。

```
use serde::Deserialize;

#[allow(dead_code)]
#[derive(Debug, Deserialize)]
struct NoteJson {
    title: String,
    done: bool,
}

fn main() {
    let inputs = [
        r#"{"title": "牛乳", "done": "yes"}"#,
        r#"{"title": "牛乳", "done": false,}"#,
        r#"{"title": "牛乳", "done": fal"#,
        r#"{"title": "牛乳""#,
        r#"["牛乳", false]"#,
        "",
    ];
    for input in inputs {
        match serde_json::from_str::<NoteJson>(input) {
            Ok(note) => println!("OK  {note:?}"),
            Err(e) => println!("NG  {input:<36} → {e}"),
        }
    }
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.38s
     Running `target\debug\u08_errors.exe`
NG  {"title": "牛乳", "done": "yes"}       → invalid type: string "yes", expected a boolean at line 1 column 33
NG  {"title": "牛乳", "done": false,}      → trailing comma at line 1 column 35
NG  {"title": "牛乳", "done": fal          → EOF while parsing a value at line 1 column 31
NG  {"title": "牛乳"                       → EOF while parsing an object at line 1 column 18
OK  NoteJson { title: "牛乳", done: false }
NG                                      → EOF while parsing a value at line 1 column 0
```

メッセージ	意味	よくある原因
`invalid type: string "yes", expected a boolean`	真偽値が来るべき所に文字列が来た	フォームの値を `"true"` のように文字列で送った
`trailing comma`	最後の項目の後ろに余計な `,`	手書きの JSON の書き間違い
`EOF while parsing a value` / `an object`	途中で文字列が終わった（EOF：End Of File）	送信の途中で切れた・空の本文
`missing field title`	必須の項目がない	項目名のつづり違い（`titel` など）
`unknown field owner_id, expected title or body`	知らない項目がある（`deny_unknown_fields` のとき）	余計な項目・つづり違い

- 5つ目の `["牛乳", false]` は、エラーにならずに読めてしまいました。serde は、構造体を「項目を順番に並べた配列」の形でも読めるようになっているためです。外から来るデータは、思ったより多くの形を受け付けることがあるので、**読んだ後の検証（境界での変換）**が大切です。
- 最後の空文字列は、`column 0` の `EOF while parsing a value` です。リクエストの本文が空だったときに出会います。

エラー2: E0277 フィールドの型が Serialize を実装していない

```
use serde::Serialize;

// Serialize を derive していない型
#[derive(Debug)]
struct NoteTitle(String);

#[derive(Serialize)]
struct NoteView {
    id: i64,
    title: NoteTitle,
}

fn main() {
    let view = NoteView {
        id: 1,
        title: NoteTitle("牛乳を買う".to_string()),
    };
    println!("{}", serde_json::to_string(&view).unwrap());
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: the trait bound `NoteTitle: serde::Serialize` is not satisfied
    --> src\bin\u08_err_serialize.rs:7:10
     |
   7 | #[derive(Serialize)]
     |          ^^^^^^^^^ unsatisfied trait bound
...
  10 |     title: NoteTitle,
     |     ----- required by a bound introduced by this call
     |
help: the trait `Serialize` is not implemented for `NoteTitle`
    --> src\bin\u08_err_serialize.rs:5:1
     |
   5 | struct NoteTitle(String);
     | ^^^^^^^^^^^^^^^^
     = note: for local types consider adding `#[derive(serde::Serialize)]` to your `NoteTitle` type
     = note: for types from other crates check whether the crate offers a `serde` feature flag
     = help: the following other types implement trait `Serialize`:
               &'a T
               &'a mut T
               ()
               (T,)
               (T0, T1)
               (T0, T1, T2)
               (T0, T1, T2, T3)
               (T0, T1, T2, T3, T4)
             and 130 others
note: required by a bound in `_serde::ser::SerializeStruct::serialize_field`
    --> ...\serde_core-1.0.229\src\ser\mod.rs:1917:21
     |
1915 |     fn serialize_field<T>(&mut self, key: &'static str, value: &T) -> Result<(), Self::Error>
     |        ---------------- required by a bound in this associated function
1916 |     where
1917 |         T: ?Sized + Serialize;
     |                     ^^^^^^^^^ required by this bound in `SerializeStruct::serialize_field`
     = note: this error originates in the derive macro `Serialize` (in Nightly builds, run with -Z macro-backtrace for more info)

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u08_err_serialize") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか**: `NoteView` に `#[derive(Serialize)]` を付けましたが、フィールドの `NoteTitle` が `Serialize` を実装していません。構造体を JSON にするには、**すべてのフィールドが** JSON にできる必要があります。
- エラーは長いですが、大事なのは最初の2行と `help: the trait Serialize is not implemented for NoteTitle`、そして `note: for local types consider adding #[derive(serde::Serialize)] to your NoteTitle type`（自分の型なら derive を足しては？）です。`the following other types implement trait Serialize` 以下の一覧や、serde_core の中のファイルの場所は、読み飛ばしてかまいません。
- **直し方**: ① `NoteTitle` に `#[derive(Serialize)]` を付ける（中の `String` がそのまま出力されます）、または ②出力 DTO のフィールドを `title: String` にして、変換のときに `note.title.as_str().to_string()` で写す（例8-2 の方法）。ドメイン型を外の形式から切り離しておきたいなら ② が素直です。

RustNote ではここで使う

- RustNote の画面はフォーム（HTML の `<form>`）でデータを送ります。フォームの値の受け取り方は第6巻で学びますが、**受け取った後**は、この単元と同じく「文字列のまま受け取る入力 DTO → `TryFrom` で検証 → ドメイン型」の順に変換します。
- 登録フォームの入力 DTO はメールアドレスとパスワードを `String` で受け取り、`Email::parse` で検証します。パスワードはそのまま保存せず、Argon2id でハッシュにします（第8巻）。

- `users` テーブルの行を表す型には `password_hash` があるので、**`Serialize` を付けず**、画面や API に出す型（出力 DTO）を別に作ります（練習問題1）。
- ノートの作成・編集では、持ち主（`user_id`）は入力からではなく、ログイン中のセッションから決めます。

練習問題

問題1: DB の行に近い `User { id: i64, email: String, password_hash: String }` と、外に返してよい項目だけを持つ出力 DTO `UserView` を作ってください。`From<&User> for UserView` を実装し、`UserView` を JSON にして、`password_hash` が含まれないことを確かめてください（`User` には `Serialize` を付けないこと）。

問題2: 例8-2 では「入力 DTO を受け取ってから `TryFrom` で検証」しました。別の方法として、serde の `#[serde(try_from = "String")]` を `NoteTitle` に付けると、**JSON を読むのと同時に**検証できます。`TryFrom<String> for NoteTitle` を実装し、`{"title": " 牛乳 "}` と `{"title": " "}` を読んでみてください。

問題3: ある人が「型を増やすのは面倒なので、DB の行・入力・出力のすべてに、`Serialize` と `Deserialize` を付けた1つの `Note` 構造体（`id`・`owner_id`・`title`・`body`・`done`・`version` を持つ）を使い回そう」と提案しています。どんな問題が起きうるか、入力と出力の両方の向きについて答えてください。

解答と解説

解答1:

```rust
use serde::Serialize;

// DB の行に近い型。Serialize は付けない（うっかり外に出さないため）
struct User {
    id: i64,
    email: String,
    password_hash: String,
}

// 画面や API に返してよい項目だけを持つ出力 DTO
#[derive(Serialize)]
struct UserView {
    id: i64,
    email: String,
}

impl From<&User> for UserView {
    fn from(user: &User) -> Self {
        UserView {
            id: user.id,
            email: user.email.clone(),
        }
    }
}

fn main() {
    let user = User {
        id: 1,
        email: "alice@example.com".to_string(),
        password_hash: "$argon2id$v=19$...".to_string(),
    };
    // ハッシュはログイン確認のときだけ、サーバーの中で使う
    println!("ハッシュの長さ: {}", user.password_hash.len());
    let json = serde_json::to_string(&UserView::from(&user)).unwrap();
    println!("{json}");
}
```

▼ 実行結果

```
ハッシュの長さ: 18
{"id":1,"email":"alice@example.com"}
```

- `User` に `Serialize` が付いていないので、`serde_json::to_string(&user)` と書くと**コンパイルエラーになります**。「パスワードのハッシュを JSON に出してしまう」事故を、型の段階で防げています。`#[serde(skip_serializing)]` で1つの項目だけ出さない方法もありますが、付け忘れたら漏れてしまうので、型を分けるほうが安全です。

- 例の `"$argon2id$v=19$..."` は、ハッシュの文字列の形を示すための仮の値です。

解答2:

```
use serde::Deserialize;

const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

// String から作るときに TryFrom を通す（＝読み込みと同時に検証する）
#[derive(Deserialize)]
#[serde(try_from = "String")]
struct NoteTitle(String);

impl TryFrom<String> for NoteTitle {
    type Error = String;

    fn try_from(value: String) -> Result<Self, Self::Error> {
        let t = value.trim();
        let len = t.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err("タイトルを入力してください".to_string());
        }
        if len > MAX_TITLE_CHARS {
            return Err(format!(
                "タイトルは{MAX_TITLE_CHARS}文字以内にしてください（現在{len}文字）"
            ));
        }
        Ok(NoteTitle(t.to_string()))
    }
}

#[derive(Deserialize)]
struct CreateNoteInput {
    title: NoteTitle,
}

fn main() {
    for json in [r#"{"title": " 牛乳 "}"#, r#"{"title": "   "}"#] {
        match serde_json::from_str::<CreateNoteInput>(json) {
            Ok(input) => println!("OK [{}]", input.title.0),
            Err(e) => println!("NG {e}"),
        }
    }
}
```

▼ 実行結果

```
OK [牛乳]
NG タイトルを入力してください at line 1 column 15
```

- `#[serde(try_from = "String")]` は、「いったん `String` として読み、`NoteTitle::try_from` を通してから入れる」という指定です。検証に失敗すると、その文章がそのまま serde_json のエラーになります（`タイトルを入力してください at line 1 column 15`）。
- 便利ですが、「形式の誤り」と「内容の誤り」が同じ種類のエラーになり、どの項目が悪かったのかを入力欄ごとに出し分けにくくなります。フォームの検証では例8-2 の書き方、設定ファイルのように「間違っていたら止まればよい」読み込みでは `try_from` の書き方、と使い分けるとよいでしょう。

解答3:

- **入力の向き:** `owner_id` や `version`、`id` まで外から受け取れてしまいます。悪意のある利用者が `owner_id` を書き換えて送れば、他人のノートとして作ったり、他人のノートを上書きしたりできるかもしれません（一括代入の脆弱性。mass assignment）。また、タイトルが `String` のままなので、検証を忘れた経路から不正な値が入ります。
- **出力の向き:** 内部用の `owner_id` や `version` が外に出ます。後で内部用の項目（たとえば管理用のメモ）を `Note` に足すと、それも自動で外に出てしまいます。
- 型を分けるのは手間に見えますが、「何を受け取り、何を見せるか」が型に書かれるので、レビューでも一目で確かめられます。

まとめ

- `#[derive(Serialize, Deserialize)]` と serde_json の `to_string` / `from_str` で、構造体と JSON を行き来できます。外から来た JSON は必ず `Result` で失敗を扱います。
- 入力 DTO（文字列のまま）→ `TryFrom` で検証 → ドメイン型 → `From` で選んで写す → 出力 DTO、の順に変換し、境界で検証と選別を行います。
- `deny_unknown_fields` で余計な項目を断り、パスワードのハッシュのような秘密は、出力 DTO に入れないことで外に出しません。

UNIT 09: 設定型・環境変数・秘密

この単元のゴール

- 環境変数を `std::env::var` で読み、「無い」「数にならない」などの失敗を扱える
- 設定を `Config` 型に集め、`Config::from_env()` で**起動時に1回だけ**読んで検証できる
- 既定値 → 設定ファイル → 環境変数、の順に値を重ねる仕組みを説明できる
- パスワードやトークンのような**秘密の値**を、`impl Debug` を手で書いて表示やログから隠せる

たとえ話でつかむ

旅行に出る前の**持ち物チェック**を考えてみましょう。玄関を出る前にパスポート・財布・切符を確かめれば、忘れ物に気づいても取りに戻れます。空港に着いてから「パスポートが無い」と気づいたら手遅れです。

プログラムの設定も同じです。「DB の場所」「待ち受けるポート番号」「DB の合言葉（トークン）」を、**起動した直後に全部確かめて**、足りなければその場で止まります。動き始めてから、最初のリクエストが来た瞬間に「DB の場所が分からない」と気づくのでは、利用者に迷惑がかかります。

そして、パスポートの番号を大声で読み上げないのと同じように、**秘密の値は表示しない**ようにします。ログの画面は、思ったよりたくさんの人や仕組みが見るものだからです。

> **用語:** 環境変数（かんきょうへんすう：OS がプログラムに渡す「名前＝値」の組。同じプログラムでも、動かす場所（自分のパソコン・本番サーバー）ごとに違う値を渡せる。値はいつも文字列）

> **用語:** 秘密（シークレット：パスワード・API キー・DB のトークンなど、知られると悪用される値。ソースコードや Git に入れてはいけない）

図で理解する

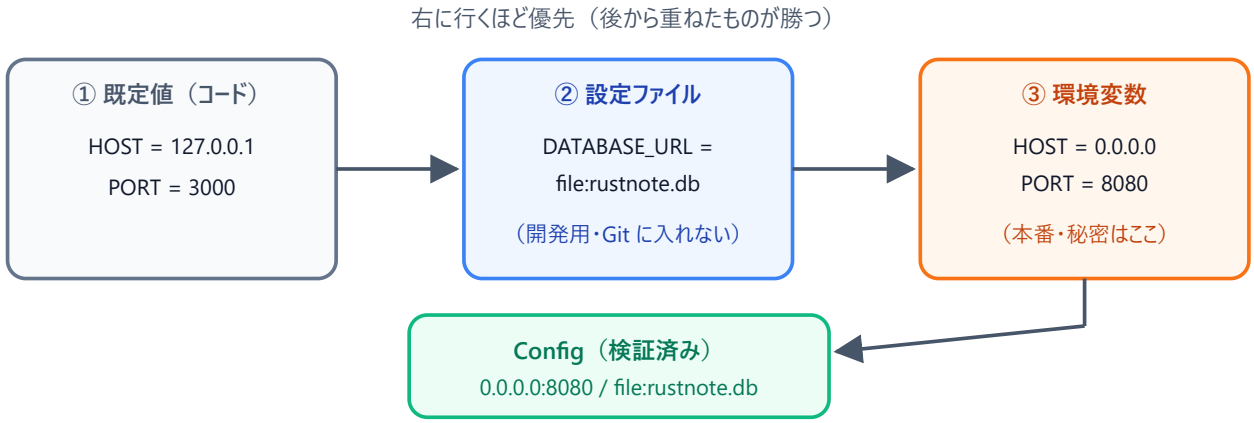


図4-18: 設定の読み込み順。既定値 → ファイル → 環境変数の順に重ね、最後に検証して Config にする

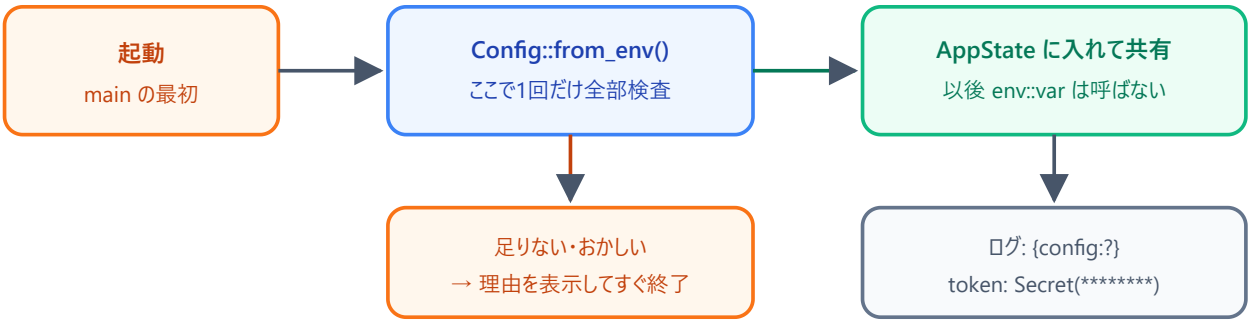


図4-19: 設定は起動時に1回だけ読んで検証し、秘密は表示で隠す

まず動かす最小コード

例9-1: 環境変数 HOST と PORT を読む

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：環境変数 `HOST` と `PORT` を読み、どのアドレスで待ち受けるかを表示します。設定されていなければ `127.0.0.1` と `3000` を使い、`PORT` が数として読めなければ、理由を表示して終了します。

```
use std::env;

fn main() {
    // 環境変数 HOST を読む。無ければ既定値を使う
    let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());

    // 環境変数 PORT を読み、数（u16）に変換する
    let port: u16 = match env::var("PORT") {
        Ok(text) => match text.parse() {
            Ok(n) => n,
            Err(e) => {
                eprintln!("PORT の値 {text:?} が正しくありません: {e}");
                std::process::exit(1);
            }
        },
        Err(env::VarError::NotPresent) => 3000,
        Err(env::VarError::NotUnicode(_)) => {
            eprintln!("PORT に読めない文字が含まれています");
            std::process::exit(1);
        }
    };

    println!("http://{host}:{port} で待ち受けます（のつもり）");
}
```

何も設定せずに実行します。

```
cargo run --bin u09_env
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
     Running `target\debug\u09_env.exe`
http://127.0.0.1:3000 で待ち受けます（のつもり）
```

次に、環境変数を設定して実行します。PowerShell では `$env:名前 = "値"` で、その PowerShell の画面の中だけで有効な環境変数を設定できます。

```
$env:HOST = "0.0.0.0"
$env:PORT = "8080"
cargo run -q --bin u09_env
```

▼ 実行結果

```
http://0.0.0.0:8080 で待ち受けます（のつもり）
```

`PORT` を数でない値や、大きすぎる値にしてみます。

```
$env:PORT = "abc"
cargo run -q --bin u09_env
$env:PORT = "70000"
cargo run -q --bin u09_env
```

▼ 実行結果

```
PORT の値 "abc" が正しくありません: invalid digit found in string
```

```
PORT の値 "70000" が正しくありません: number too large to fit in target type
```

試し終わったら、設定した環境変数を消しておきます。

```
Remove-Item Env:HOST, Env:PORT
```

> **ヒント:** WSL・macOS・Linux のシェル（bash など）では、`HOST=0.0.0.0 PORT=8080 cargo run -q --bin u09_env` のように、コマンドの前に `名前=値` を並べると、そのコマンドの間だけ環境変数を設定できます。

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `env::var` は `Result` を返す

```
let host = env::var("HOST").unwrap_or_else(|_| "127.0.0.1".to_string());
```

- `std::env::var("名前")` は、環境変数があれば `Ok(値)`、なければ `Err(...)` を返します。値はいつも `String` です。
- `unwrap_or_else(|_| 既定値)` は「`Err` なら既定値を使う」という意味です。`HOST` のように「無ければこれでよい」という既定値がある設定に使います。

解説2: 失敗の理由を見分ける

```
Err(env::VarError::NotPresent) => 3000,
Err(env::VarError::NotUnicode(_)) => {
```

- `env::var` の失敗には2種類あります。`NotPresent`（設定されていない）と、`NotUnicode`（Rust の `String` として読めない文字が入っている）です。
- 「無い」は既定値で補ってよいですが、「おかしな値が入っている」は設定の間違いなので、**黙って既定値にせず**、止まって知らせるのが安全です。

解説3: 文字列から数への変換で、範囲も確かめられる

- `text.parse::<u16>()` は、文字列を `u16`（0〜65535 の整数）に変換します。ポート番号はこの範囲なので、型を `u16` にしておけば、`"70000"` は `number too large to fit in target type`（型に収まらないほど大きい）として自動で断られます。UNIT 01 と同じく、**型の選び方そのものが検証になる**例です。
- `eprintln!` は、エラー用の出力（標準エラー出力）に表示するマクロです。`std::process::exit(1)` は、終了コード 1（失敗）でプログラムをすぐ終えます。

もう一歩: 実務に近い形

例9-1 のように、あちこちで `env::var` を呼ぶと、次のような問題が起きます。

- どの環境変数が必要なのか、コード全体を読まないと分からない
- 設定の間違いに、その行が実行されるまで（リクエストが来るまで）気づかない
- テストで値を変えたいとき、プロセス全体の環境変数を書き換える必要がある（後で見るとおり、これは危険です）

そこで、設定を **`Config` 型**に集め、起動時に1回だけ読んで検証します。

例9-2: Config::from_env() と、秘密を隠す Secret 型

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：待ち受けのアドレス・ポート、DB の場所、DB のトークン（秘密）を1つの `Config` にまとめて読み込みます。値は「既定値 → 設定ファイル → 環境変数」の順に重ね、足りない・おかしい値があれば理由つきで失敗します。トークンは、設定全体を表示しても `********` としか表示されないようにします。

この例では、環境変数と設定ファイルの代わりに、プログラムの中で作った表（`HashMap`）を使って4つの場面を再現し、最後に本物の環境変数からも読んでみます。

```rust
use std::collections::HashMap;
use std::fmt;
use thiserror::Error;

// ---- 秘密の値を包む型 ----
#[derive(Clone)]
struct Secret(String);

impl Secret {
    fn new(value: String) -> Secret {
        Secret(value)
    }

    // 中身が本当に必要な場所だけで呼ぶ（名前で目立たせる）
    fn expose(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// {:?} で表示されても中身を出さない
impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}

// ---- 設定の読み込みで起きる失敗 ----
#[derive(Debug, Error)]
enum ConfigError {
    #[error("{0} が設定されていません")]
    Missing(&'static str),
    #[error("{name} の値 {value:?} が正しくありません: {reason}")]
    Invalid {
        name: &'static str,
        value: String,
        reason: String,
    },
}

// ---- アプリの設定 ----
#[derive(Debug, Clone)]
struct Config {
    host: String,
    port: u16,
    database_url: String,
    database_auth_token: Option<Secret>,
}

impl Config {
    // 待ち受けるアドレス（例: 0.0.0.0:8080）
    fn listen_addr(&self) -> String {
        format!("{}:{}", self.host, self.port)
    }
```

```
    // 本番用: プロセスの環境変数から読む
    fn from_env() -> Result<Config, ConfigError> {
        Self::from_lookup(|key| std::env::var(key).ok())
    }

    // 「キーを渡すと値（があれば）を返す関数」から読む。テストで差し替えやすい
    fn from_lookup(get: impl Fn(&str) -> Option<String>) -> Result<Config, ConfigError> {
        // ① 既定値があるもの
        let host = get("HOST").unwrap_or_else(|| "127.0.0.1".to_string());
        let port = match get("PORT") {
            None => 3000,
            Some(text) => text.parse::<u16>().map_err(|e| ConfigError::Invalid {
                name: "PORT",
                value: text.clone(),
                reason: e.to_string(),
            })?,
        };

        // ② 必須のもの
        let database_url = get("DATABASE_URL").ok_or(ConfigError::Missing("DATABASE_URL"))?;

        // ③ 秘密。空文字は「無い」と同じに扱う
        let database_auth_token = get("DATABASE_AUTH_TOKEN")
            .filter(|t| !t.is_empty())
            .map(Secret::new);

        // ④ 組み合わせの検査: リモートの DB にはトークンが必要
        if database_url.starts_with("libsql://") && database_auth_token.is_none() {
            return Err(ConfigError::Missing("DATABASE_AUTH_TOKEN"));
        }

        Ok(Config {
            host,
            port,
            database_url,
            database_auth_token,
        })
    }
}

// KEY=VALUE の行が並んだ設定ファイルを読む（# で始まる行は説明として飛ばす）
fn parse_env_file(text: &str) -> HashMap<String, String> {
    text.lines()
        .map(str::trim)
        .filter(|line| !line.is_empty() && !line.starts_with('#'))
        .filter_map(|line| line.split_once('='))
        .map(|(k, v)| (k.trim().to_string(), v.trim().to_string()))
        .collect()
}

// 既定値 → ファイル → 環境変数 の順に重ねる（後から来たほうが勝つ）
fn layered<'a>(
    file: &'a HashMap<String, String>,
```

```
    env: &'a HashMap<String, String>,
) -> impl Fn(&str) -> Option<String> + 'a {
    move |key| env.get(key).or_else(|| file.get(key)).cloned()
}

fn main() {
    let file =
        parse_env_file("# 開発用の設定ファイル\nDATABASE_URL = file:rustnote.db\nPORT = 3000\n");

    // ケース1: ファイルだけ
    let no_env = HashMap::new();
    println!("1: {:?}", Config::from_lookup(layered(&file, &no_env)));

    // ケース2: 環境変数で上書き（本番を想定）
    let prod_env: HashMap<String, String> = [
        ("HOST", "0.0.0.0"),
        ("PORT", "8080"),
        ("DATABASE_URL", "libsql://rustnote-example.turso.io"),
        ("DATABASE_AUTH_TOKEN", "eyJhbGciOi...very-secret"),
    ]
    .into_iter()
    .map(|(k, v)| (k.to_string(), v.to_string()))
    .collect();
    let config = Config::from_lookup(layered(&file, &prod_env)).expect("正しい設定");
    println!("2: {config:?}");
    println!(
        "   待ち受け: {} / DB: {}",
        config.listen_addr(),
        config.database_url
    );
    // 秘密の中身は、必要な場所で expose() したときだけ使う
    let token_len = config
        .database_auth_token
        .as_ref()
        .map(|t| t.expose().len());
    println!("   トークンの長さ: {token_len:?}");

    // ケース3: リモートの DB なのにトークンが無い
    let mut no_token = prod_env.clone();
    no_token.remove("DATABASE_AUTH_TOKEN");
    match Config::from_lookup(layered(&file, &no_token)) {
        Ok(_) => println!("3: 読めた"),
        Err(e) => println!("3: 起動できません: {e}"),
    }

    // ケース4: PORT が数でない
    let bad_port: HashMap<String, String> = [("PORT".to_string(), "80a".to_string())].into();
    match Config::from_lookup(layered(&file, &bad_port)) {
        Ok(_) => println!("4: 読めた"),
        Err(e) => println!("4: 起動できません: {e}"),
    }

    // 本物の環境変数から読む（DATABASE_URL を設定していなければ失敗する）
    match Config::from_env() {
```

```
        Ok(c) => println!("env: {c:?}"),
        Err(e) => println!("env: 起動できません: {e}"),
    }
}
```

```
cargo run --bin u09_config
```

▼ 実行結果

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
     Running `target\debug\u09_config.exe`
1: Ok(Config { host: "127.0.0.1", port: 3000, database_url: "file:rustnote.db", database_auth_token: None })
2: Config { host: "0.0.0.0", port: 8080, database_url: "libsql://rustnote-example.turso.io", database_auth_token:
Some(Secret(********)) }
   待ち受け: 0.0.0.0:8080 / DB: libsql://rustnote-example.turso.io
   トークンの長さ: Some(24)
3: 起動できません: DATABASE_AUTH_TOKEN が設定されていません
4: 起動できません: PORT の値 "80a" が正しくありません: invalid digit found in string
env: 起動できません: DATABASE_URL が設定されていません
```

> **注意:** 例の `rustnote-example.turso.io` や `eyJhbGciOi...very-secret` は説明用の値です。本物の DB の URL やトークンを、ソースコードや教材のメモに書いてはいけません。最後の行は、`DATABASE_URL` を設定していないパソコンで実行したときの結果です。

解説4: Secret 型と、手で書いた `impl Debug`

```
impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}
```

- `Config` には `#[derive(Debug)]` が付いているので、`{config:?}` で全部の項目を表示できます。起動時のログに設定を出しておくと、トラブルのときに役立ちます。
- しかし、トークンが `String` のままだと、**ログに秘密がそのまま出てしまいます**。そこで、UNIT 01 の newtype で `Secret` という型を作り、`Debug` を derive せずに**手で実装**して、中身の代わりに `********` を書くようにしました。実行結果の2行目で、`database_auth_token: Some(Secret(********))` となっていることを確認してください。
- `Secret` には `Display` を実装していないので、`{}` で表示しようとするとコンパイルエラーになります（練習問題2）。中身が本当に必要な場所（DB に接続するとき）では `expose()` を呼びます。**わざと目立つ名前**にしておくと、コードレビューで「ここで秘密を使っている」とすぐ分かります。

> **ヒント:** 同じ目的のクレートとして `secrecy` があり、秘密をメモリから消す工夫などもしてくれます。本書では仕組みを理解するために、自分で数行の型を書く方法を採りました。

解説5: `from_env` と `from_lookup` を分ける

```
fn from_env() -> Result<Config, ConfigError> {
    Self::from_lookup(|key| std::env::var(key).ok())
}
```

- 本番では `Config::from_env()` を呼び、プロセスの本物の環境変数から読みます。
- 中身の処理は `from_lookup` に書き、「キーを渡すと値（があれば）を返す関数」を引数で受け取ります。本番ではこの関数が `env::var` を呼び、例やテストでは `HashMap` から値を引きます。UNIT 02 の「時計を差し替える」練習問題と同じ考え方で、**外の世界（環境変数）への依存を、引数で差し替えられる形**にしています。
- `impl Fn(&str) -> Option<String>` は「`&str` を受け取って `Option<String>` を返す、何かの関数（クロージャ）」という意味の引数です（UNIT 03 の `impl Trait`）。

解説6: 既定値・必須・秘密・組み合わせの検査

```
// ④ 組み合わせの検査: リモートの DB にはトークンが必要
if database_url.starts_with("libsql://") && database_auth_token.is_none() {
    return Err(ConfigError::Missing("DATABASE_AUTH_TOKEN"));
}
```

- 設定には、①既定値があるもの（`HOST`・`PORT`）、②必須のもの（`DATABASE_URL`）、③あってもなくてもよい秘密（`DATABASE_AUTH_TOKEN`）があります。種類ごとに書き方を変えています。
- ④のように、**組み合わせ**で決まる決まりもあります。手元のファイルの DB（`file:...`）ならトークンは不要ですが、ネットワークの向こうの Turso の DB（`libsql://...`）には必要です。ケース3では、これを起動時に見つけて止まっています。
- `.filter(|t| !t.is_empty())` で、空文字の環境変数（`DATABASE_AUTH_TOKEN=` だけ書いてある状態）を「無い」と同じに扱っています。空のトークンで接続を試みて、分かりにくいエラーになるのを防ぐためです。

解説7: 値を重ねる `layered`

```
move |key| env.get(key).or_else(|| file.get(key)).cloned()
```

- 「まず環境変数を見て、無ければ設定ファイルを見る」という関数を作っています。どちらにも無ければ `None` になり、`from_lookup` の中で既定値が使われます。これで図4-18 の「既定値 → ファイル → 環境変数」の順の重ね合わせができます。
- ケース2では、ファイルの `PORT = 3000` よりも環境変数の `PORT = 8080` が勝っています。開発用の値はファイルに、本番の値と秘密は環境変数に、という分け方がよく使われます。

- 設定ファイル（よく `.env` という名前にします）には秘密が入ることがあるので、`.gitignore` **に書いて Git に入れない**のが鉄則です。代わりに、値を空にした見本（`.env.example`）を Git に入れておくと、ほかの人が何を設定すればよいか分かります。

よくあるエラーと読み方

エラー1: E0133 `set_var` は unsafe（edition 2024）

テストの準備などで、プログラムの中から環境変数を書き換えようとした場合です。

```
use std::env;

fn main() {
    // テストの準備のつもりで、プログラムの中から環境変数を書き換える
    env::set_var("PORT", "8080");
    println!("{:?}", env::var("PORT"));
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0133]: call to unsafe function `set_var` is unsafe and requires unsafe block
 --> src\bin\u09_err_e0133.rs:5:5
  |
5 |     env::set_var("PORT", "8080");
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ call to unsafe function
  |
  = note: consult the function's documentation for information on how to avoid undefined behavior

For more information about this error, try `rustc --explain E0133`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u09_err_e0133") due to 1 previous error
```

- **何が起きたか:** `call to unsafe function set_var is unsafe and requires unsafe block`（`set_var` は unsafe な関数なので、`unsafe` ブロックの中でしか呼べない）。edition 2024 から、`std::env::set_var` と `remove_var` は unsafe な関数になりました。
- **なぜ unsafe なのか:** 環境変数はプロセス全体で1つの共有の表です。あるスレッドが書き換えている最中に、別のスレッド（`cargo test` は既定でテストを並列に動かします）が読むと、プログラムが壊れる（未定義動作）ことがあるためです。
- **直し方:** `unsafe { ... }` で囲めば通りますが、「安全だと自分で保証する」責任を負うことになります。この単元の `from_lookup` のように、**環境変数を書き換えずに、値の取り出し方を差し替える設計**にすれば、unsafe はそもそも要りません。

エラー2: 実行時のパニック `NotPresent`

```
use std::env;

fn main() {
    // 無いかもしれない値を unwrap してしまう
    let url = env::var("DATABASE_URL").unwrap();
    println!("{url}");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.34s
     Running `target\debug\u09_panic.exe`

thread 'main' (55840) panicked at src\bin\u09_panic.rs:5:40:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: NotPresent
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
error: process didn't exit successfully: `target\debug\u09_panic.exe` (exit code: 101)
```

- **何が起きたか:** `DATABASE_URL` が設定されていないので `env::var` が `Err(NotPresent)` を返し、`unwrap()` がパニック（プログラムの異常終了）を起こしました。終了コードは 101 です。`thread 'main' (55840)` の数字はスレッドの番号で、実行のたびに変わります。
- メッセージの `NotPresent` だけでは、**どの環境変数が無いのか**分かりません（行番号から探すしかありません）。
- **直し方:** 例9-2 のように、`ConfigError::Missing("DATABASE_URL")` のような**名前つきのエラー**にして、起動時に表示して終了します。anyhow を使うなら `env::var("DATABASE_URL").context("DATABASE_URL が設定されていません")?` のように文脈を付けます（UNIT 05）。

RustNote ではここで使う

- RustNote では、DB の接続先とトークンなど、アプリ自身が使う設定を `Config` に集め、`main` の最初で `Config::from_env()` を1回だけ呼びます。失敗したら理由を表示して起動をやめます。読み込んだ `Config` は `AppState`（UNIT 04）に入れて共有し、ほかの場所では `env::var` を呼びません。
- 待ち受けの `HOST` / `PORT` は、RustNote で使う Web フレームワーク Topcoat の起動処理が環境変数から読みます（既定は `127.0.0.1:3000`。第6巻）。手元では何も設定しないので `http://127.0.0.1:3000` で動きます。Fly.io の本番では `HOST=0.0.0.0`・`PORT=8080` を設定し、トークンなどの秘密は `fly secrets` で設定します（第12巻）。
- RustNote でも、この単元と同じ `DATABASE_URL`・`DATABASE_AUTH_TOKEN` という名前を使います。ただし RustNote では、`DATABASE_URL` を設定しなければ手元のファイル `rustnote.db` を使う（既定値がある）ので、この単元の例のような「必須」の設定ではありません。項目の一覧は第9巻で確かめます。

練習問題

問題1: 環境変数 `APP_ENV` を読んで、`development`（開発）か `production`（本番）かを表す enum `AppEnv` にしてください。設定されていなければ `Development`、それ以外の値なら理由つきのエラーにします。`FromStr` を実装し、例9-2 と同じく「キーから値を引く関数」を受け取る形 `read_app_env(get: impl Fn(&str) -> Option<String>)` で書いてください。

問題2: 例9-2 の `Secret` を `println!("トークン: {token}")` のように `{}` で表示しようとすると、どうなるでしょうか。予想してから確かめ、それが「よいこと」である理由を説明してください。

問題3: 「設定は必要になったその場で `env::var` を呼べば、`Config` 型は要らない」という意見に対して、`Config` 型を起動時に1回だけ作る利点を3つ挙げてください。

解答と解説

解答1:

```rust
use std::str::FromStr;

// 動かしている環境の種類
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
enum AppEnv {
    Development,
    Production,
}

impl FromStr for AppEnv {
    type Err = String;

    fn from_str(s: &str) -> Result<Self, Self::Err> {
        match s {
            "development" => Ok(AppEnv::Development),
            "production" => Ok(AppEnv::Production),
            other => Err(format!(
                "APP_ENV の値 {other:?} が正しくありません（development か production）"
            )),
        }
    }
}

// 無ければ development、あれば検査して読む
fn read_app_env(get: impl Fn(&str) -> Option<String>) -> Result<AppEnv, String> {
    match get("APP_ENV") {
        None => Ok(AppEnv::Development),
        Some(text) => text.parse(),
    }
}

fn main() {
    for value in [None, Some("production"), Some("prod")] {
        let result = read_app_env(|_key| value.map(str::to_string));
        println!("{value:?} -> {result:?}");
    }
}
```

▼ 実行結果

```
None -> Ok(Development)
Some("production") -> Ok(Production)
Some("prod") -> Err("APP_ENV の値 \"prod\" が正しくありません（development か production）")
```

- 文字列のまま `if app_env == "production"` と比べるコードがあちこちにあると、`"prod"` や `"Production"` のようなつづりの揺れで、こっそり開発用の動きになってしまいます。起動時に enum にしておけば、つづりの間違いはその場でエラーになり、その後は `AppEnv::Production` という**2つに1つの値**だけを扱えます。

解答2: コンパイルエラーになります（`Debug` だけを手で実装した `Secret` の場合）。

```
use std::fmt;

struct Secret(String);

impl fmt::Debug for Secret {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter<'_>) -> fmt::Result {
        f.write_str("Secret(********)")
    }
}

fn main() {
    let token = Secret("very-secret".to_string());
    println!("{token:?}");
    // {} で表示しようとする
    println!("トークン: {token}");
}
```

```
   Compiling design_lab v0.1.0 (...\design_lab)
error[E0277]: `Secret` doesn't implement `std::fmt::Display`
  --> src\bin\u09_err_display.rs:15:21
   |
15 |     println!("トークン: {token}");
   |                         ^^^^^^^ `Secret` cannot be formatted with the default formatter
   |
help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Secret`
  --> src\bin\u09_err_display.rs:3:1
   |
 3 | struct Secret(String);
   | ^^^^^^^^^^^^^^
   = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or `{:#?}` for pretty-print) instead

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `design_lab` (bin "u09_err_display") due to 1 previous error
```

- `Secret` には `Display` を実装していないので、`{}` では表示できません（E0277）。「うっかり画面やログに秘密の中身を出す」書き方が、**コンパイルの段階で書けない**ようになっています。
- `{:?}` なら表示できますが、それは手で書いた `Secret(********)` です。中身が本当に必要なときは、`token.expose()` と明示的に書きます。

解答3:（例）

- **間違いに早く気づける:** 足りない設定・おかしな値を、起動した瞬間にまとめて見つけられます。最初のリクエストが来てから失敗するのを防げます。
- **必要な設定が一目で分かる:** `Config` の定義と `from_env` を読めば、アプリが何の設定を必要とするかが全部分かります。
- **テストしやすく、安全:** `from_lookup` のように値の取り出し方を差し替えられるので、プロセスの環境変数を書き換える（unsafe な） `set_var` を使わずにテストできます。秘密も `Secret` 型で一貫して隠せます。

まとめ

- 環境変数は `env::var` で読み、いつも文字列です。「無い」は既定値で補い、「おかしい値」は止まって知らせます。
- 設定は `Config` 型に集め、`Config::from_env()` で起動時に1回だけ検証します。既定値 → ファイル → 環境変数の順に重ね、テストでは値の取り出し方を差し替えます。
- 秘密は `Secret` のような newtype に包み、`impl Debug` を手で書いて `********` と表示させます。`.env` は Git に入れません。

UNIT 10: テスト・rustdoc（doctest）・状態機械・API レビュー

この単元のゴール

- `#[cfg(test)]`・`#[test]`・`assert_eq!` で単体テストを書き、`cargo test` の成功と失敗の出力を読める
- `tests/` フォルダの結合テストと、ドキュメントの例を実行する **doctest** を書ける
- 「下書き → 公開 → アーカイブ」のような**状態の移り変わり（状態機械）**を enum と `match` で書き、許されない移り変わりをエラーにして、全部の組み合わせをテストできる
- 公開する API（関数・型）を、名前・公開範囲・エラー・例・`#[must_use]` の観点でレビューできる

たとえ話でつかむ

家電の取扱説明書を思い浮かべてください。よい説明書には、①使い方の**例**（「このボタンを押すと、こうなります」）、②**やってはいけないこと**（「水に濡らさないでください」）、③**故障したときの表示**（「E3 が出たらフィルターを掃除」）が書いてあります。そして工場では、出荷前に1台ずつ**検査**をしています。

- 工場の検査 ＝ **テスト。**部品ごとの検査（単体テスト）と、組み立てた製品の検査（結合テスト）がある
- 説明書の使い方の例 ＝ **ドキュメント（rustdoc）の例。**Rust では、この例が**本当に動くかまで `cargo test` で検査されます**（doctest）。説明書と製品が食い違うことがありません
- 「この状態ではこのボタンは効かない」という決まり ＝ **状態機械。**洗濯機が「脱水中はふたが開かない」ように、ノートも「アーカイブ済みは公開できない」と決めて、守らせます

UNIT 01〜09 で作った「間違いを防ぐ設計」も、テストとドキュメントに残しておかなければ、半年後の自分やチームの誰かが、うっかり壊してしまいます。この単元は、**設計の意図を固定する**ための道具をそろえます。

> **用語:** 単体テスト（unit test：関数や型を1つずつ、ほかから切り離して確かめるテスト）／結合テスト（integration test：ライブラリを外から使う立場で、いくつかの部品を組み合わせて確かめるテスト）

> **用語:** 状態機械（じょうたいきかい：state machine。「今の状態」と「操作」の組み合わせで「次の状態」が決まる仕組み。許されない組み合わせを決めておける）

図で理解する

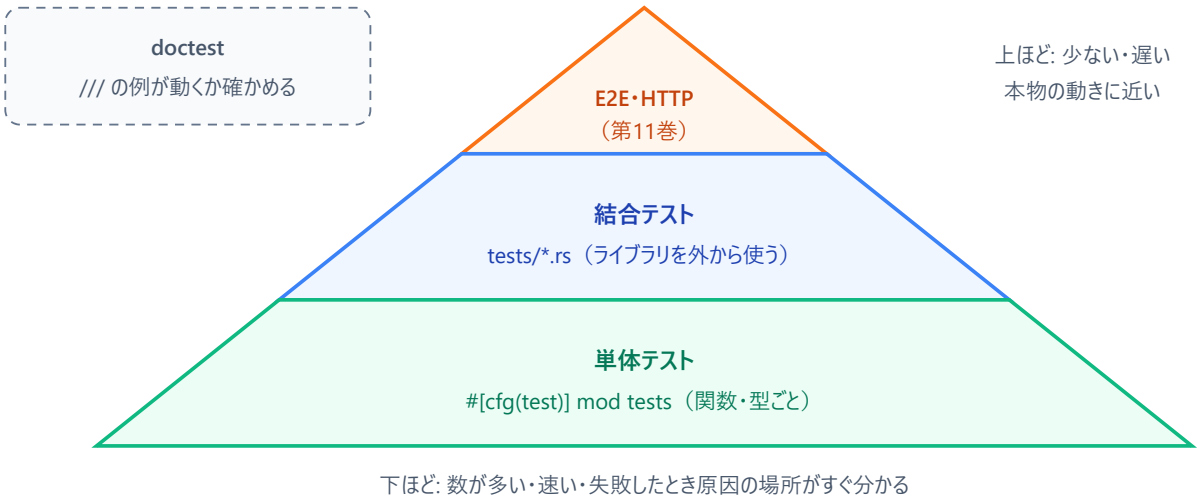


図4-20: テストピラミッド。速くて細かいテストを土台にたくさん置き、遅いテストは少なくする

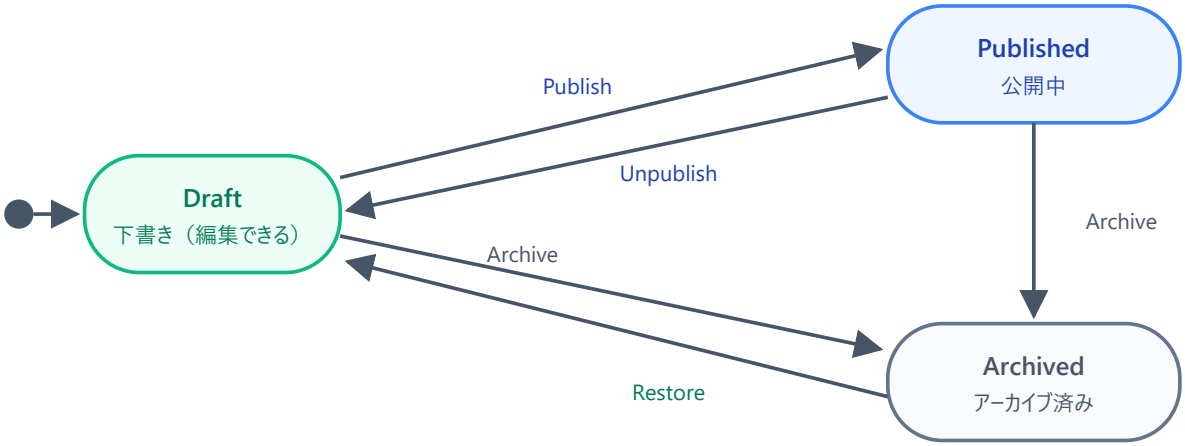


図4-21: ノートの状態機械。許された移り変わりだけが矢印になっている

まず動かす最小コード

例10-1: cargo new --lib が作るテストを動かす

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：ライブラリ用のプロジェクトを作ると最初から入っている「2 + 2 が 4 になるか」のテストを、そのまま実行します。次に、わざと期待する値を間違えて、テストが失敗したときの表示を確かめます。

```
cargo new --lib note_domain
cd note_domain
```

```
    Creating library `note_domain` package
note: see more `Cargo.toml` keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
```

`src/lib.rs` には、次のコードが最初から書かれています。

```
pub fn add(left: u64, right: u64) -> u64 {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_works() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

```
cargo test
```

▼ 実行結果

```
   Compiling note_domain v0.1.0 (...\note_domain)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.00s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\note_domain-5281fd8cc8224548.exe)

running 1 test
test tests::it_works ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

   Doc-tests note_domain

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

▼ コードを1つずつ分解して解説

解説1: `#[cfg(test)] mod tests`

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;
```

- `#[cfg(test)]` は「テストのときだけコンパイルする」という印です（UNIT 07 の `#[cfg(feature = ...)]` の仲間）。`cargo build` で作る本番のプログラムには、テストのコードは入りません。
- テストは、テストされるコードと**同じファイルの中**の `mod tests` に書くのが Rust の習慣です。子の module なので、`use super::*;`（親の module のものを全部使う）で、private な関数もテストできます（UNIT 06）。

解説2: `#[test]` と `assert_eq!`

```
#[test]
fn it_works() {
    let result = add(2, 2);
    assert_eq!(result, 4);
}
```

- `#[test]` を付けた関数が1つのテストです。`cargo test` は、この印の付いた関数を全部探して実行します。
- `assert_eq!(実際の値, 期待する値)` は、2つが等しくなければパニックを起こします。**テストの中でパニックが起きたら失敗、最後まで行けば成功**です。ほかに、`assert!(条件)`（条件が `true` か）、`assert_ne!(a, b)`（等しくないか）もあります。

解説3: 実行結果の読み方

- `Running unittests src\lib.rs` の下が単体テストの結果、`Doc-tests note_domain` の下が doctest（ドキュメントの例）の結果です。まだ例を書いていないので `running 0 tests` です。

- `test result: ok. 1 passed; 0 failed; ...` の `passed` が成功、`failed` が失敗の数です。`ignored`（`#[ignore]` で飛ばしたもの）、`filtered out`（名前で絞り込んで除いたもの）もここに出ます。

例10-2: テストが失敗したときの表示

`assert_eq!(result, 4);` を、わざと `assert_eq!(result, 5);` に変えて実行します。

```
cargo test
```

▼ 実行結果

```
   Compiling note_domain v0.1.0 (...\tmpl_fail)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\note_domain-5281fd8cc8224548.exe)

running 1 test
test tests::it_works ... FAILED

failures:

---- tests::it_works stdout ----

thread 'tests::it_works' (42500) panicked at src\lib.rs:12:9:
assertion `left == right` failed
  left: 4
 right: 5
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace


failures:
    tests::it_works

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

- `test tests::it_works ... FAILED` で、どのテストが失敗したか分かります。
- その下の `panicked at src\lib.rs:12:9` が失敗した場所、`assertion left == right failed` と `left: 4` / `right: 5` が「実際の値は 4、期待した値は 5」という中身です。`assert_eq!` の**1つ目に実際の値、2つ目に期待する値**を書く習慣にしておくと、この表示が読みやすくなります。
- 最後の `error: test failed, to rerun pass --lib` は、「ライブラリのテストだけをやり直すなら `cargo test --lib`」という案内です。失敗したら、終了コードも失敗（0 以外）になるので、CI（第11巻）はここで止まってくれます。

もう一歩: 実務に近い形

ひな形のコードを消して、RustNote のドメイン型の一部（`NoteTitle` と、ノートの状態 `NoteStatus`）を、ドキュメントとテスト付きのライブラリとして作ります。thiserror を `cargo add thiserror` で入れ、`Cargo.toml` に `rust-version = "1.99"` を足しておきます。

```
note_domain/
├── Cargo.toml
├── src/
│   ├── lib.rs        … crate の説明（//!）と再公開
│   ├── title.rs      … NoteTitle ＋ 単体テスト ＋ doctest
│   └── status.rs     … NoteStatus（状態機械）＋ 単体テスト ＋ doctest
└── tests/
    └── note_flow.rs … 結合テスト
```

例10-3: ドキュメントとテスト付きのドメイン型

> **▼ このコードがやること（先に日本語で）**：タイトルの型と、ノートの状態（下書き・公開・アーカイブ）の型を作り、それぞれに「使い方の例」付きの説明を書きます。単体テストで境界の値（80 文字と 81 文字）や、状態と操作の全部の組み合わせを確かめ、結合テストでライブラリを外から使う流れを確かめます。

src/lib.rs

```rust
//! RustNote のドメイン型を集めたライブラリです。
//!
//! - [`NoteTitle`] … 1〜80 文字に検証済みのタイトル
//! - [`NoteStatus`] … ノートの状態（下書き・公開・アーカイブ）と、その移り変わり

pub mod status;
pub mod title;

pub use status::{Action, NoteStatus, TransitionError};
pub use title::{MAX_TITLE_CHARS, NoteTitle, TitleError};
```

src/title.rs

```rust
use thiserror::Error;

/// タイトルの最大文字数です。
pub const MAX_TITLE_CHARS: usize = 80;

/// タイトルが正しくなかった理由です。
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
pub enum TitleError {
    /// 空白を取り除くと空になった。
    #[error("タイトルを入力してください")]
    Empty,
    /// [`MAX_TITLE_CHARS`] 文字を超えた（中身は実際の文字数）。
    #[error("タイトルは{MAX_TITLE_CHARS}文字以内にしてください（現在{0}文字）")]
    TooLong(usize),
}

/// 前後の空白を除いて 1〜80 文字であることが保証されたタイトルです。
///
/// 作る方法は [`NoteTitle::parse`] だけです。
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);

impl NoteTitle {
    /// 文字列を検査して `NoteTitle` を作ります。前後の空白は取り除きます。
    ///
    /// 文字数は `chars().count()`（Unicode の文字の数）で数えます。
    ///
    /// # Errors
    ///
    /// - 空白を除いて空なら [`TitleError::Empty`]
    /// - 80 文字を超えたら [`TitleError::TooLong`]
    ///
    /// # Examples
    ///
    /// ```
    /// use note_domain::{NoteTitle, TitleError};
    ///
    /// let title = NoteTitle::parse("  牛乳を買う ").unwrap();
    /// assert_eq!(title.as_str(), "牛乳を買う");
    ///
    /// assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
    /// ```
    pub fn parse(input: &str) -> Result<NoteTitle, TitleError> {
        let trimmed = input.trim();
        let len = trimmed.chars().count();
        if len == 0 {
            return Err(TitleError::Empty);
        }
        if len > MAX_TITLE_CHARS {
```

```
            return Err(TitleError::TooLong(len));
        }
        Ok(NoteTitle(trimmed.to_string()))
    }

    /// タイトルの文字列を借ります。
    #[must_use]
    pub fn as_str(&self) -> &str {
        &self.0
    }
}

// cargo test のときだけコンパイルされる
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn trims_spaces() {
        let title = NoteTitle::parse("  牛乳を買う  ").unwrap();
        assert_eq!(title.as_str(), "牛乳を買う");
    }

    #[test]
    fn rejects_empty_and_spaces_only() {
        assert_eq!(NoteTitle::parse(""), Err(TitleError::Empty));
        assert_eq!(NoteTitle::parse(" \t "), Err(TitleError::Empty));
    }

    // 境界値: 80 文字ちょうどは OK、81 文字は NG
    #[test]
    fn boundary_80_and_81_chars() {
        let ok = "あ".repeat(MAX_TITLE_CHARS);
        let ng = "あ".repeat(MAX_TITLE_CHARS + 1);
        assert!(NoteTitle::parse(&ok).is_ok());
        assert_eq!(NoteTitle::parse(&ng), Err(TitleError::TooLong(81)));
    }

    // Result を返すテストでは、中で ? が使える
    #[test]
    fn single_char_is_ok() -> Result<(), TitleError> {
        let title = NoteTitle::parse("a")?;
        assert_eq!(title.as_str(), "a");
        Ok(())
    }

    // パニックすることを確かめるテスト
    #[test]
    #[should_panic(expected = "Empty")]
    fn unwrap_on_empty_panics() {
```

```
        NoteTitle::parse("").unwrap();
    }
}
```

src/status.rs

```rust
use thiserror::Error;

/// ノートの状態です。
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum NoteStatus {
    /// 下書き。編集できる。
    Draft,
    /// 公開中。編集するには下書きに戻す。
    Published,
    /// アーカイブ済み。
    Archived,
}

/// 状態を変える操作です。
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Action {
    Publish,
    Unpublish,
    Archive,
    Restore,
}

/// 許されていない状態の移り変わりを表すエラーです。
#[derive(Debug, Error, PartialEq, Eq)]
#[error("{from:?} の状態では {action:?} できません")]
pub struct TransitionError {
    pub from: NoteStatus,
    pub action: Action,
}

impl NoteStatus {
    /// 操作を当てはめた「次の状態」を返します。今の状態は変えません。
    ///
    /// # Errors
    ///
    /// 許されていない組み合わせなら [`TransitionError`] を返します。
    ///
    /// # Examples
    ///
    /// ```
    /// use note_domain::{Action, NoteStatus};
    ///
    /// let next = NoteStatus::Draft.apply(Action::Publish).unwrap();
    /// assert_eq!(next, NoteStatus::Published);
    /// assert!(NoteStatus::Archived.apply(Action::Publish).is_err());
    /// ```
    pub fn apply(self, action: Action) -> Result<NoteStatus, TransitionError> {
        use Action::*;
        use NoteStatus::*;
```

```
        match (self, action) {
            (Draft, Publish) => Ok(Published),
            (Published, Unpublish) => Ok(Draft),
            (Draft | Published, Archive) => Ok(Archived),
            (Archived, Restore) => Ok(Draft),
            (from, action) => Err(TransitionError { from, action }),
        }
    }

    /// 編集できる状態なら `true` です。
    #[must_use]
    pub fn is_editable(self) -> bool {
        matches!(self, NoteStatus::Draft)
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn publish_then_archive_then_restore() {
        let s = NoteStatus::Draft;
        let s = s.apply(Action::Publish).unwrap();
        assert_eq!(s, NoteStatus::Published);
        let s = s.apply(Action::Archive).unwrap();
        assert_eq!(s, NoteStatus::Archived);
        let s = s.apply(Action::Restore).unwrap();
        assert_eq!(s, NoteStatus::Draft);
    }

    // すべての組み合わせ（3 状態 × 4 操作 = 12 通り）を表で確かめる
    #[test]
    fn transition_table() {
        use Action::*;
        use NoteStatus::*;
        let table = [
            (Draft, Publish, Some(Published)),
            (Draft, Unpublish, None),
            (Draft, Archive, Some(Archived)),
            (Draft, Restore, None),
            (Published, Publish, None),
            (Published, Unpublish, Some(Draft)),
            (Published, Archive, Some(Archived)),
            (Published, Restore, None),
            (Archived, Publish, None),
            (Archived, Unpublish, None),
            (Archived, Archive, None),
            (Archived, Restore, Some(Draft)),
        ];
```

```
        for (from, action, expected) in table {
            let got = from.apply(action).ok();
            assert_eq!(got, expected, "{from:?} に {action:?} を当てたとき");
        }
    }

    #[test]
    fn only_draft_is_editable() {
        assert!(NoteStatus::Draft.is_editable());
        assert!(!NoteStatus::Published.is_editable());
        assert!(!NoteStatus::Archived.is_editable());
    }
}
```

tests/note_flow.rs

```
// tests/ フォルダのファイルは、ライブラリを「外から」使うテスト（結合テスト）
use note_domain::{Action, NoteStatus, NoteTitle, TitleError};

#[test]
fn create_publish_and_fail_to_publish_archived() {
    let title = NoteTitle::parse("週報を書く").expect("正しいタイトル");
    assert_eq!(title.as_str(), "週報を書く");

    let status = NoteStatus::Draft.apply(Action::Publish).unwrap();
    let status = status.apply(Action::Archive).unwrap();

    let err = status.apply(Action::Publish).unwrap_err();
    assert_eq!(err.to_string(), "Archived の状態では Publish できません");
}

#[test]
fn error_message_for_too_long_title() {
    let err = NoteTitle::parse(&"x".repeat(100)).unwrap_err();
    assert_eq!(err, TitleError::TooLong(100));
    assert_eq!(
        err.to_string(),
        "タイトルは80文字以内にしてください（現在100文字）"
    );
}
```

```
cargo test
```

▼ 実行結果

```
   Compiling note_domain v0.1.0 (...\note_domain)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.78s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\note_domain-5281fd8cc8224548.exe)

running 8 tests
test status::tests::only_draft_is_editable ... ok
test status::tests::publish_then_archive_then_restore ... ok
test status::tests::transition_table ... ok
test title::tests::boundary_80_and_81_chars ... ok
test title::tests::rejects_empty_and_spaces_only ... ok
test title::tests::trims_spaces ... ok
test title::tests::unwrap_on_empty_panics - should panic ... ok
test title::tests::single_char_is_ok ... ok

test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

     Running tests\note_flow.rs (target\debug\deps\note_flow-e135a213709d78f8.exe)

running 2 tests
test error_message_for_too_long_title ... ok
test create_publish_and_fail_to_publish_archived ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

   Doc-tests note_domain

running 2 tests
test src\status.rs - status::NoteStatus::apply (line 40) ... ok
test src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35) ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.02s

all doctests ran in 0.57s; merged doctests compilation took 0.39s
```

> **注意:** 単体テストの並び順は、実行するたびに変わることがあります。`cargo test` は、速く終わるようにテストを**同時に（並列に）**実行するためです。だから、テスト同士が順番や共有の状態（ファイル・環境変数など）に頼らないように書きます（UNIT 09 の `set_var` が unsafe な理由の1つです）。

解説4: `///` と `//!` はドキュメントになるコメント

```rust
/// 前後の空白を除いて 1〜80 文字であることが保証されたタイトルです。
///
/// 作る方法は [`NoteTitle::parse`] だけです。
#[derive(Debug, Clone, PartialEq, Eq)]
pub struct NoteTitle(String);
```

- `///` で始まるコメントは、**すぐ下の項目の説明書き**になります。`//!` は、そのファイル（module や crate）自体の説明です。中には Markdown が書けます。
- `[`NoteTitle::parse`]` のように角かっこで囲むと、生成されたドキュメントの中で、その項目へのリンクになります。
- `cargo doc --open` を実行すると、ブラウザでドキュメントが開きます（`--no-deps` を付けると、依存クレートの分を省いて速く作れます）。

```
cargo doc --no-deps
```

```
 Documenting note_domain v0.1.0 (...\note_domain)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.23s
   Generated ...\index.html
```

`Generated` の行のファイル（`target\doc\note_domain\index.html`）をブラウザで開くと、標準ライブラリのドキュメント（docs.rs）と同じ見た目の説明書が見られます。

解説5: `# Errors` と `# Examples`（doctest）

```
/// # Errors
///
/// - 空白を除いて空なら [`TitleError::Empty`]
/// - 80 文字を超えたら [`TitleError::TooLong`]
///
/// # Examples
///
/// ```
/// use note_domain::{NoteTitle, TitleError};
///
/// let title = NoteTitle::parse("  牛乳を買う ").unwrap();
/// assert_eq!(title.as_str(), "牛乳を買う");
///
/// assert_eq!(NoteTitle::parse("   "), Err(TitleError::Empty));
/// ```
```

- `# Errors` は「どんなときに `Err` を返すか」、`# Examples` は使い方の例を書く、Rust で広く使われる見出しです。パニックする可能性がある関数には `# Panics` も書きます。
- `# Examples` の中の ``` で囲んだコードは、`cargo test` のときに**本当にコンパイルして実行されます**。これが **doctest** です。実行結果の `Doc-tests note_domain` の下に、`title::NoteTitle::parse (line 35) ... ok` と出ていたのがそれです。
- doctest は、ライブラリを**外から使う立場**で動きます。だから `use note_domain::...` と書き、`pub` なものしか使えません。説明書の例が、利用者の書くコードそのものになるわけです。
- 最後の `all doctests ran in ...; merged doctests compilation took ...` は、edition 2024 で doctest をまとめてコンパイルして速くする仕組みが働いた、という報告です。

解説6: 境界値テストと、`Result` を返すテスト・`should_panic`

```
// 境界値: 80 文字ちょうどは OK、81 文字は NG
#[test]
fn boundary_80_and_81_chars() {
    let ok = "あ".repeat(MAX_TITLE_CHARS);
    let ng = "あ".repeat(MAX_TITLE_CHARS + 1);
    assert!(NoteTitle::parse(&ok).is_ok());
    assert_eq!(NoteTitle::parse(&ng), Err(TitleError::TooLong(81)));
}
```

- バグは「ちょうど境目」に潜みがちです（`>` と `>=` の書き間違いなど）。80 文字と 81 文字の両方を確かめるのが**境界値テスト**です。日本語の「あ」で作っているので、UNIT 01 の「バイト数で数えてしまう」バグもここで見つかります。
- テスト関数が `Result<(), E>` を返すようにすると、中で `?` が使えます。`Err` が返ったらテストは失敗です。
- `#[should_panic(expected = "Empty")]` は「パニックすれば成功」というテストで、`expected` にはパニックのメッセージに含まれるべき文字列を書きます。実行結果では `- should panic ... ok` と表示されていました。

解説7: 状態機械を enum と `match` で書く

```
pub fn apply(self, action: Action) -> Result<NoteStatus, TransitionError> {
    use Action::*;
    use NoteStatus::*;
    match (self, action) {
        (Draft, Publish) => Ok(Published),
        (Published, Unpublish) => Ok(Draft),
        (Draft | Published, Archive) => Ok(Archived),
        (Archived, Restore) => Ok(Draft),
        (from, action) => Err(TransitionError { from, action }),
    }
}
```

- 「今の状態」と「操作」の**組（タプル）**で `match` すると、図4-21 の矢印1本が1行に対応します。`Draft | Published` は「どちらでも」という意味です。
- 最後の `(from, action) => Err(...)` が「それ以外は全部ダメ」です。許された移り変わりを列挙し、残りを拒否する形なので、**うっかり許してしまう組み合わせ**が生まれません。
- `apply` は `self` を受け取って新しい状態を返し、元の値は変えません。状態を `bool` を何個も組み合わせて表す（`is_published` と `is_archived` が両方 `true` …のような、ありえない状態が作れてしまう）代わりに enum にすることで、UNIT 01 と同じく**ありえない状態を表現できない**ようにしています。

解説8: 全部の組み合わせを表でテストする

```
for (from, action, expected) in table {
    let got = from.apply(action).ok();
    assert_eq!(got, expected, "{from:?} に {action:?} を当てたとき");
}
```

- 状態3つ × 操作4つ ＝ 12 通りを、「期待する次の状態（ダメなら `None`）」と一緒に表にして、ループで確かめています。このような書き方を**表駆動テスト**（table-driven test）と呼びます。
- `assert_eq!` の3つ目以降に書いたメッセージは、失敗したときに表示されます。ループの中のテストでは、**どの組み合わせで失敗したのか**が分かるように、必ず書いておきましょう。

解説9: 結合テストは「外から」使う

```
// tests/ フォルダのファイルは、ライブラリを「外から」使うテスト（結合テスト）
use note_domain::{Action, NoteStatus, NoteTitle, TitleError};
```

- `tests/` フォルダの中の `.rs` ファイルは、それぞれが**別の crate** としてコンパイルされます（UNIT 06 の main.rs と同じ）。`pub` で公開されたものしか使えないので、「利用者から見て、API がちゃんと使えるか」を確かめられます。
- 実行結果の `Running tests\note_flow.rs` の下が、結合テストの結果です。

解説10: 名前で絞り込んで実行する

テストが増えたら、名前の一部を指定して、関係するテストだけを実行できます。

```
cargo test transition
```

```
   Compiling note_domain v0.1.0 (...\note_domain)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\note_domain-5281fd8cc8224548.exe)

running 1 test
test status::tests::transition_table ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 7 filtered out; finished in 0.00s

     Running tests\note_flow.rs (target\debug\deps\note_flow-e135a213709d78f8.exe)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 2 filtered out; finished in 0.00s
```

- 名前に `transition` を含む `status::tests::transition_table` だけが実行され、ほかは `filtered out`（除外）になりました。直している最中のテストだけを素早く何度も回すときに便利です。

API レビューの観点

ライブラリやモジュールの `pub` な部分（API）は、一度使われ始めると変えにくくなります。公開する前に、次の観点で見直しましょう。この単元の `note_domain` は、すべてに答えられるように作ってあります。

観点	確かめること	note_domain での答え
名前	何をするか名前で分かるか。標準の慣習（`parse`・`as_str`・`is_...`）に沿っているか	`NoteTitle::parse`・`as_str`・`is_editable`
公開範囲	`pub` は必要最小限か。中身を直接いじれないか（UNIT 06）	`NoteTitle` の中身は private
不正な状態	型で防げる間違いを、型で防いでいるか（UNIT 01）	`NoteTitle` は parse でしか作れない。状態は enum
エラー	失敗の種類を enum で返しているか。`# Errors` に書いたか（UNIT 05）	`TitleError`・`TransitionError`
パニック	利用者の入力でパニックしないか。する場合は `# Panics` に書いたか	入力ではパニックしない
例	`# Examples` があり、doctest で動くか	`parse`・`apply` に例
結果の捨て忘れ	戻り値を無視したらバグになる関数に `#[must_use]` を付けたか	`as_str`・`is_editable`
秘密・表示	`Debug` に秘密が出ないか（UNIT 09）	秘密は持たない

`#[must_use]` は、`Result` と同じ「捨てたら警告」を自分の関数に付ける印です。たとえば、完了・未完了を入れ替えた**新しい値を返す** `toggle` に付けておくと、`progress.toggle();` のように結果を捨てたとき、次の警告が出ます（練習問題1の型を使った例）。

```
use toggle::Progress;

fn main() {
    let progress = Progress::Open;
    // 結果を受け取らずに捨ててしまう（progress 自体は変わらない）
    progress.toggle();
    println!("{progress:?}");
}
```

```
   Compiling toggle v0.1.0 (...\mustuse)
warning: unused return value of `Progress::toggle` that must be used
 --> examples\forget.rs:6:5
  |
6 |     progress.toggle();
  |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^
  |
  = note: `#[warn(unused_must_use)]` (part of `#[warn(unused)]`) on by default
help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value
  |
6 |     let _ = progress.toggle();
  |     +++++++

warning: `toggle` (example "forget") generated 1 warning
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.23s
     Running `target\debug\examples\forget.exe`
Open
```

- `toggle` は値そのものを書き換えるのではなく、新しい値を返す設計なので、結果を捨てると何も起きません（最後の表示は `Open` のまま）。`#[must_use]` のおかげで、このバグにコンパイルの段階で気づけます。

よくあるエラーと読み方

エラー1: テストの失敗（assert_eq! の不一致）

例10-2 で見たとおりです。読むべき場所は3つです。

1. `test 名前 ... FAILED` … **どのテスト**が失敗したか
2. `panicked at ファイル:行:列` … **どこで**失敗したか
3. `left:` / `right:`（と、自分で書いたメッセージ）… **何が違った**か

失敗したテストを直すときは、まず「テストが正しいのか、コードが正しいのか」を考えます。仕様（たとえば「タイトルは 1〜80 文字」）に照らして、間違っているほうを直します。テストを通すためだけに期待する値を書き換えるのは、検査の意味がなくなるので禁物です。

エラー2: doctest の失敗

`NoteTitle::parse` の例で、期待する値を `" 牛乳を買う "`（前後の空白つき）と書き間違えた場合です。

```
cargo test --doc
```

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s
   Doc-tests note_domain

running 2 tests
test src\status.rs - status::NoteStatus::apply (line 40) ... ok
test src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35) ... FAILED

failures:

---- src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35) stdout ----
Test executable failed (exit status: 101).

stderr:

thread 'main' (17708) panicked at ...\doctest_bundle_2024.rs:21:1:
assertion `left == right` failed
  left: "牛乳を買う"
 right: "  牛乳を買う "
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace



failures:
    src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35)

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.07s

all doctests ran in 0.70s; merged doctests compilation took 0.46s
error: doctest failed, to rerun pass `--doc`
```

- `src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35) ... FAILED` で、**どの項目の説明の、何行目から始まる例**かが分かります。
- `panicked at ...\doctest_bundle_2024.rs:21:1` の場所は、cargo が doctest を実行するために一時的に作ったファイルなので、行番号はあてになりません。中身の `left:`（実際は `"牛乳を買う"`）と `right:`（例に書いた `" 牛乳を買う "`）を見て、**説明書の例のほうが間違っている**と分かります。
- doctest が失敗するということは、「説明書の例をそのまま写した利用者のコードが動かない」ということです。ドキュメントを直すか、コードを直すかを決めて、食い違いをなくします。`cargo test --doc` は doctest だけを実行するオプションです。

RustNote ではここで使う

- RustNote の `NoteTitle`・`Email`・`NoteId` などのドメイン型には、この単元のように `# Errors` と `# Examples` を書き、境界値（0 文字・1 文字・80 文字・81 文字）を単体テストで確かめます。
- RustNote のノートの「完了切替（done）」は、`Open` と `Done` の2つの状態を行き来するだけの、いちばん小さな状態機械です（練習問題1）。下書き・公開・アーカイブの3状態は、この単元の練習用の例で、RustNote の画面にはありません。

- 保存先を `NoteRepository` trait にしておいたので（UNIT 02）、ユースケースのテストではメモリ版や失敗する Fake を渡せます。HTTP の画面を通したテスト、セキュリティの回帰テスト、CI での自動実行は第11巻で扱います。

練習問題

問題1: RustNote のノートの完了状態を表す enum `Progress { Open, Done }` を作り、完了と未完了を入れ替える `toggle(self) -> Progress`（`#[must_use]` 付き）と、DB の `done` 列の値から作る `from_done(done: bool) -> Progress` を書いてください。「入れ替わる」「2回入れ替えると元に戻る」「`done` 列から正しく作れる」の3つを単体テストで確かめてください。

問題2: 例10-3 の `NoteStatus::is_editable` に、`# Examples` 付きの説明を書いてください。`Draft` は編集できて `Published` は編集できないことを例で示し、`cargo test --doc` で doctest が3つになることを確かめてください。

問題3: 同僚が次の関数を `pub` で公開しようとしています。API レビューの観点で、問題点を3つ以上挙げてください。

```
pub fn new_note(title: String, owner: i64, status: String) -> Note
```

解答と解説

解答1:

```rust
/// ノートが完了しているかどうか（RustNote の done 列に対応）。
#[derive(Debug, Clone, Copy, PartialEq, Eq)]
pub enum Progress {
    Open,
    Done,
}

impl Progress {
    /// 完了と未完了を入れ替えます。
    #[must_use]
    pub fn toggle(self) -> Progress {
        match self {
            Progress::Open => Progress::Done,
            Progress::Done => Progress::Open,
        }
    }

    /// DB の done 列（0 / 1 の真偽値）から作ります。
    pub fn from_done(done: bool) -> Progress {
        if done { Progress::Done } else { Progress::Open }
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn toggle_flips() {
        assert_eq!(Progress::Open.toggle(), Progress::Done);
        assert_eq!(Progress::Done.toggle(), Progress::Open);
    }

    #[test]
    fn toggle_twice_returns_to_start() {
        for start in [Progress::Open, Progress::Done] {
            assert_eq!(start.toggle().toggle(), start);
        }
    }

    #[test]
    fn from_done_column() {
        assert_eq!(Progress::from_done(true), Progress::Done);
        assert_eq!(Progress::from_done(false), Progress::Open);
    }
}
```

```
cargo test
```

▼ 実行結果

```
   Compiling toggle v0.1.0 (...\toggle)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.26s
     Running unittests src\lib.rs (target\debug\deps\toggle-cea6960573bc22ad.exe)

running 3 tests
test tests::from_done_column ... ok
test tests::toggle_flips ... ok
test tests::toggle_twice_returns_to_start ... ok

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s

   Doc-tests toggle

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

- 「2回入れ替えると元に戻る」のように、**どんな値でも成り立つ性質**をテストするのは強力です。ここでは2通りしかないので `for` で全部試しました。値の候補が多いときに、たくさんの値を自動で作って性質を確かめる方法（プロパティテスト）は第11巻で扱います。

解答2: `status.rs` の `is_editable` の説明を、次のように書き足します（抜粋）。

```
/// 編集できる状態なら `true` です。
///
/// # Examples
///
/// ```
/// use note_domain::NoteStatus;
///
/// assert!(NoteStatus::Draft.is_editable());
/// assert!(!NoteStatus::Published.is_editable());
/// ```
#[must_use]
pub fn is_editable(self) -> bool {
```

```
cargo test --doc
```

▼ 実行結果

```
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s
   Doc-tests note_domain

running 3 tests
test src\status.rs - status::NoteStatus::apply (line 40) ... ok
test src\title.rs - title::NoteTitle::parse (line 35) ... ok
test src\status.rs - status::NoteStatus::is_editable (line 63) ... ok

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.03s

all doctests ran in 0.52s; merged doctests compilation took 0.42s
```

- `status::NoteStatus::is_editable (line 63)` が増えて、doctest が3つになりました。

解答3:（例）

- **タイトルが `String` のまま:** 空や 81 文字以上のタイトルでもノートが作れてしまいます。`NoteTitle` を受け取るべきです（UNIT 01）。
- **持ち主が `i64` のまま:** ノートの ID など、ほかの番号と取り違えてもコンパイルが通ります。`UserId` を受け取るべきです（UNIT 01）。
- **状態が `String`:** `"publshed"` のようなつづり間違いでも通ってしまいます。`NoteStatus` の enum にし、作成直後は `Draft` に決めておけば、引数そのものが要りません（UNIT 10）。
- **失敗を返せない:** 戻り値が `Note` なので、検証に失敗したときに `Result` で理由を返せません。`String` のまま受け取るなら、`Result<Note, ...>` にして `# Errors` を書く必要があります（UNIT 05）。
- **説明と例がない:** `///` の説明・`# Examples` がなく、使い方が分かりません。

まとめ

- `#[cfg(test)] mod tests` に `#[test]` 関数を書き、`assert_eq!(実際, 期待)` で確かめます。失敗の表示は「どのテスト・どこで・何が違ったか」の順に読みます。
- `///` の説明に `# Errors` と `# Examples` を書くと、例は doctest として `cargo test` で実行され、説明書とコードの食い違いを防げます。`tests/` には外から使う結合テストを置きます。
- 状態の移り変わりは enum と `(状態, 操作)` の `match` で書き、許されたものだけを列挙し、全部の組み合わせを表駆動テストで確かめます。

この巻のまとめ

この巻では、「気をつける」ではなく「**仕組みで間違いを防ぐ**」ための道具を、型・trait・エラー・Cargo・テストの順にそろえました。次のチェックリストで、できるようになったことを確かめてください。自信がない項目は、括弧の中の単元に戻って、コードを動かし直しましょう。

型で間違いを防ぐ

- ☐ `UserId` と `NoteId` のような newtype で、引数の取り違えを `E0308` のコンパイルエラーにできる（UNIT 01）
- ☐ 中身を private にして `parse` だけを入口にし、「作れた＝正しい」型を作れる。文字数は `chars().count()` で数える（UNIT 01）
- ☐ trait で「約束」を決め、`impl トレイト for 型` で実装し、`&impl Trait` で受け取れる（UNIT 02）
- ☐ `NoteRepository` trait で、本物の保存先とテスト用の Fake を差し替えられる（UNIT 02）
- ☐ generics・trait 境界・`where` 句・条件付きの `impl` を書け、単相化（静的ディスパッチ）を説明できる（UNIT 03）
- ☐ `Box<dyn Trait>` / `Arc<dyn Trait + Send + Sync>` で実装を実行時に選べ、vtable と dyn compatible の条件（E0038）を説明できる（UNIT 04）

失敗と部品を整理する

- ☐ エラーを enum で分類し、thiserror の `#[error]`・`#[from]` と `?` で層をまたいで変換できる（UNIT 05）
- ☐ `AppError` を 400 / 404 / 409 / 500 に対応づけ、500 の詳細を画面に出さずログに書ける（UNIT 05）
- ☐ 種類で分岐するエラーは thiserror、人に報告するエラーは anyhow（`context`）と使い分けられる（UNIT 05）
- ☐ `mod`・ファイル分割・`pub` / `pub(crate)` / `pub(super)`・`pub use` で公開範囲を設計できる（UNIT 06）
- ☐ workspace で複数の package をまとめ、`[workspace.dependencies]` で版をそろえられる（UNIT 06）
- ☐ 版の指定（`"1.0.229"`・`"=0.11.0"`）を読め、`Cargo.lock` を保存して `--locked` でビルドする理由を説明できる（UNIT 07）
- ☐ features を定義して `#[cfg(feature = "...")]` で切り替え、依存の機能を必要な分だけ選べる。`rust-version = "1.99"` を書ける（UNIT 07）

外との境界と検証

- ☐ 入力 DTO（文字列のまま）→ `TryFrom` で検証 → ドメイン型 → 出力 DTO、の順に変換できる（UNIT 08）
- ☐ `deny_unknown_fields` で余計な項目を断り、パスワードのハッシュのような値を出力しない型を作れる（UNIT 08）
- ☐ serde_json のエラーメッセージ（`missing field`・`invalid type`・`unknown field`）を読める（UNIT 08）
- ☐ `Config::from_env()` で設定を起動時に1回だけ検証し、既定値 → ファイル → 環境変数の順に重ねられる（UNIT 09）
- ☐ 秘密を `Secret` 型に包み、`impl Debug` を手で書いて表示から隠せる。`set_var` が unsafe な理由を説明できる（UNIT 09）
- ☐ 単体テスト・結合テスト・doctest を書き、`cargo test` の成功と失敗の出力を読める（UNIT 10）
- ☐ 状態機械を enum と `match` で書き、全部の組み合わせを表駆動テストで確かめられる（UNIT 10）
- ☐ 公開する API を、名前・公開範囲・エラー・例・`#[must_use]` の観点でレビューできる（UNIT 10）

次の第5巻では、`async` と Tokio を使って、たくさんのリクエストを同時にさばくバックエンドの書き方を学びます。この巻の `NoteRepository` trait・`AppError`・`Config`・`AppState` は、そこでも形を変えながら使い続けます。

用語ミニ辞典

この巻で出てきた主な用語です。

用語	読み・意味	出てくる単元
newtype	ニュータイプ。既存の型を1つだけ包んだ、意味の違う新しい型（`struct UserId(i64);`）	UNIT 01
primitive obsession	何でも `i64` や `String` のまま扱ってしまう癖。取り違えや未検証の値の原因	UNIT 01
不正な状態を表現できない型	作れた時点で必ず正しい値になるよう、作り方を制限した型	UNIT 01・10
正規化	同じ意味のものを同じ形にそろえること（メールの小文字化など）	UNIT 01
`FromStr`	文字列から作れる型を表す標準の trait。実装すると `.parse()` が使える	UNIT 01・09
trait	トレイト。型が守るべきメソッドの一覧を決めた「約束」	UNIT 02
既定の実装	trait の中で中身まで書いたメソッド。実装側で上書きもできる	UNIT 02
trait 境界	trait bound。型パラメータに「この trait を実装していること」を求める条件	UNIT 02・03
ユースケース	アプリが利用者のためにする1つの仕事（ノートを作る、など）	UNIT 02
Repository	リポジトリ。データのしまい方・取り出し方を引き受ける部品	UNIT 02・04
Fake	フェイク。テスト用の、本物と同じ約束を守る簡単な実装	UNIT 02
依存性の逆転	上の層が具体的な実装ではなく、間に置いた約束（trait）に頼る設計	UNIT 02
孤児ルール	orphan rule。trait か型の少なくとも一方が自分の crate のものでないと `impl` できない決まり	UNIT 02
generics	ジェネリクス。型をパラメータとして受け取る仕組み（`fn f<T>(x: T)`）	UNIT 03
`where` 句	trait 境界を関数名の後ろにまとめて書く書き方	UNIT 03
単相化	monomorphization。generics を使われた型ごとの専用の関数にコンパイルすること	UNIT 03
静的ディスパッチ	呼び出す関数をコンパイル時に決めること	UNIT 03・04
ターボフィッシュ	`parse::<u32>()` の `::<>` の書き方	UNIT 03
trait オブジェクト	`dyn Trait`。その trait を実装した何かの型の値。型は実行時まで分からない	UNIT 04
動的ディスパッチ	呼び出す関数を、実行時に vtable を引いて決めること	UNIT 04

用語	読み・意味	出てくる単元
vtable	ブイテーブル。型ごとの「メソッドの実体の一覧表」	UNIT 04
ファットポインタ	場所に加えて追加の情報（vtable の場所や長さ）を持つポインタ	UNIT 04
dyn compatible	`dyn` で使える条件を満たす trait。旧称「オブジェクト安全」	UNIT 04
`Send` / `Sync`	スレッドをまたいで送ってよい／同時に共有してよい、を表す trait	UNIT 04
`std::error::Error`	エラーを表す型の標準の trait。`source()` で原因をたどれる	UNIT 05
thiserror	エラー型の `Display` と `Error` を derive で作るクレート（2.0.21）	UNIT 05
anyhow	どんなエラーでも入れられ、文脈を積み重ねて報告するクレート（1.0.104）	UNIT 05
文脈（context）	「何をしようとして失敗したか」をエラーに足した説明	UNIT 05
ステータスコード	HTTP の返事に付ける3桁の番号（400・404・409・500 など）	UNIT 05
一意制約	UNIQUE。DB の列に同じ値を2つ入れてはいけない決まり	UNIT 05
`#[must_use]`	戻り値を捨てたら警告する印。`Result` にも付いている	UNIT 05・10
package	`Cargo.toml` 1つで管理される単位。lib と bin の crate を持てる	UNIT 06
crate	クレート。コンパイルの単位（ライブラリ・実行ファイル）	UNIT 02・06
module	モジュール。crate の中の名前の区画。公開範囲の境界	UNIT 06
`pub(crate)` / `pub(super)`	crate の中まで／親の module まで、に公開範囲を限る印	UNIT 06
再公開	`pub use`。別の場所の項目を、ここにもあるように見せること	UNIT 06
workspace	複数の package をまとめ、`Cargo.lock` と `target` を共有する仕組み	UNIT 06
SemVer	セムバー。版を「大.中.小」で表し、互換性の約束を決める方式	UNIT 07
`Cargo.lock`	実際に使う依存の版とチェックサムの記録。アプリでは Git に保存する	UNIT 07
`--locked`	`Cargo.lock` の書き換えが必要ならエラーで止めるオプション	UNIT 07
features	クレートの機能の ON/OFF。`#[cfg(feature = "...")]` でコードを出し入れする	UNIT 07
任意の依存	`optional = true`。feature で ON にしたときだけ使う依存	UNIT 07
`rust-version`	その package に必要な Rust の最小の版（本書は `"1.99"`）	UNIT 07

用語	読み・意味	出てくる単元
Serde	サーデ。値と JSON などの形式を相互に変換する仕組み（serde 1.0.229）	UNIT 08
シリアライズ / デシリアライズ	値 → 文字列（JSON など）／文字列 → 値 の変換	UNIT 08
DTO	Data Transfer Object。外とのやり取りのためだけの入れ物の型	UNIT 08
一括代入の脆弱性	mass assignment。送られた項目をそのまま使い、`owner_id` などを書き換えられる弱点	UNIT 08
環境変数	OS がプログラムに渡す「名前＝値」の組。値はいつも文字列	UNIT 09
秘密（シークレット）	パスワード・トークンなど、知られると悪用される値	UNIT 09
`.env` / `.env.example`	開発用の設定ファイル（Git に入れない）／その見本（Git に入れる）	UNIT 09
単体テスト / 結合テスト	部品ごとのテスト／ライブラリを外から使う `tests/` のテスト	UNIT 10
doctest	ドキュメントの `# Examples` のコードを、テストとして実行する仕組み	UNIT 10
rustdoc	`///`・`//!` のコメントからドキュメントを作る仕組み（`cargo doc`）	UNIT 10
境界値テスト	80 文字と 81 文字のように、境目の値を確かめるテスト	UNIT 10
表駆動テスト	入力と期待する結果を表にして、ループで確かめるテスト	UNIT 10
状態機械	「今の状態」と「操作」で「次の状態」が決まる仕組み	UNIT 10
テストピラミッド	速い単体テストを多く、遅いテストを少なくする考え方	UNIT 10